

*Faculté des Sciences
Département de Physique
Kenitra*



Exercices et Problèmes Résolus de Mécanique du Solide

Filières :

Sciences de la Matière Physique

Sciences Mathématiques Appliquées

Pr. Mohamed AHD

Edition. 2020

Conseils aux étudiants

1 - Comment travailler les cours ?

- Revoir régulièrement son cours.
- Arriver à la séance du cours en ayant compris le contenu du précédent.
- Réécrire les notes du cours à l'aide du polycopié ou des ouvrages disponibles à la bibliothèque.

2 - Comment travailler les T.D ?

- Résoudre ou essayer de résoudre le maximum d'exercices avant de venir en séance des travaux dirigés.
- Poser le maximum de questions relatives au cours et aux exercices.
- Passer au tableau, chaque fois que l'occasion se présente. Ceci permet à l'étudiant de combler ses lacunes, d'apprendre à discuter et d'exprimer ses idées.

3- Pour mieux préparer les examens écrits, il est vivement conseillé de :

- Résoudre ou essayer de résoudre les problèmes des examens des années précédentes pour apprécier la difficulté.
- Consulter fréquemment les ouvrages ou polycopiés traitant les problèmes d'examens disponibles à la bibliothèque.

4- Ce polycopié d'exercices et problèmes résolus profite plus aux étudiants

qui fournissent l'effort nécessaire pour réfléchir et essayer de résoudre les exercices proposés.

PLAN

CHAPITRE 1 : CHAMP DE VECTEURS – TORSEURS

CHAPITRE 2 : CINEMATIQUE DU SOLIDE

CHAPITRE 3 : GEOMETRIE DES MASSES

CHAPITRE 4 : CINETIQUE DU SOLIDE

CHAPITRE 5 : DYNAMIQUE DU SOLIDE

CHAPITRE 1 : CHAMP DE VECTEURS - TORSEURS

Question de cours

Montrer que tout champ de vecteurs antisymétrique est équiprojectif et réciproquement.

Démonstration

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **antisymétrique** c.à.d. $\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$ et

l'application $\mathcal{E}$ est antisymétrique.

$$\Rightarrow \vec{U}(Q) - \vec{U}(P) = \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(P)] = \overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = 0 \quad \text{Car l'application } \mathcal{E} \text{ est antisymétrique.}$$

D'où $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P)$ et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est **équiprojectif**.

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **équiprojectif** c.à.d. $\vec{U}$ **champ de vecteur affine** et pour tout couple de points (P, Q) on a :

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P) \Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(Q)] = 0.$$

Soit O un point quelconque

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot [(\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) - (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))] = 0$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) = (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))$$

Grâce à l'équiprojectivité :

$$\overrightarrow{OP} \cdot \vec{U}(P) = \overrightarrow{OP} \cdot \vec{U}(O) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{OQ} \cdot \vec{U}(O)$$

$$\text{C'est à dire } \overrightarrow{OP} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)] = 0$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{OQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = -\overrightarrow{OP} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)]$$

Comme le champ de vecteurs $\vec{U}$ est affine alors

$$\vec{U}(P) - \vec{U}(O) = \mathcal{E}(\overrightarrow{OP}) \quad \text{et} \quad \vec{U}(Q) - \vec{U}(O) = \mathcal{E}(\overrightarrow{OQ})$$

$$\text{Il vient alors :} \quad \overrightarrow{OQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{OP}) = -\overrightarrow{OP} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{OQ})$$

D'où l'application linéaire $\mathcal{E}$ est **antisymétrique** et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est **antisymétrique**.

Exercice.1. Division vectorielle

Résoudre l'équation vectorielle : $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ Eq. (1)

Où $\vec{U}$ et $\vec{V}$ Sont deux vecteurs non nuls.

Corrigé.**• Existence de la solution.**

L'équation vectorielle $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ n'admet de solution que si les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont orthogonaux.

En effet : $\vec{U} \cdot \vec{V} = \vec{U} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{X})$ Produit mixte

$\Rightarrow \vec{U} \cdot \vec{V} = \vec{X} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{U}) = 0$ Car le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

• Unicité de la solution !

Soient $\vec{X}_1$ et $\vec{X}_2$ deux solutions de l'équation vectorielle (1). $\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{U} \wedge \vec{X}_1 = \vec{V} \\ \vec{U} \wedge \vec{X}_2 = \vec{V} \end{cases}$

En effectuant la différence, on obtient :

$\vec{U} \wedge (\vec{X}_1 - \vec{X}_2) = \vec{0}$ c.à.d. les vecteurs $\vec{U}$ et $(\vec{X}_1 - \vec{X}_2)$ sont colinéaires.

Il existe un paramètre réel λ tel que : $\vec{X}_1 - \vec{X}_2 = \lambda \vec{U}$

$\Rightarrow \vec{X}_1 = \vec{X}_2 + \lambda \vec{U}$ Ce qui veut dire qu'il existe une infinité de solutions dépendant d'un paramètre réel λ .

La solution générale l'équation vectorielle (1) est de la forme :

$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{U}$ Où $\vec{X}_0$ est une solution particulière.

Déterminons la solution particulière $\vec{X}_0$

La solution particulière $\vec{X}_0$ vérifie l'équation vectorielle (1) $\Rightarrow \vec{U} \wedge \vec{X}_0 = \vec{V}$

On pose $\vec{X}_0 = \alpha (\vec{U} \wedge \vec{V})$ Où α paramètre réel à déterminer.

$\vec{U} \wedge \vec{X}_0 = \vec{V} \Rightarrow \vec{U} \wedge \alpha (\vec{U} \wedge \vec{V}) = \vec{V}$

$\Rightarrow \alpha \vec{U} \wedge (\vec{U} \wedge \vec{V}) = \vec{V}$ Double produit vectoriel

Rappel. Double produit vectoriel : $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$

$\Rightarrow \alpha [(\vec{U} \cdot \vec{V}) \vec{U} - (\vec{U} \cdot \vec{U}) \vec{V}] = \vec{V}$

Or $\vec{U} \cdot \vec{V} = 0 \Rightarrow -\alpha \|\vec{U}\|^2 \vec{V} = \vec{V}$

D'où : $\alpha = -\frac{1}{\|\vec{U}\|^2}$

Il existe donc $\alpha = -\frac{1}{\|\vec{U}\|^2}$ tel que la solution particulière $\vec{X}_0 = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2}$

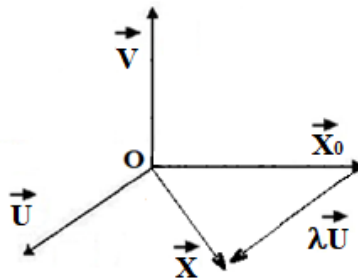
D'où la solution générale l'équation vectorielle $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$

$$\vec{X} = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2} + \lambda \vec{U} \quad \lambda \text{ Paramètre réel.}$$

Représentation géométrique

$$\vec{X}_0 = \alpha (\vec{U} \wedge \vec{V})$$

$$\vec{X} = \vec{X}_0 + \lambda \vec{U}$$



Autre méthode :

L'équation vectorielle : $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ Eq. (1)

Multiplication vectorielle par $\vec{U}$ donne :

$$\vec{U} \wedge (\vec{U} \wedge \vec{X}) = \vec{U} \wedge \vec{V}$$

$$\Rightarrow (\vec{U} \cdot \vec{X}) \vec{U} - (\vec{U} \cdot \vec{U}) \vec{X} = \vec{U} \wedge \vec{V}$$

$$\Rightarrow (\vec{U} \cdot \vec{X}) \vec{U} - \|\vec{U}\|^2 \vec{X} = \vec{U} \wedge \vec{V}$$

Il existe un paramètre réel λ tel que le scalaire $\vec{U} \cdot \vec{X} = \lambda \|\vec{U}\|^2$

Il s'ensuit que : $\lambda \|\vec{U}\|^2 \vec{U} - \|\vec{U}\|^2 \vec{X} = \vec{U} \wedge \vec{V}$

D'où : $\vec{X} = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2} + \lambda \vec{U}$ Où λ Paramètre réel.

Il existe une infinité de solutions dépendant d'un paramètre réel λ .

Exercice.2

E est l'espace vectoriel réel à 3 dimensions associé à l'espace affine ξ repéré par le repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. A tout point $P(x, y, z)$ de l'espace affine, on associe la famille de champs de vecteurs $\vec{M}_t(P)$ définis par :

$$\vec{M}_t(P) = \begin{vmatrix} 3y - tz + 1 \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y - 4/3 \end{vmatrix} \quad \text{Où } t \text{ est un paramètre réel}$$

- 1) Montrer que les seuls champs antisymétriques sont obtenus pour $t = 0$ ou $t = 2$.
- 2) Déterminer les torseurs $[T_0]$ et $[T_2]$ associés aux champs $\vec{M}_0(P)$ et $\vec{M}_2(P)$ par leurs éléments de réduction au point O
- 3) Préciser la nature de ces deux torseurs.

Corrigé.

1)- On cherche les valeurs de t pour lesquelles le champ de vecteurs $\vec{M}_t$ est antisymétrique.

$$\vec{M}_t(P) = \begin{vmatrix} 3y - tz + 1 \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y - 4/3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3y - tz \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{M}_t(P) = \vec{M}_t(0) + \mathcal{E}(\vec{OP}) \quad \text{Où} \quad \vec{M}_t(0) = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \mathcal{E}(\vec{OP}) = \begin{vmatrix} 3y - tz \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y \end{vmatrix}$$

Donc $\vec{M}_t(P)$ est un champ de vecteurs affine

Montrons que l'application linéaire $\mathcal{E} : \begin{cases} E_3 \rightarrow E_3 \\ \vec{OP} \rightarrow \mathcal{E}(\vec{OP}) \end{cases}$ est antisymétrique

$$\mathcal{E}(\vec{OP}) = \begin{vmatrix} 3y - tz \\ -3x + 2tz \\ tx - t^2y \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -t \\ -3 & 0 & 2t \\ t & -t^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -t \\ -3 & 0 & 2t \\ t & -t^2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Matrice associée à l'application linéaire } \mathcal{E}.$$

L'application linéaire $\mathcal{E}$ est antisymétrique si la matrice associée L est antisymétrique.

Donc il suffit que $t^2 = 2t$

$$\Rightarrow t^2 - 2t = t(t - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 0 \text{ ou } t = 2$$

Le champ de vecteurs $\vec{M}_t$ est antisymétrique si $t = 0$ ou $t = 2$

2)- • Pour $t = 0$ le torseur correspondant est $[T_0] = [\vec{R}_0, \vec{M}_0(P)]$

Ses éléments de réduction au point O sont : $\vec{R}_0$ et $\vec{M}_0(0)$

$$\vec{M}_0(P) = \begin{vmatrix} 3y + 1 \\ -3x \\ -4/3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3y \\ -3x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_0(P) = \vec{M}_0(O) + \vec{R}_0 \wedge \overrightarrow{OP} \quad \text{Où} \quad \vec{M}_0(O) = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{R}_0 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} 3y \\ -3x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{Si } \vec{R}_0 = \begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{vmatrix} \quad \text{alors } \vec{R}_0 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta z - \gamma y \\ \gamma x - \alpha z \\ \alpha y - \beta x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3y \\ -3x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \alpha = \beta = 0 \text{ et } \gamma = -3 \quad \Rightarrow \quad \vec{R}_0 = -3 \vec{k}$$

$$\text{Le torseur } [T_0]_O = [\vec{R}_0, \vec{M}_0(O)] \quad \text{Avec } \vec{R}_0 = -3 \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{M}_0(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

$$\bullet \text{ Pour } t = 2 \text{ le torseur correspondant est } [T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$$

Ses éléments de réduction au point O sont : $\vec{R}_2$ et $\vec{M}_2(O)$

$$\vec{M}_2(P) = \begin{vmatrix} 3y - 2z + 1 \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y - 4/3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3y - 2z \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y \end{vmatrix}$$

$$\vec{M}_2(P) = \vec{M}_2(O) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{OP} \quad \text{Où} \quad \vec{M}_2(O) = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/3 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} 3y - 2z \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y \end{vmatrix}$$

$$\text{Si } \vec{R}_2 = \begin{vmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{vmatrix} \quad \text{alors } \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \alpha & \beta & \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \beta z - \gamma y \\ \gamma x - \alpha z \\ \alpha y - \beta x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3y - 2z \\ -3x + 4z \\ 2x - 4y \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \alpha = -4, \beta = -2 \text{ et } \gamma = -3 \quad \Rightarrow \quad \vec{R}_2 = -4 \vec{i} - 2 \vec{j} - 3 \vec{k}$$

$$\text{Le torseur } [T_2]_O = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(O)] \quad \text{Avec } \vec{R}_2 = -4 \vec{i} - 2 \vec{j} - 3 \vec{k} \text{ et } \vec{M}_2(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

$$3) - \bullet \text{ Torseur } [T_0] = [\vec{R}_0, \vec{M}_0(P)] \quad \text{Où} \quad \vec{R}_0 = -3 \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{M}_0(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

Son invariant scalaire est $I_0 = \vec{R}_0 \cdot \vec{M}_0(O) = 4 \neq 0 \Rightarrow$ Le torseur $[T_0]$ est un torseur quelconque.

$$\bullet \text{ Torseur } [T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)] \quad \text{Où} \quad \vec{R}_2 = -4 \vec{i} - 2 \vec{j} - 3 \vec{k} \text{ et } \vec{M}_2(O) = \vec{i} - \frac{4}{3} \vec{k}$$

Son invariant scalaire est $I_2 = \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_2(O) = 0 \Rightarrow$ Le torseur $[T_2]$ est soit un torseur couple soit un glisseur.

Comme la résultante $\vec{R}_2$ est non nulle ($\vec{R}_2 \neq \vec{0}$) le torseur $[T_2]$ ne peut être un torseur couple. C'est un glisseur.

Exercice.3

Soit [T] un torseur défini par ses éléments de réduction au point P : $\vec{R}$ et $\vec{m}(P)$. On considère les points $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$ et $B(1, 1, 0)$ dans un repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Sachant qu'on connaît certaines composantes des moments en O, A et B à savoir :

$$\vec{m}(O) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{m}(A) = \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{m}(B) = \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

- 1) Déterminer complètement $\vec{m}(A)$ et $\vec{m}(B)$ en cherchant les valeurs de x, y, et z en fonction de α .
- 2) Calculer la résultante du torseur [T] associé à ce champ de moments.
- 3) Trouver l'axe central du torseur [T].
- 4) Le système de vecteur qui engendre ce champ peut-il être équivalent à un couple ?

Corrigé.

1)- D'après l'équiprojectivité du champ des moments :

$$\vec{OA} \cdot \vec{m}(O) = \vec{OA} \cdot \vec{m}(A)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \alpha$$

$$\vec{OB} \cdot \vec{m}(O) = \vec{OB} \cdot \vec{m}(B)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix} \Rightarrow y + z = 2\alpha$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{m}(A) = \vec{AB} \cdot \vec{m}(B)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix} \Rightarrow z = 1 - \alpha$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = \alpha \\ y = 3\alpha - 1 \\ z = 1 - \alpha \end{cases}$$

$$\vec{m}(A) = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{m}(B) = \begin{pmatrix} 3\alpha - 1 \\ 1 - \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

2)- Calcul de la résultante $\vec{R}$ du torseur [T]

D'après la propriété du champ des moments.

$$\vec{m}(A) = \vec{m}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OA}$$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA} = \vec{m}(A) - \vec{m}(O) = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 - 2\alpha \\ 1 \end{vmatrix}$$

On pose : $\vec{R} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \rightarrow \vec{R} = \begin{vmatrix} a \\ b \\ c \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OA} = \begin{vmatrix} 0 \\ c \\ -b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 - 2\alpha \\ 1 \end{vmatrix}$$

D'où : $\begin{cases} b = -1 \\ c = 1 - 2\alpha \end{cases}$

$$\vec{m}(B) = \vec{m}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB}$$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} = \vec{m}(B) - \vec{m}(A) = \begin{vmatrix} 2\alpha - 1 \\ 0 \\ -\alpha - 2 \end{vmatrix}$$

Or $\vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2\alpha - 1 \\ 0 \\ -(\alpha + 2) \end{vmatrix}$$

D'où : $\begin{cases} a = -(\alpha + 2) \\ c = 1 - 2\alpha \end{cases}$

Donc : $\vec{R} = -(\alpha + 2)\vec{i} - \vec{j} + (1 - 2\alpha)\vec{k} \rightarrow \vec{R} = \begin{vmatrix} -(\alpha + 2) \\ -1 \\ 1 - 2\alpha \end{vmatrix}$

3)- L'axe central du torseur [T].

C'est la droite D : $D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{m}(P) = \lambda \vec{R}, \lambda \in \mathbb{R} \}$

$$\vec{m}(P) = \vec{m}(O) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{OP}$$

Or $\vec{R} \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -(\alpha + 2) & -1 & 1 - 2\alpha \\ x & y & z \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow \vec{R} \wedge \overrightarrow{OP} = \begin{vmatrix} -z - (1 - 2\alpha)y \\ (1 - 2\alpha)x + (\alpha + 2)z \\ -(\alpha + 2)y + x \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{m}(P) = \begin{cases} -z - (1 - 2\alpha)y + \alpha \\ (1 - 2\alpha)x + (\alpha + 2)z + \alpha \\ x - (\alpha + 2)y + 1 \end{cases}$$

$$\vec{m}(P) = \lambda \vec{R} \quad \text{Où} \quad \vec{R} = \begin{pmatrix} -(\alpha + 2) \\ -1 \\ 1 - 2\alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -z - (1 - 2\alpha)y + \alpha = -\lambda(\alpha + 2) \\ (1 - 2\alpha)x + (\alpha + 2)z + \alpha = -\lambda \\ x - (\alpha + 2)y + 1 = \lambda(1 - 2\alpha) \end{cases}$$

L'axe central D du torseur $[T]$ est défini par le système d'équations :

$$\frac{x - (\alpha + 2)y + 1}{1 - 2\alpha} = \frac{(1 - 2\alpha)y + z - \alpha}{\alpha + 2} = -(1 - 2\alpha)x - (\alpha + 2)z - \alpha$$

Rappel. L'équation $ax + by + cz + d = 0$ Où a, b, c et d sont des paramètres réels, représente l'équation cartésienne d'un plan.

4)- Le système de vecteur qui engendre ce champ est un torseur couple si la résultante $\vec{R} = \vec{0}$

$$\text{On a : } \vec{R} = -(\alpha + 2)\vec{i} - \vec{j} + (1 - 2\alpha)\vec{k}$$

Quel que soit α paramètre réel, la résultante $\vec{R} \neq \vec{0}$.

Donc le système de vecteur qui engendre ce champ ne peut être un torseur couple.

Exercice.4

Démontrer que deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ sont égaux si, et seulement si, il existe trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 en lesquels leurs moments sont égaux.

Corrigé.

Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux $\Leftrightarrow \exists$ trois points non

$$\text{alignés } P_1, P_2 \text{ et } P_3 \text{ tels que : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

Démonstration.

► Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux

$$\Leftrightarrow \exists \text{ un point } A \in \xi_3 \text{ tel que } \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(A) = \vec{M}_2(A) \end{cases}$$

$\forall P \in \xi_3$ (Espace affine de dimension 3)

$$\vec{M}_1(P) = \vec{M}_1(A) + \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\vec{M}_2(P) = \vec{M}_2(A) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(A) = \vec{M}_2(A) \end{cases} \Rightarrow \vec{M}_1(P) = \vec{M}_2(P) \quad \forall P \in \xi_3$$

En particulier pour trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 .

$$\text{D'où : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

$$\text{► Soient trois points non alignés } P_1, P_2 \text{ et } P_3 \text{ tels que : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

D'après la propriété fondamentale du champ de moments.

$$\begin{cases} \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_1(P_1) + \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_2} \\ \vec{M}_2(P_2) = \vec{M}_2(P_1) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_2} \end{cases} \Rightarrow \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_2} = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_2}$$

$$\Rightarrow (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \wedge \overrightarrow{P_1P_2} = \vec{0} \text{ c.à.d. } (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_2} \text{ (Colinéaires)}$$

De même

$$\begin{cases} \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_1(P_1) + \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_3} \\ \vec{M}_2(P_3) = \vec{M}_2(P_1) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_3} \end{cases} \Rightarrow \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{P_1P_3} = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{P_1P_3}$$

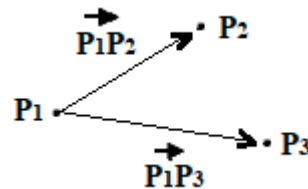
$$\Rightarrow (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \wedge \overrightarrow{P_1P_3} = \vec{0} \text{ c.à.d. } (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_3} \text{ (Colinéaires)}$$

$$\text{On a : } \begin{cases} (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_2} \\ (\vec{R}_1 - \vec{R}_2) \parallel \overrightarrow{P_1P_3} \end{cases}$$

Comme les trois points P_1, P_2 et P_3 ne sont pas alignés.

$$\text{Alors } \vec{R}_1 - \vec{R}_2 = \vec{0}$$

$$\text{D'où : } \vec{R}_1 = \vec{R}_2$$



Donc les deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux.

Exercice.5

L'espace étant rapporté à un repère orthonormé $R_o(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. On considère les deux torseurs :

• $[T_1]$ dont le vecteur $\vec{R}_1$ et le moment $\vec{M}_1(O)$ ont pour composantes dans $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$\vec{R}_1 : (\cos \alpha, \sin \alpha, 0) \text{ et } \vec{M}_1(O) : (-h \sin \alpha, h \cos \alpha, 0)$$

- $[T_2]$ dont le vecteur $\vec{R}_2$ et le moment $\vec{M}_2(O)$ ont pour composantes dans $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$\vec{R}_2 : (\cos \alpha, -\sin \alpha, 0) \text{ et } \vec{M}_2(O) : (-h \sin \alpha, -h \cos \alpha, 0)$$

- 1) Quelle est la nature des torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$?
- 2) Calculer l'invariant scalaire du torseur $[T_3]$ tel que :
 $[T_3] = \lambda_1 [T_1] + \lambda_2 [T_2]$ où λ_1 et λ_2 sont deux paramètres réels.
- 3) Quel est l'axe central du torseur $[T_3]$?

Corrigé.

$$\text{Torseur } [T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(O)] \quad \text{Avec} \quad \begin{cases} \vec{R}_1 = \cos \alpha \vec{x} + \sin \alpha \vec{y} \\ \vec{M}_1(O) = -h \sin \alpha \vec{x} + h \cos \alpha \vec{y} \end{cases}$$

$$\text{Torseur } [T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(O)] \quad \text{Avec} \quad \begin{cases} \vec{R}_2 = \cos \alpha \vec{x} - \sin \alpha \vec{y} \\ \vec{M}_2(O) = -h \sin \alpha \vec{x} - h \cos \alpha \vec{y} \end{cases}$$

1)- Nature des torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$.

Quel que soit α paramètre réel, $\vec{R}_1 \neq \vec{0}$ et $\vec{R}_2 \neq \vec{0} \Rightarrow$ Les torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ ne sont pas des torseurs couples. Ils peuvent être des torseurs quelconques ou glisseurs. Pour cela, il faut calculer l'invariant scalaire de chaque torseur.

$$\bullet \text{ Torseur } [T_1]_O = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(O)]$$

$$\text{L'invariant scalaire } I_1 = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_1(O)$$

$$\Rightarrow I_1 = -h \sin \alpha \cos \alpha + h \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$I_1 = 0 \quad \text{Et} \quad \vec{R}_1 \neq \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \text{Le torseur } [T_1] \text{ est un glisseur.}$$

$$\bullet \text{ Torseur } [T_2]_O = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(O)]$$

$$\text{L'invariant scalaire } I_2 = \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_2(O)$$

$$\Rightarrow I_2 = -h \sin \alpha \cos \alpha + h \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$I_2 = 0 \quad \text{Et} \quad \vec{R}_2 \neq \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \text{Le torseur } [T_2] \text{ est un glisseur.}$$

2)- l'invariant scalaire du torseur $[T_3]$ tel que : $[T_3] = \lambda_1 [T_1] + \lambda_2 [T_2]$

$$\text{Le torseur } [T_3] \text{ a pour résultante } \vec{R}_3 = \lambda_1 \vec{R}_1 + \lambda_2 \vec{R}_2$$

$$\text{Et pour moment au point O, } \vec{M}_3(O) = \lambda_1 \vec{M}_1(O) + \lambda_2 \vec{M}_2(O)$$

Soit :

$$\vec{R}_3 = (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \vec{x} + (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \vec{y}$$

$$\vec{M}_3(O) = -(\lambda_1 + \lambda_2) h \sin \alpha \vec{x} + (\lambda_1 - \lambda_2) h \cos \alpha \vec{y}$$

L'invariant scalaire du torseur $[T_3]$ est : $I_3 = \vec{R}_3 \cdot \vec{M}_3(O)$

$$\Rightarrow I_3 = [(\lambda_1 - \lambda_2)^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)^2] h \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\text{Soit } I_3 = -4 \lambda_1 \lambda_2 h \sin \alpha \cos \alpha$$

3)- L'axe central du torseur $[T_3]$

On suppose que $I_3 = -4 \lambda_1 \lambda_2 h \sin \alpha \cos \alpha \neq 0$ c.à.d. $[T_3]$ torseur quelconque.

L'axe central du torseur $[T_3]$.

C'est la droite D : $D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{M}_3(P) = k \vec{R}_3, k \in \mathbb{R} \}$

$$\vec{M}_3(P) = \vec{M}_3(O) + \vec{R}_3 \wedge \vec{OP}$$

$$\text{Or } \vec{R}_3 \wedge \vec{OP} = \begin{vmatrix} \vec{x} & \vec{y} & \vec{z} \\ (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha & (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha & 0 \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{R}_3 \wedge \vec{OP} = \begin{vmatrix} z(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \\ -z(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \\ y(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \end{vmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{M}_3(P) = \begin{cases} z(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha - (\lambda_1 + \lambda_2) h \sin \alpha \\ -z(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha + (\lambda_1 - \lambda_2) h \cos \alpha \\ y(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \end{cases}$$

$$\vec{M}_3(P) = k \vec{R}_3 \quad \text{Où} \quad \vec{R}_3 = \begin{vmatrix} (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \\ (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha - (\lambda_1 + \lambda_2) h \sin \alpha = k(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha & (1) \\ -z(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha + (\lambda_1 - \lambda_2) h \cos \alpha = k(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha & (2) \\ y(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha = 0 & (3) \end{cases}$$

On élimine le paramètre réel k entre les équations (1) et (2).

[éq. 1 $\times (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha$] - [éq. 2 $\times (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha$] Donne :

$$z [(\lambda_1 - \lambda_2)^2 \sin^2 \alpha + (\lambda_1 + \lambda_2)^2 \cos^2 \alpha] = h(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$\Rightarrow Z = \frac{h (\lambda_1 - \lambda_2) (\lambda_1 + \lambda_2)}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2 \sin^2 \alpha + (\lambda_1 + \lambda_2)^2 \cos^2 \alpha}$$

L'axe central (D) du torseur $[T_3]$ est la droite d'équation :

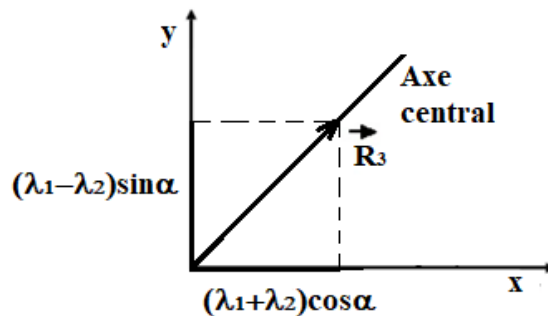
$$y (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha - x (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha = 0$$

Situé dans le plan $Z = \frac{h (\lambda_1 - \lambda_2) (\lambda_1 + \lambda_2)}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2 \sin^2 \alpha + (\lambda_1 + \lambda_2)^2 \cos^2 \alpha}$

L'axe central passe par le point de coordonnées $(0, 0, z)$ et parallèle à la résultante $\vec{R}_3$

Equation de l'axe central : $y = \frac{(\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha}{(\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha} x$

La résultante $\vec{R}_3 = (\lambda_1 + \lambda_2) \cos \alpha \vec{x} + (\lambda_1 - \lambda_2) \sin \alpha \vec{y}$



Exercice.6

Le repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormé et orienté dans le sens habituel. a, b , et c sont des paramètres réels. On donne les trois vecteurs liés suivants :

$$\vec{R}_1 = a \vec{i} + b \vec{j} \quad \text{D'origine } A(1, 0, 0)$$

$$\vec{R}_2 = \vec{j} \quad \text{D'origine } B(1, 1, 0)$$

$$\vec{R}_3 = c \vec{i} \quad \text{D'origine } C(0, 0, 1)$$

On leur associe respectivement les glisseurs $[G_1], [G_2]$ et $[G_3]$.

- 1) Montrer que $[G_1] + [G_2]$ est un glisseur et préciser son axe.
- 2) On note $[T] = [\vec{R}, \vec{U}(P)]$ Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$.
 - a) Déterminer $\vec{U}(P)$ où P est un point de coordonnées (x, y, z)
 - b) Préciser le cas où $[T]$ est un couple non réduit au torseur nul.
 - c) Lorsque $[T]$ n'est ni un couple, ni le torseur nul, écrire deux équations définissant son axe central.

Corrigé.**Rappel.**

Soit $(A, \vec{W})$ un vecteur lié de sommet A et de vecteur $\vec{W}$



Au vecteur lié $(A, \vec{W})$, est associé le glisseur $[G_A] = [\vec{W}, \vec{U}_A(P) = \vec{W} \wedge \overrightarrow{AP}]$,
de résultante $\vec{W}$ et de moment au point P, $\vec{U}_A(P) = \vec{W} \wedge \overrightarrow{AP}$

1)-a) Montrons que le torseur $[T] = [G_1] + [G_2]$ est un glisseur.

Au vecteur lié $(A, \vec{R}_1)$, est associé le glisseur $[G_1] = [\vec{R}_1, \vec{U}_1(P) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP}]$.

Au vecteur lié $(B, \vec{R}_2)$, est associé le glisseur $[G_2] = [\vec{R}_2, \vec{U}_2(P) = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BP}]$.

Au vecteur lié $(C, \vec{R}_3)$, est associé le glisseur $[G_3] = [\vec{R}_3, \vec{U}_3(P) = \vec{R}_3 \wedge \overrightarrow{CP}]$

Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2]$ a pour résultante $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 = a\vec{i} + (b+1)\vec{j}$

et pour moment au point P, $\vec{U}(P) = \vec{U}_1(P) + \vec{U}_2(P) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AP} + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BP}$

Cherchons s'il existe un point tel que son moment est nul. Commençons par le point A.

$$\vec{U}(A) = \vec{R}_1 \wedge \overrightarrow{AA} + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BA}$$

$$\vec{U}(A) = \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BA} \quad \Rightarrow \quad \vec{U}(A) = \vec{j} \wedge (-\vec{j}) = \vec{0}$$

Il existe le point A tel que son moment est nul.

On est donc en mesure de conclure que :

- Si $(a, b) = (0, -1)$ alors $[T] = [G_1] + [G_2]$ est le torseur nul.
- Si $(a, b) \neq (0, -1)$ alors $[T] = [G_1] + [G_2]$ est un glisseur.

b) L'axe (support) du glisseur est la droite D tel que :

$$D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{U}(P) = \vec{0} \}$$

$$\text{Or } \vec{U}(P) = \vec{U}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\Rightarrow \vec{U}(P) = \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP}$$

$$\text{D'où : } D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP} = \vec{0} \}$$

Dans ce cas l'axe du glisseur est la droite D parallèle au vecteur non nul $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2$ et passe par le point A. Son équation est donnée par $\vec{R} \wedge \overrightarrow{AP} = \vec{0}$

$$\vec{R} \wedge \vec{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b+1 & 0 \\ x-1 & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (b+1)z \\ -az \\ ay - (b+1)(x-1) \end{vmatrix}$$

$$\vec{R} \wedge \vec{AP} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (b+1)z = 0 \\ -az = 0 \\ ay - (b+1)(x-1) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Or } (a, b) \neq (0, -1) \Rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ ay - (b+1)(x-1) = 0 \end{cases}$$

L'axe du glisseur est la droite d'équation $ay - (b+1)(x-1) = 0$ situé dans le plan $z = 0$.

Remarque : On peut calculer $\vec{U}(P)$ par

$$\vec{U}(P) = \vec{U}_1(P) + \vec{U}_2(P) = \vec{R}_1 \wedge \vec{AP} + \vec{R}_2 \wedge \vec{BP}$$

$$\text{On trouve } \vec{U}(P) = (b+1)z\vec{i} - az\vec{j} + [ay - (b+1)(x-1)]\vec{k}$$

2)- Soit $[T] = [\vec{R}, \vec{U}(P)]$ le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$.

a) Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ a pour résultante $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 + \vec{R}_3$

$$\text{Soit } \vec{R} = (a+c)\vec{i} + (b+1)\vec{j}$$

Et pour moment au point P, $\vec{U}(P) = \vec{U}_1(P) + \vec{U}_2(P) + \vec{U}_3(P)$

$$\vec{U}(P) = \vec{R}_1 \wedge \vec{AP} + \vec{R}_2 \wedge \vec{BP} + \vec{R}_3 \wedge \vec{CP}$$

$$\vec{R}_1 \wedge \vec{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & 0 \\ x-1 & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bz \\ -az \\ ay - b(x-1) \end{vmatrix}$$

$$\vec{R}_2 \wedge \vec{BP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ x-1 & y-1 & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z \\ 0 \\ -(x-1) \end{vmatrix}$$

$$\vec{R}_3 \wedge \vec{CP} = \begin{vmatrix} 0 \\ -c(z-1) \\ cy \end{vmatrix}$$

On obtient :

$$\vec{U}(P) = (b+1)z\vec{i} + [c - z(a+c)]\vec{j} + [(a+c)y - (x-1)(b+1)]\vec{k}$$

b) Le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$, est un torseur couple non réduit au torseur nul si sa résultante $\vec{R} = \vec{0}$ et il existe un point tel que son moment est non nul.

$$\text{La résultante } \vec{R} = (a+c)\vec{i} + (b+1)\vec{j} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} a = -c \\ b = -1 \end{cases}$$

$$\text{D'où } \vec{U}(P) = c\vec{j}$$

On conclut que :

• Si $\begin{cases} a = -c = 0 \\ b = -1 \end{cases}$ alors le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ est le torseur nul.

• Si $\begin{cases} a = -c \neq 0 \\ b = -1 \end{cases}$ alors le torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ est un torseur couple de moment $\vec{U}(P) = c\vec{j}$

c) L'axe central du torseur $[T] = [\vec{R}, \vec{U}(P)]$.

C'est la droite $D = \{ P(x, y, z) \in \xi_3 / \vec{U}(P) = \lambda \vec{R}, \lambda \in \mathbb{R} \}$

On a :

$$\vec{U}(P) = (b+1)z\vec{i} + [c - z(a+c)]\vec{j} + [(a+c)y - (x-1)(b+1)]\vec{k}$$

$$\vec{R} = (a+c)\vec{i} + (b+1)\vec{j}$$

$$\vec{U}(P) = \lambda \vec{R} \Rightarrow \begin{cases} (b+1)z = \lambda(a+c) & (1) \\ c - z(a+c) = \lambda(b+1) & (2) \\ (a+c)y - (x-1)(b+1) = 0 & (3) \end{cases}$$

On élimine le paramètre réel λ entre les équations (1) et (2), on obtient :

$$\frac{(b+1)z}{a+c} = \frac{c - z(a+c)}{b+1}$$

$$\text{D'où : } z = \frac{(a+c)c}{(b+1)^2 + (a+c)^2}$$

L'axe central (D) du torseur $[T] = [G_1] + [G_2] + [G_3]$ est la droite d'équation :

$$(a+c)y - (b+1)x + (b+1) = 0$$

$$\text{Situé dans le plan } z = \frac{(a+c)c}{(b+1)^2 + (a+c)^2}$$

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

Exercice.7

On considère le champ de vecteurs $\vec{W}_a$ qui à tout points P (x, y, z) associe le vecteur $\vec{W}_a(P)$ de composantes :

$$\begin{cases} W_x = -1 - y - 2az \\ W_y = 3 + x - 2az \\ W_z = -2 + 2ax + a^2y \end{cases} \quad \text{Où } a \text{ est un paramètre réel}$$

- 1) Pour quelles valeurs de a, le champ de vecteur $\vec{W}_a$ est un champ antisymétrique ?
- 2) Déterminer, dans chaque cas, les éléments de réduction au point O du torseur associé.

Exercice.8

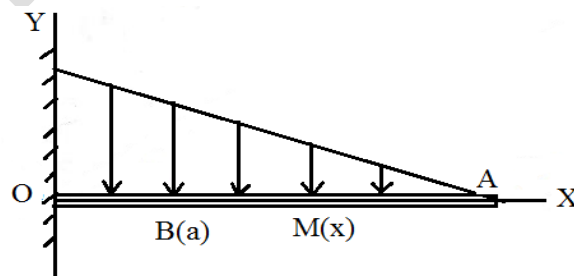
Soit [T] le torseur associé au champ de glisseurs défini sur le domaine (D) constitué des quatre points M_1, M_2, M_3 et M_4 tel que les résultantes associées à chaque point soient :

$$\begin{aligned} M_1(2, -2, 3) &\rightarrow \vec{R}_1(5, 0, 0) \\ M_2(-4, 2, -1) &\rightarrow \vec{R}_2(0, -2, 0) \\ M_3(5, -2, 3) &\rightarrow \vec{R}_3(0, 0, 3) \\ M_4(0, 2, 0) &\rightarrow \vec{R}_4(3, 4, 1) \end{aligned}$$

- 1) Déterminer la résultante du torseur et son moment au point O.
- 2) Calculer l'invariant scalaire du torseur et conclure.
- 3) Déduire le moment du torseur en un point P quelconque.
- 4) Trouver les équations de son axe.

Exercice.9

Une poutre OA, de longueur ℓ , est encastrée dans un mur vertical (OY) à son extrémité O.



Sur cette poutre s'exerce une action mécanique répartie définie en tout point M d'abscisse x par :

$$\vec{F}(M) = -\frac{k}{\ell} (\ell - x) \vec{j} \quad \text{Où } k \text{ est une constante positive.}$$

- 1) Déterminer les éléments de réduction, au point O, du torseur associé au champ de vecteur $\vec{F}(M)$.

- 2) En déduire le moment de l'ensemble infini de pointeurs $(M, \vec{F}(M))$ en un point B(a).
- 3) Pour quelle valeur de a le moment au point B est-il nul ?

Exercice10

Considérons, dans un repère cartésien R (O, X, Y, Z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le système de trois vecteurs liés définis par :

$$\vec{V}_1 = a\vec{i} + b\vec{j} + \vec{k} \quad \text{D'origine } A_1(1, 0, 0)$$

$$\vec{V}_2 = 2b\vec{i} - 2a\vec{j} - 3\vec{k} \quad \text{D'origine } A_2(0, 1, 0)$$

$$\vec{V}_3 = -8\vec{i} + \vec{j} + c\vec{k} \quad \text{D'origine } A_3(0, 0, 1)$$

- 1) Pour quelles valeurs de a, b et c, le système de ces trois vecteurs liés est équivalent à un couple ?
- 2) Déterminer alors son moment.

CHAPITRE 2 : CINEMATIQUE DU SOLIDE

Question de cours

Montrer que le champ de vecteurs vitesse d'un solide définit un torseur.

Démonstration.

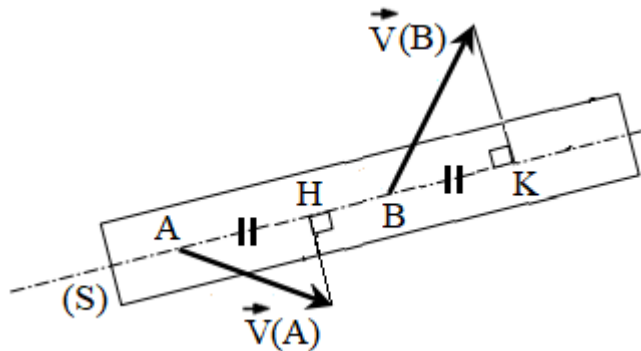
Soient A et B deux points du solide (S). La norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ reste constante au cours du temps $(\overrightarrow{AB})^2 = \text{cte}$ car solide indéformable.

Donc

$$\frac{d}{dt}(\overrightarrow{AB})^2 = 0 \Rightarrow 2 \overrightarrow{AB} \cdot \left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right)_{R_0} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \frac{d}{dt}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})_{R_0} = 0$$

C'est-à-dire

$$\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{V}(B/R_0) - \vec{V}(A/R_0)) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(B/R_0) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}(A/R_0)$$

Equiprojectivité

Cette relation montre que le champ de vecteurs vitesses d'un solide est équiprojectif donc antisymétrique. Autrement dit, il existe un vecteur unique $\vec{\Omega}(S/R_0)$ tel que :

$$\vec{V}(P \in S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AP}$$

Le champ de vecteurs vitesses d'un solide S définit alors un torseur que l'on appelle **torseur cinématique** ou **torseur vitesse** noté $[T_V]_A = \left[\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(A \in S/R_0) \right]$.

Où :

$\vec{\Omega}(S/R_0)$ est la résultante générale du torseur vitesse $[T_V]$

$\vec{V}(A \in S/R_0)$ son moment au point A.

Exercice.1

Dans les mouvements des solides suivants ; définir les angles d'Euler, en déduire le nombre de degré de liberté et déterminer les vitesses de rotation instantanées correspondants.

- 1) Une tige OA de section négligeable en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.
- 2) Un disque de centre D lié à une tige OA (D confondu avec A et la tige OA contenue dans le plan du disque). Le mouvement s'effectue dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.
 - a) La liaison entre le disque et la tige est solidaire.
 - b) La liaison entre le disque et la tige permet au disque d'effectuer une rotation autour de l'axe $(A, \vec{z}_1)$ (**fig.1**).
- 3) Un solide (S) constitué par une demi boule de rayon a et de centre de base O_2 solidaire à une tige OO_2 (**fig.2**). Le solide est mobile autour du point O .

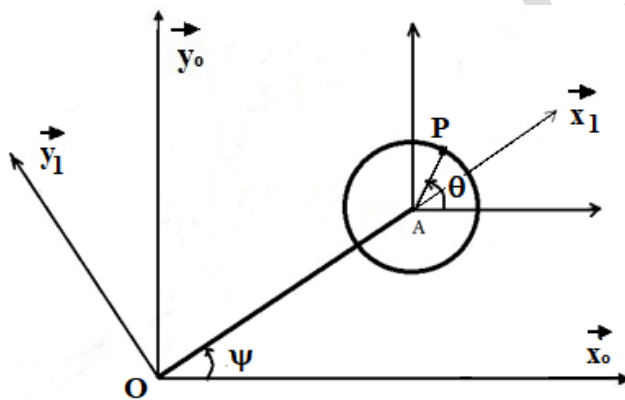


Fig.1

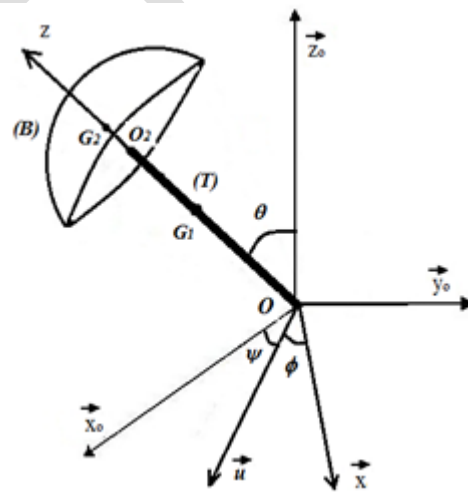


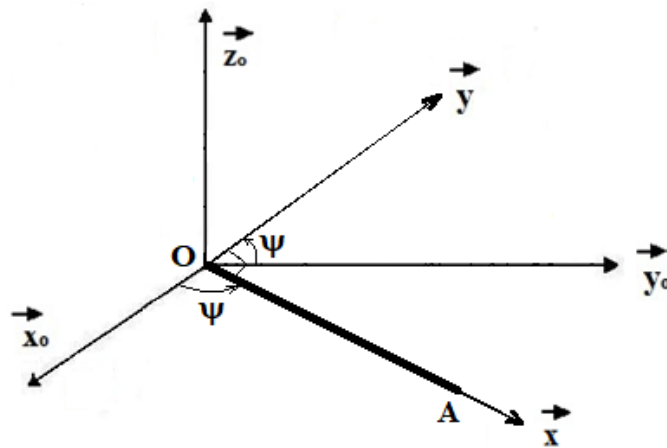
Fig.2

Corrigé.

- 1)- Une tige OA de section négligeable en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.

Rappel.

Le nombre de degré de liberté d'un solide S ($n.d.d.\ell$). C'est le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.



- La tige OA possède le point fixe $O(0, 0, 0) \Rightarrow$ trois coordonnées fixes.
- La tige OA est de section négligeable $\Rightarrow$ pas de rotation propre.
- La tige est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0) \Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation de la tige est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Donc le mouvement de la tige est décrit par la donnée du seul paramètre ψ .

D'où : $n.d.d.\ell$ (Tige) = 1 paramètre qui est ψ

$$R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$$

$$\text{Donc } \vec{\Omega}(T/R_o) = \vec{\Omega}(R_1/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

2)- a) La liaison entre le disque et la tige est solide.

On a un seul solide (S)

- Le solide possède le point fixe $O(0, 0, 0) \Rightarrow$ trois coordonnées fixes. (Pas de mouvement de translation). Il est en mouvement de rotation.
- Le solide est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0) \Rightarrow \begin{cases} \text{pas de nutation} \\ \text{pas de rotation propre} \end{cases}$

La seule rotation possible est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

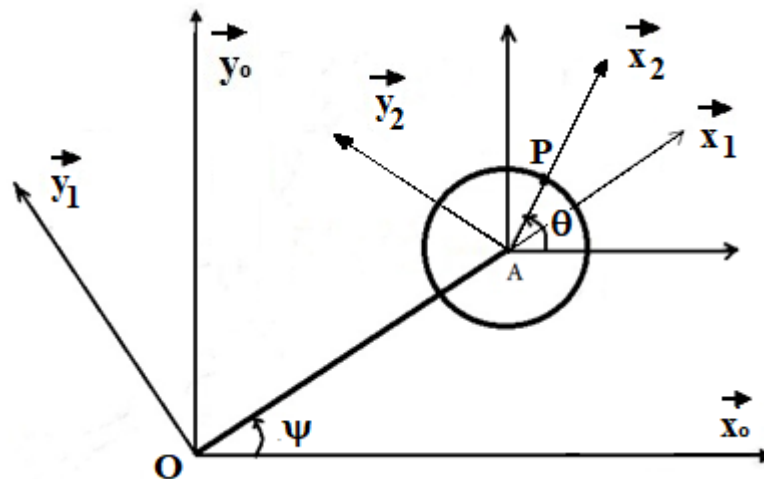
D'où : $n.d.d.\ell$ (S) = 1 paramètre (ψ)

$$R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$$

$$\text{Donc } \vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R_1/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

b) La liaison entre le disque et la tige permet au disque d'effectuer une rotation autour de l'axe $(A, \vec{z}_1)$ (fig.1).

Figure 1



Le système Σ est constitué d'une tige (T) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Tige}(T) + \text{Disque}(D)$$

(T): Tige OA de masse m et de longueur L .

(D) : Disque de centre A , de masse M et de rayon R .

Le disque est articulé à la tige au point A .

Déterminons le nombre de degrés de liberté du système. Σ

La règle générale est de trouver les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement de chaque solide. (Tige et Disque), est d'en déduire ceux du système Σ .

• Tige (T).

- La tige possède le point fixe $O(0, 0, 0)$ $\Rightarrow$ trois coordonnées fixes.
- La tige est de section négligeable $\Rightarrow$ pas de rotation propre.
- La tige est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ $\Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation de la tige est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Donc le mouvement de la tige est décrit par la donnée du seul paramètre ψ .

$$\text{D'où : } n.d.d.\ell(T) = 1$$

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)$$

$$\text{Donc } \vec{\Omega}(T/R_0) = \vec{\Omega}(R_1/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_0$$

• **Disque (D).**

► Le disque n'a pas de point fixe, on cherche alors les coordonnées de son centre de masse A dans le référentiel fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{OA} = x_A \vec{x}_o + y_A \vec{y}_o + z_A \vec{z}_o$$

$$\vec{OA} = L \cos \psi \vec{x}_o + L \sin \psi \vec{y}_o + 0 \vec{z}_o$$

D'où les coordonnées du centre de masse :
$$\begin{cases} x_A = L \cos \psi \\ y_A = L \sin \psi \\ z_A = 0 \end{cases}$$

Donc le mouvement de translation du disque est décrit par le paramètre ψ .

► Le disque est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o) \Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation du disque est la rotation d'angle θ autour de l'axe $(A, \vec{z}_o)$.

N.B. Pour voir la rotation propre, on se place dans le repère barycentrique $(A, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Donc le mouvement de rotation du disque est décrit par le paramètre θ .

Le mouvement du disque est décrit par la donnée des deux paramètres ψ et θ .

D'où : $n. d. d. \ell(D) = 2$

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\theta} R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_o)$$

Le repère R_2 est déduit du repère R_o par une translation et une rotation.

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

• **Système Σ :**

Le mouvement du système Σ est décrit par la donnée des paramètres ψ et θ .

$n. d. d. \ell(\Sigma) = 2$

3)- Un solide (S) constitué par une demi boule de rayon a et de centre de base O_2 solidaire à une tige OO_2 (fig.2). Le solide est mobile autour du point O.

► Le solide (S) possède le point fixe O (0, 0, 0) $\Rightarrow$ trois coordonnées fixes. (Pas de mouvement de translation). Il est en mouvement de rotation.

► Le solide est en mouvement autour du point O fixe. $\Rightarrow$ Toutes les rotations sont possibles :

La précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$, la nutation d'angle θ et la rotation propre d'angle ϕ .

Donc, le mouvement du solide est décrit par la donnée des trois paramètres ψ , θ et ϕ .

$$n.d.d.\ell(S) = 3$$

- Les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation Rotation propre

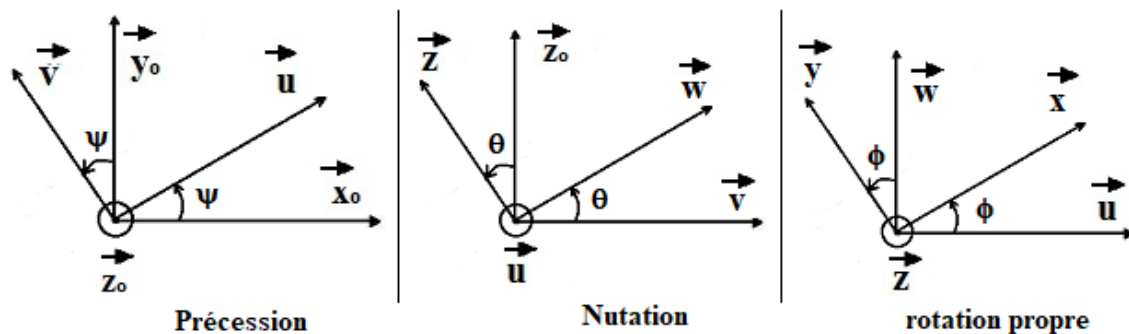
On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_o) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$$

$$\vec{\Omega}(R/R_2) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} = \dot{\phi} \vec{z}$$

- Les figures planes partielles correspondantes.



La vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\text{D'où} \quad \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Comme} \quad \vec{z}_o = \cos \theta \vec{z} + \sin \theta \vec{w},$$

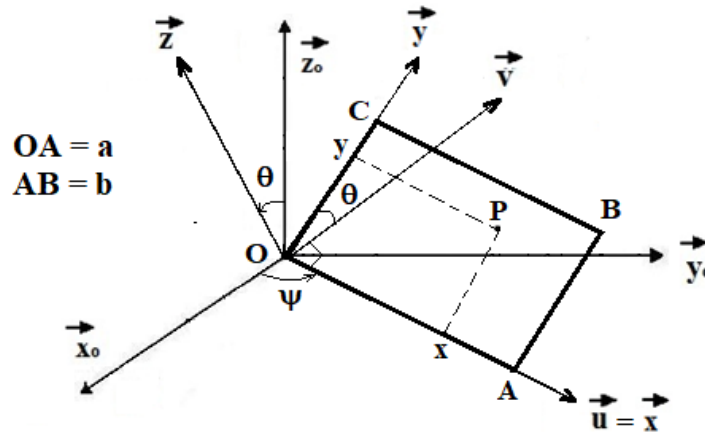
On obtient :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$$

Exercice.2

Une plaque rectangulaire ($OABC$) mobile par rapport à un repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ tel que son sommet O reste fixe dans R_o . L'arête OA reste dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ avec $OA = a$ et $AB = b$.

- 1) Déterminer les paramètres définissant le mouvement de la plaque.
- 2) Trouver le champ de vitesse des points de la plaque (cas $A, B, C \dots$).

Corrigé.**1)- Les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.**

Le solide $S = \text{plaque } (OABC)$

La plaque ($OABC$) possède le point fixe $O(0,0,0)$ $\psi \Rightarrow$ Trois coordonnées fixes (pas de mouvement de translation de la plaque). Elle est uniquement en mouvement de rotation.

L'arête OA est en mouvement de rotation d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$ dans le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ et la plaque peut s'incliner par rapport au plan horizontal. Il en résulte :

- Pas de rotation propre de la plaque.
- Les rotations de la plaque sont la précession d'angle ψ et la nutation d'angle θ .

$\Rightarrow$ Le n.d.d. ℓ (plaque) = 2 paramètres (ψ, θ) .

- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_s(O, \vec{u} = \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation

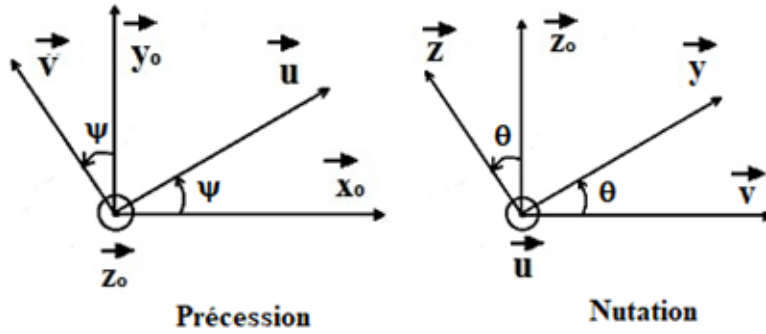
On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega} (R_1/R_o) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o = \dot{\psi} \vec{z}_o \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R_s/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$$

$$D'où: \vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R_S/R_o) = \vec{\Omega}(R_S/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\text{Soit : } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

• Traçons les figures planes partielles correspondantes.



2)- Champ de vitesse des points de la plaque (cas A, B, C...).

Soit P un point de la plaque

$$\text{Le vecteur position } \vec{OP} = x \vec{x} + y \vec{y} + 0 \vec{z} \quad \text{Où } \vec{x} = \vec{u}$$

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(O \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}$$

$$O \text{ point fixe dans } R_o \rightarrow \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{OP}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(P \in S/R_o) = (\dot{\theta} \vec{x} + \dot{\psi} \vec{z}_o) \cdot (x \vec{x} + y \vec{y})$$

$$D'où: \vec{V}(P \in S/R_o) = -y \dot{\psi} \cos \theta \vec{x} + x \dot{\psi} \vec{v} + y \dot{\theta} \vec{z}$$

Vitesse des points A, B et C

$$\bullet \text{ Point A : } \vec{OA} = a \vec{x} \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ y = 0 \end{cases}$$

$$D'où \vec{V}(A/R_o) = a \dot{\psi} \vec{v}$$

$$\bullet \text{ Point B : } \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = a \vec{x} + b \vec{y} \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$$

$$D'où \vec{V}(B/R_o) = -b \dot{\psi} \cos \theta \vec{x} + a \dot{\psi} \vec{v} + b \dot{\theta} \vec{z}$$

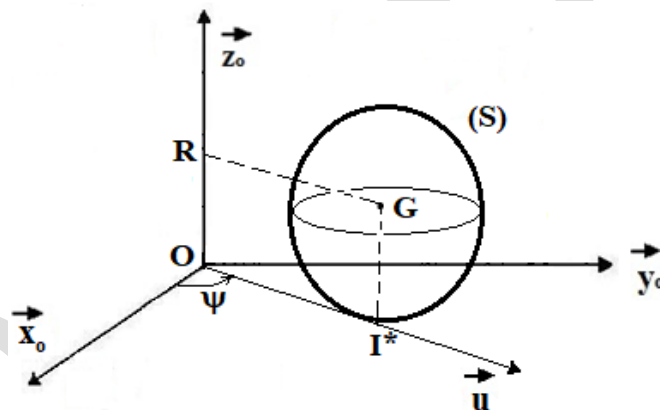
$$\bullet \text{ Point C : } \vec{OC} = b \vec{y} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = b \end{cases}$$

$$D'où \vec{V}(C/R_o) = -b \dot{\psi} \cos \theta \vec{x} + b \dot{\theta} \vec{z}$$

Exercice.3

On considère une sphère (S) homogène, de masse m , de rayon R , de centre G , se déplaçant sur le plan horizontal fixe $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ d'un repère fixe orthonormé direct $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Soit $R_S(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié à la sphère. I est le point de contact entre la sphère (S) et le plan fixe $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$. Cette sphère roule sans glisser sur le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.

- 1) Paramétrer la sphère et donner le nombre de degré de liberté.
- 2) Déterminer l'expression du vecteur rotation instantanée de S par rapport à R_o
- 3) a) Traduire le non pivotement de (S) par rapport à $\vec{z}_o$.
b) Traduire le non roulement de (S) par rapport au plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.
- 4) Calculer les vitesses des différents points de contact :
a) point du plan matériel $I \in (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$
b) point géométrique $I^* \in E$.
c) Point de la sphère $I \in S$;
d) Donner la condition de roulement sans glissement de la sphère (S) par rapport au plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.

Corrigé.**1)- Paramétrage de sphère.**

La boule n'a pas de point fixe. Elle est en mouvement de translation et de rotation.

Le mouvement de translation est décrit par les coordonnées (x, y, z) du centre de masse G .

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\text{Translation}]{\vec{OG}} R_G(G, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$$

Puisque la sphère est en permanence en contact ponctuel avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ au point I , la cote $z(t) = R = cte$

Toutes les rotations sont possibles : La précession d'angle ψ , la nutation d'angle θ et la rotation propre d'angle ϕ .

Donc, le mouvement de la boule est décrit par la donnée des cinq paramètres x, y, ψ, θ et ϕ .

$n.d.d. \ell(B) = 5$

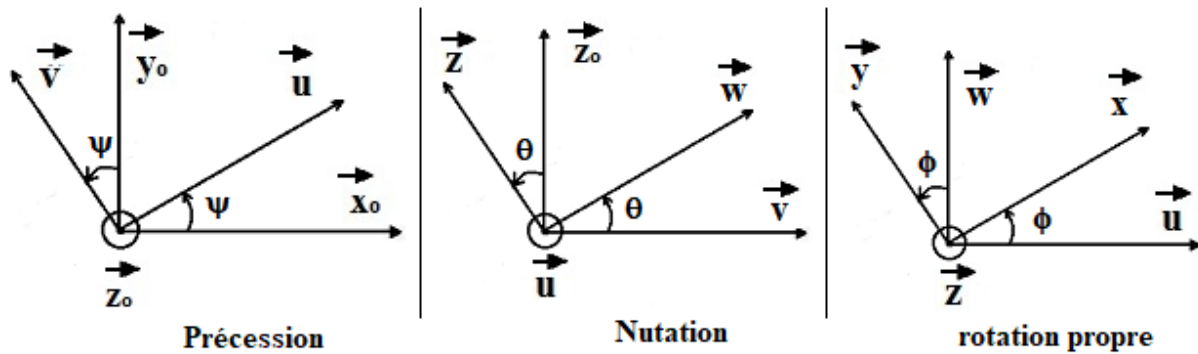
2)- Expression du vecteur rotation instantanée de la sphère S par rapport à R_o

- Les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R_S(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation Rotation propre

- Les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_o) = \frac{d\psi}{dt} \vec{z}_o = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\vec{\Omega}(R_2/R_1) = \frac{d\theta}{dt} \vec{u} = \dot{\theta} \vec{u}$$

$$\vec{\Omega}(R_S/R_2) = \frac{d\phi}{dt} \vec{z} = \dot{\phi} \vec{z}$$

La vitesse de rotation de la sphère par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est d'après la composition du vecteur rotation instantanée :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R_S/R_o) = \vec{\Omega}(R_S/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\text{D'où: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

On exprime $\vec{\Omega}(S/R_o)$ dans la base $R_1(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$

$$\text{Or } \vec{z} = \cos \theta \vec{z}_o - \sin \theta \vec{v}$$

$$\text{D'où: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} - \dot{\phi} \sin \theta \vec{v} + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \vec{z}_o$$

3)- La vitesse de rotation instantanée s'écrit

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}_t(S/R_o) + \vec{\Omega}_n(S/R_o) = \Omega_t \vec{e}_t + \Omega_n \vec{n}$$

$$\vec{\Omega}_n (S/R_o) = (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \vec{z}_o \quad \text{Vecteur rotation de pivotement}$$

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} - \dot{\phi} \sin \theta \vec{v} \quad \text{Vecteur rotation de roulement}$$

a)- **Le non pivotement de la sphère par rapport au repère fixe R_o** se traduit par $\Omega_n = 0$

Le vecteur unitaire $\vec{n}$ est la normale au plan de déplacement. Dans cet exercice $\vec{n} \equiv \vec{z}_o$.

$$\Omega_n = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{z}_o = \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta = 0$$

C'est une relation de type $f(q_i, \dot{q}_i, t) = 0$

$$\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta = 0 \quad \text{Relation non holonome (relation qui lie les vitesses } \dot{q}_i \text{)}.$$

b) - **Le non roulement de la sphère (S) par rapport au plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$** se traduit par

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \vec{0}$$

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} - \dot{\phi} \sin \theta \vec{v}$$

$$\vec{\Omega}_t (S/R_o) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{\theta} = 0 & \text{Eq. (1)} \\ \dot{\phi} \sin \theta = 0 & \text{Eq. (2)} \end{cases}$$

Eq. (1) $\dot{\theta} = 0$ Entraîne $\theta = cte$ relation holonome

Eq. (2) $\dot{\phi} \sin \theta = 0$ Puisque $\theta = cte$, l'équation (2) est intégrable $\Rightarrow \phi = cte$, ne fait plus intervenir les vitesses c.à.d. les $\dot{q}_i$ donc la relation est semi-holonome.

4)- Cinématique du point de contact.

a) - **Vitesse du point I du plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$: $I \in (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.**

I appartient au plan fixe $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$. $\Rightarrow \vec{V}(I \in (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o) / R_o) = \vec{0}$

b)- **Vitesse du point géométrique $I^* \in E$.**

$$\vec{V}(I^*/R_o) = \left(\frac{d\overrightarrow{OI^*}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OI^*} + \overrightarrow{I^*G}$$

$$\overrightarrow{OI^*} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{I^*G} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{OI^*} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o$$

D'où la vitesse du point I^* $\vec{V}(I^*/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o$

c)- **Vitesse du point de la sphère ($I \in S$).**

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{V}(G \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} \quad \text{Relation fondamentale des vitesses}$$

$$\vec{V}(G \in S/R_o) = \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o} \quad \text{On a } \vec{OG} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o + R \vec{z}_o$$

$$\vec{V}(G \in S/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o$$

$$\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = (\dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o) \wedge (-R \vec{z}_o)$$

$$\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = R \dot{\phi} \sin \theta \vec{u} + R \dot{\theta} \vec{v}$$

$$\text{Or } \begin{cases} \vec{u} = \cos \psi \vec{x}_o + \sin \psi \vec{y}_o \\ \vec{v} = -\sin \psi \vec{x}_o + \cos \psi \vec{y}_o \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = R \dot{\phi} \sin \theta (\cos \psi \vec{x}_o + \sin \psi \vec{y}_o) + R \dot{\theta} (-\sin \psi \vec{x}_o + \cos \psi \vec{y}_o)$$

$$\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI} = (R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi) \vec{x}_o + (R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi) \vec{y}_o$$

D'où:

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = (\dot{x} + R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi) \vec{x}_o + (\dot{y} + R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi) \vec{y}_o$$

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \begin{pmatrix} \dot{x} + R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{y} + R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

C'est la Vitesse de glissement de la sphère (S) par rapport au plan ($O, \vec{x}_o, \vec{y}_o$). En effet

$$\vec{V}_g(S/Plan) = \vec{V}(I \in S/Plan) = \vec{V}(I \in S/R_o) - \vec{V}(I \in Plan/R_o)$$

$$\text{Or } \vec{V}(I \in Plan/R_o) = \vec{0} \Rightarrow \vec{V}_g(S/Plan) = \vec{V}(I \in S/Plan) = \vec{V}(I \in S/R_o)$$

d)- **La condition de roulement sans glissement de la sphère (S) par rapport au plan ($O,$**

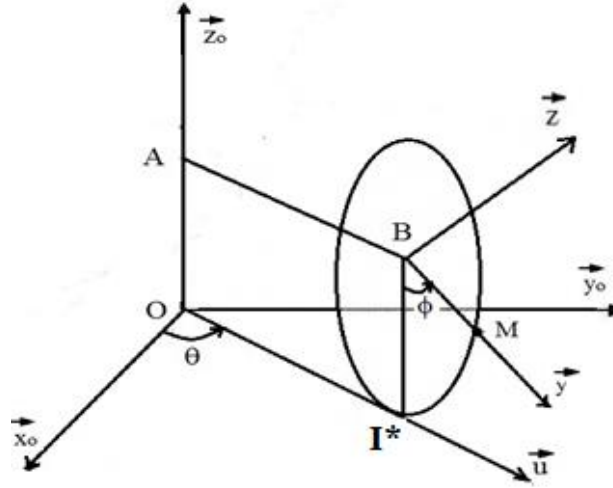
$\vec{x}_o, \vec{y}_o$) se traduit par vitesse de glissement nulle c.à.d. $\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{0}$

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} + R \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - R \dot{\theta} \sin \psi = 0 \\ \dot{y} + R \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + R \dot{\theta} \cos \psi = 0 \end{cases}$$

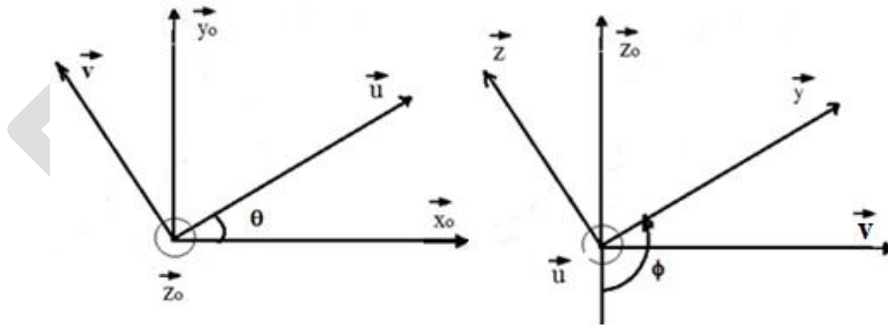
Ces deux équations ne sont pas intégrables, elles sont de la forme $f(q_i, \dot{q}_i, t) = 0$. Ce sont des équations non holonomes. Elles ne réduisent pas le $n.d.d.$ (S). Le nombre de degré de liberté de la sphère reste est égal à cinq (x, y, ψ, θ et ϕ).

Exercice.4

On considère (fig.4a.) le système (S) formé d'une tige horizontale AB de longueur a, et d'un disque circulaire vertical perpendiculaire à AB, de centre B, de rayon R, en mouvement dans un repère fixe $R_o (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Figure 4a

Le point A est fixe sur l'axe $(O, \vec{z}_o)$; à la distance R de O. soit I le point du disque en contact avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$, et I^* le point géométrique de contact. On appelle $(O, \vec{u})$ l'axe déterminé par le vecteur $\overrightarrow{OI^*}$ et $(O, \vec{v})$ l'axe tel que le trièdre $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$ soit direct, et $(B, \vec{y})$ et $(B, \vec{z})$ deux axes orthogonaux liés au disque et situés dans son plan. Soit M le point du disque tel que $\overrightarrow{BM} = R \vec{y}$. On note $(\vec{x}_o, \vec{u}) = \theta$, mesuré autour de $\vec{z}_o$ et $(\overrightarrow{BI^*}, \vec{y}) = \phi$, mesuré autour de $\vec{u}$ (fig.4b.). On appelle R le repère $R(B, \vec{u}, \vec{y}, \vec{z})$, R_1 le repère $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$.

Figure 4b

- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du système
- 2) Calculer les vecteurs rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_o)$, $\vec{\Omega} (R/R_1)$ et $\vec{\Omega} (R/R_o)$.
- 3) Etude du mouvement de R par rapport à R_o : déterminer $\vec{V} (M / R_o)$, $\vec{V} (I / R_o)$, $\vec{V} (I / R_1)$ et $\vec{y} (I / R_o)$.
- 4) Ecrire la condition de roulement sans glissement en I et l'intégrer en supposant que $a = 2R$, $\dot{\theta} = \omega = \text{cste}$, et que pour $t = 0$ on a : $\theta = 0$ et $\phi = 0$. Montrer qu'alors $\vec{\Omega} (R/R_o) = \lambda \overrightarrow{AI^*}$, où λ est une constante que l'on déterminera, et que le mouvement est tangent à une rotation autour de $\overrightarrow{AI^*}$.

Corrigé.**Rappel. 1**

Pour résoudre un problème de mécanique du solide, commencer par :

- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide (*n. d. d. ℓ*).
- 2) Construire les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide et tracer les figures planes partielles.

1)- Paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du système

La tige AB est soudée au disque D $\Rightarrow$ on a un seul solide (S).

Rappel. 2

Dans le cas général, le mouvement d'un solide est décrit par six paramètres

- Les trois Coordonnées (x, y, z) d'un point lié au solide S dans R_0 (ce point est généralement le centre de gravité G du solide appelé aussi centre de masse G).
- Les trois angles d'Euler ψ, θ et ϕ .

On dit que dans le mouvement le plus général, un solide possède six degrés de liberté (*n. d. d. $\ell = 6$*)

Le solide (S) possède le point fixe A (0, 0, R) $\Rightarrow$ Trois coordonnées fixes.

Puisque le solide a un point fixe qui est A, alors son mouvement est uniquement un mouvement de rotation (pas de mouvement de translation).

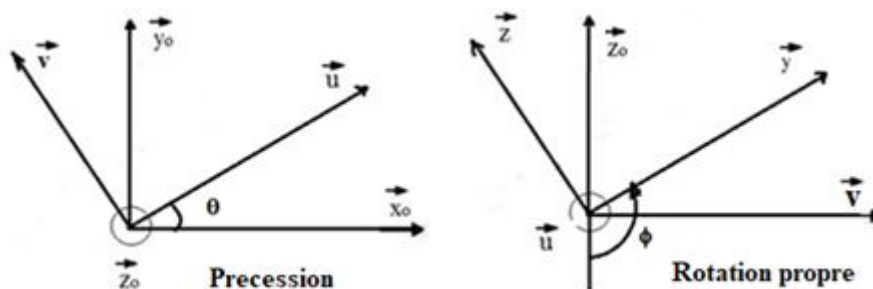
Le mouvement de rotation du solide est décrit par la donnée des deux paramètres θ (angle de précession) et ϕ (angle de rotation propre) $\Rightarrow$ Le nombre de degré de liberté du solide *n. d. d. ℓ* (S) = 2 (θ, ϕ).

2)- Les vecteurs rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_0)$, $\vec{\Omega} (R/R_1)$ et $\vec{\Omega} (R/R_0)$.

- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\theta} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{u}]{\phi} R(B, \vec{u}, \vec{y}, \vec{z}).$$

- Traçons les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit que :

$$\vec{\Omega} (R_1/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R/R_1) = \dot{\phi} \vec{u}$$

$$\text{D'où} \quad \vec{\Omega} (R/R_o) = \vec{\Omega} (R/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_o) \Rightarrow \vec{\Omega} (R/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o$$

3)- Etude du mouvement de R par rapport à R_o

$$a)- \vec{V}(M \in S/R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM}$$

$$\vec{V} (A \in S/R_o) = \vec{0} \quad \text{Car A point du solide fixe par rapport repère } R_o (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o).$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM})$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge (a \vec{u} + R \vec{y})$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = R \dot{\phi} \vec{z} + a \dot{\theta} \vec{v} + R \dot{\theta} (\vec{z}_o \wedge \vec{y})$$

$$\text{Calculons} \quad \vec{z}_o \wedge \vec{y}.$$

$$\text{On exprime } \vec{y} \text{ dans la base de } R_1 (\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o) \Rightarrow \vec{y} = \sin \phi \vec{v} - \cos \phi \vec{z}_o$$

$$\vec{z}_o \wedge \vec{y} = \vec{z}_o \wedge (\sin \phi \vec{v} - \cos \phi \vec{z}_o) = -\sin \phi \vec{u}.$$

D'où:

$$\vec{V}(M \in S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AM} = R \dot{\phi} \vec{z} + a \dot{\theta} \vec{v} - R \dot{\theta} \sin \phi \vec{u}$$

$$\vec{V}(M/R_o) = -R \dot{\theta} \sin \phi \vec{u} + a \dot{\theta} \vec{v} + R \dot{\phi} \vec{z}$$

$$b) - \vec{V} (I/R_o) = ?$$

Dans cet exercice I est le point du solide (I ∈ Solide) qui coïncide avec I* à 'instant t considéré.

I* = Point géométrique du contact.

I* = Solide (S) ∩ Plan (O, $\vec{x}_o, \vec{y}_o$). Quel que soit le temps t.

$$\vec{V} (I / R_o) = \vec{V} (I \in S / R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AI}$$

$$\vec{V} (I / R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \overrightarrow{AI} \quad \text{Avec} \quad \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} = a \vec{u} - R \vec{z}_o$$

$$\vec{V} (I / R_o) = (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge (a \vec{u} - R \vec{z}_o) = a \dot{\theta} \vec{v} + R \dot{\phi} \vec{v}$$

$$\text{D'où:} \quad \vec{V} (I / R_o) = (a \dot{\theta} + R \dot{\phi}) \vec{v}$$

Signification physique :

$\vec{V} (I / R_o) = \vec{V} (I \in S / R_o) = \vec{V} (I \in S / \text{Plan} (O, \vec{x}_o, \vec{y}_o))$ C'est la Vitesse de glissement du solide par rapport au plan (O, $\vec{x}_o, \vec{y}_o$).

On peut aussi calculer la vitesse $\vec{V} (I / R_o)$ par :

$$\vec{V} (I / R_o) = \vec{V} (I \in S / R_o) = \vec{V} (B \in S / R_o) + \vec{\Omega} (S / R_o) \wedge \vec{BI} \text{ à calculer.}$$

$$c) \vec{V} (I / R_1) = \vec{V} (I \in S / R_1) = \vec{V} (A \in S / R_1) + \vec{\Omega} (S / R_1) \wedge \vec{AI}$$

$$\vec{V} (A \in S / R_1) = \left(\frac{d \vec{OA}}{dt} \right)_{R_1} = \left(\frac{d}{dt} R \vec{z}_o \right)_{R_1} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{V} (I / R_1) = \vec{\Omega} (S / R_1) \wedge \vec{AI} = \dot{\phi} \vec{u} \wedge (a \vec{u} - R \vec{z}_o) \quad \text{Car} \quad \vec{\Omega} (S / R_1) = \dot{\phi} \vec{u}$$

$$\text{D'où} \quad \vec{V} (I / R_1) = R \dot{\phi} \vec{v}$$

d). $\vec{\gamma} (I / R_o)$ Est l'accélération du point I appartenant au solide par rapport au repère R_o .

C'est une accélération d'entraînement.

N.B. $\vec{\gamma}_e \neq \left(\frac{d}{dt} \vec{V}_e \right)_{R_o}$

On peut calculer $\vec{\gamma} (I / R_o)$ par deux méthodes :

1ère Méthode :

On applique la formule de calcul de l'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e$ du repère R par rapport au repère R_o .

$$\vec{\gamma} (I / R_o) = \vec{\gamma} (B / R_o) + \left(\frac{d}{dt} \vec{\Omega} (R / R_o) \right)_{R_o} \wedge \vec{BI} + \vec{\Omega} (R / R_o) \wedge \left[\vec{\Omega} (R / R_o) \wedge \vec{BI} \right]$$

Calcul des trois termes.

$$\blacktriangleright \vec{\gamma} (B / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{V} (B / R_o) \right)_{R_o}$$

$$\text{Et} \quad \vec{V} (B \in S / R_o) = \vec{V} (A \in S / R_o) + \vec{\Omega} (S / R_o) \wedge \vec{AB} = \vec{\Omega} (S / R_o) \wedge \vec{AB}$$

$$\vec{V} (B \in S / R_o) = (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge a \vec{u} = a \dot{\theta} \vec{v}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma} (B / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{V} (B / R_o) \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} (a \dot{\theta} \vec{v})_{R_o} = a \ddot{\theta} \vec{v} + a \dot{\theta} \left(\frac{d \vec{v}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\vec{\gamma} (B / R_o) = a \ddot{\theta} \vec{v} - a (\dot{\theta})^2 \vec{u}$$

$$\blacktriangleright \frac{d}{dt} (\vec{\Omega} (R / R_o))_{R_o} \wedge \vec{BI} = \frac{d}{dt} (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o)_{R_o} \wedge (-R \vec{z}_o)$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{\Omega} (R / R_o))_{R_o} \wedge \vec{BI} = (\ddot{\phi} \vec{u} + \ddot{\theta} \vec{z}_o - \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{v}) \wedge (-R \vec{z}_o) = R \ddot{\phi} \vec{v} - R \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{u}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \vec{BI} \right] &= (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge \left[(\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge (-R \vec{z}_o) \right] \\ \vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \vec{BI} \right] &= (\dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o) \wedge R \dot{\phi} \vec{v} = -R \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{u} + R(\dot{\phi})^2 \vec{z}_o \end{aligned}$$

D'où:

$$\vec{\gamma}(I/R_o) = - \left[a(\dot{\theta})^2 + 2R\dot{\theta}\dot{\phi} \right] \vec{u} + (a\ddot{\theta} + R\ddot{\phi}) \vec{v} + R(\dot{\phi})^2 \vec{z}_o$$

Remarque :

Comme A est un point du solide fixe dans R_o . On peut calculer $\vec{\gamma}(I/R_o)$ par la relation suivante :

$$\vec{\gamma}(I/R_o) = \vec{\gamma}(A/R_o) + \left(\frac{d}{dt} \vec{\Omega}(R/R_o) \right)_{R_o} \wedge \vec{AI} + \vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \left[\vec{\Omega}(R/R_o) \wedge \vec{AI} \right]$$

Effectuer le calcul et vérifier qu'on obtient le même résultat.

2ème Méthode :

On peut déduire l'accélération $\vec{\gamma}(I \in S/R_o)$ à partir de l'accélération du point M,

$\vec{\gamma}(M \in S/R_o)$ en faisant tendre le point M vers le point I*. Pour cela, on doit calculer

$\vec{\gamma}(M \in S/R_o)$.

$$\vec{\gamma}(M \in S/R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{V}(M/R_o) \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} \left(-R\dot{\theta} \sin \phi \vec{u} + a\dot{\theta} \vec{v} + R\dot{\phi} \vec{z} \right)_{R_o}$$

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}(M \in S/R_o) &= - \left[R \left(\ddot{\theta} \sin \phi + 2R\dot{\theta}\dot{\phi} \cos \phi \right) + a(\dot{\theta})^2 \right] \vec{u} + \left[a\ddot{\theta} - R(\dot{\theta})^2 \sin \phi \right] \vec{v} \\ &\quad + R\ddot{\phi} \vec{z} - R(\dot{\phi})^2 \vec{y} \end{aligned}$$

$$\text{Quand le point M} \xrightarrow{\text{tend vers}} \text{le point I*} \text{ alors } \begin{cases} \vec{y} \text{ devient (tend vers)} -\vec{z}_o \\ \vec{z} \text{ devient (tend vers)} \vec{v} \\ \phi \text{ tend vers zéro mais } \dot{\phi} \neq 0 \end{cases}$$

On en déduit :

$$\vec{\gamma}(I/R_o) = - \left[a(\dot{\theta})^2 + 2R\dot{\theta}\dot{\phi} \right] \vec{u} + (a\ddot{\theta} + R\ddot{\phi}) \vec{v} + R(\dot{\phi})^2 \vec{z}_o$$

On retrouve le même le résultat.

4)-

• On a la vitesse de glissement. $\vec{V}(I/R_o) = (a\dot{\theta} + R\dot{\phi}) \vec{v}$.

La condition de roulement sans glissement en I se traduit par vitesse de glissement nulle

$$\vec{V}(I/R_o) = (a \dot{\theta} + R \dot{\phi}) \vec{v} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad a \dot{\theta} + R \dot{\phi} = 0$$

$$\text{Or} \quad \begin{cases} a = 2R \\ \dot{\theta} = \omega = cte \end{cases} \Rightarrow 2R \omega + R \dot{\phi} = 0 \quad \Rightarrow \quad R(2\omega + \dot{\phi}) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\phi} = -2\omega \quad \text{c.à.d.} \quad d\phi = -2\omega dt$$

On intègre, on obtient $\phi = -2\omega t + C$ où $C = cte$ d'intégration qu'on détermine à partir des conditions initiales.

Conditions initiales.

$$\text{A l'instant initiale } t = 0 \text{ on a : } \theta = 0 \text{ et } \phi = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 0 + C \quad \Rightarrow \quad C = 0$$

$$\text{D'où :} \quad \phi = -2\omega t$$

• **Montrons que alors que** $\vec{\Omega}(R/R_o) = \lambda \vec{AI^*}$, où λ est une constante que l'on déterminera, et que le mouvement est tangent à une rotation autour de $\vec{AI^*}$.

$$\text{On a la vitesse de rotation instantanée : } \vec{\Omega}(R/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\vec{\Omega}(R/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o = -2\omega \vec{u} + \omega \vec{z}_o = \omega (\vec{z}_o - 2\vec{u})$$

$$\vec{z}_o \text{ est un vecteur unitaire de la droite (OA)} \Rightarrow \vec{z}_o = \frac{\overrightarrow{OA}}{\|\overrightarrow{OA}\|} = \frac{\overrightarrow{OA}}{R}$$

$$\vec{u} \text{ est un vecteur unitaire de la droite (OI}^*) \Rightarrow \vec{u} = \frac{\overrightarrow{OI^*}}{\|\overrightarrow{OI^*}\|} = \frac{\overrightarrow{OI^*}}{a} = \frac{\overrightarrow{OI^*}}{2R}$$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}(R/R_o) = \dot{\phi} \vec{u} + \dot{\theta} \vec{z}_o = \omega \left(\frac{\overrightarrow{OA}}{R} - \frac{\overrightarrow{OI^*}}{R} \right)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\Omega}(R/R_o) = \frac{\omega}{R} (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OI^*})$$

$$\Rightarrow \quad \vec{\Omega}(R/R_o) = -\frac{\omega}{R} (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OI^*}) = -\frac{\omega}{R} \overrightarrow{AI^*}$$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}(R/R_o) = \lambda \overrightarrow{AI^*}$$

$$\text{Où } \lambda = -\frac{\omega}{R} \text{ une constante.}$$

Donc le mouvement est tangent à une rotation autour de $\vec{AI^*}$.

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

Exercice.5

Soient deux repères plans $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ fixe et $R_0^*(H, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ mobile avec $\vec{OH} = y \vec{y}_0$ (**Figure 5**). Sur l'axe $(H, \vec{x}_0)$ du côté $y > 0$, on pose un cerceau de centre G et de rayon a qui reste en contact avec l'axe $(H, \vec{x}_0)$ en I ($\vec{HI} = x \vec{x}_0$). Soit M un point lié au cerceau, on pose $(\vec{x}_0, \vec{GM}) = \phi(t)$. Soit $R(G, \vec{x}, \vec{y})$ le repère lié au cerceau où $\vec{x}$ est le vecteur unitaire de $\vec{GM}$.

- 1) Déterminer le nombre de degré de liberté du cerceau (C).
- 2) Donner l'expression du vecteur rotation instantanée du cerceau par rapport au repère R_0 .
- 3) Montrer qu'il n'y a pas de pivotement du cerceau (C) par rapport à R_0 .
- 4) Calculer les vitesses : $\vec{V}(M/R_0^*)$, $\vec{V}(M/R_0)$.
- 5) Calculer la vitesse $\vec{V}(I \in C/R_0^*)$. Cette vitesse a-t-elle une signification particulière ?
- 6) Calculer : $\vec{V}(I \in R_0^*/R_0)$, $\vec{V}(I \in C/R_0)$ et retrouver $\vec{V}(I \in C/R_0^*)$.
- 7) Calculer les accélérations : $\vec{\gamma}(M/R_0)$, $\vec{\gamma}(I \in C/R_0)$ et $\vec{\gamma}(J \in C/R_0)$ où J étant un point diamétralement opposé à I sur le cerceau (C).

Exercice.6

On considère la roue **D** de centre C et de rayon R (**Figure 6**), située dans un plan vertical mobile. L'ensemble (Roue + Tige) tourne autour de CH avec un angle de rotation φ . La tige **CH** est liée à l'axe $(O, \vec{z}_1)$ par un pivot glissant d'axe $(H, \vec{z}_1)$ et tourne autour de lui par un angle ψ . La distance $CH = \rho$ est considérée **variable**, et la roue **D** effectue un roulement sans glissement sur le plan de contact $R_1(\vec{x}_1, O, \vec{y}_1)$.

- 1) Déterminer :
 - a) Le vecteur vitesse de rotation instantanée de la roue D par rapport à R_1
 - b) La vitesse absolue du centre C par rapport à R_1
- 2) Etablir la condition de roulement sans glissement de la roue avec le plan, $(\vec{x}_1, O, \vec{y}_1)$.

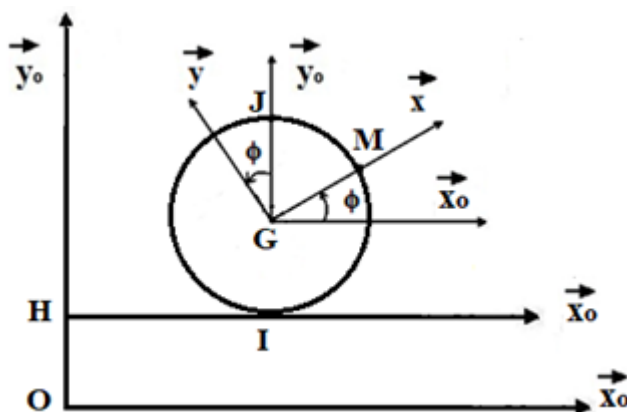


Figure 5

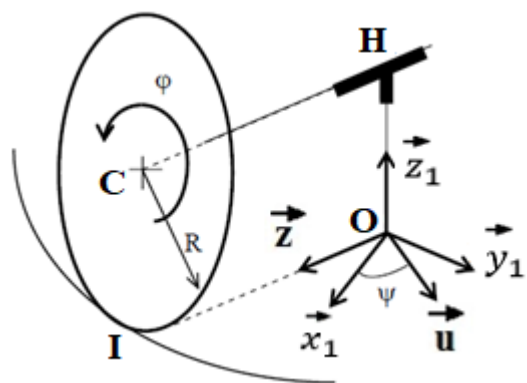


Figure 6

CHAPITRE 3 : GEOMETRIE DES MASSES

Tous les solides sont supposés homogènes et de masse totale m .

Exercice.1

Déterminer le centre de masse des solides suivants :

- 1) Un arc de cercle homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 2) Une plaque circulaire homogène de rayon R et d'angle 2α .
- 3) Demi-boule de centre O et de rayon R .
- 4) Demi-sphère creuse de centre O et de rayon R + disque qui le limite.
- 5) Cône plein
- 6) Cône plein surmonté d'une demi-boule

Corrigé.

Déterminons le centre de masse des solides suivants :

Rappel :

Définition :

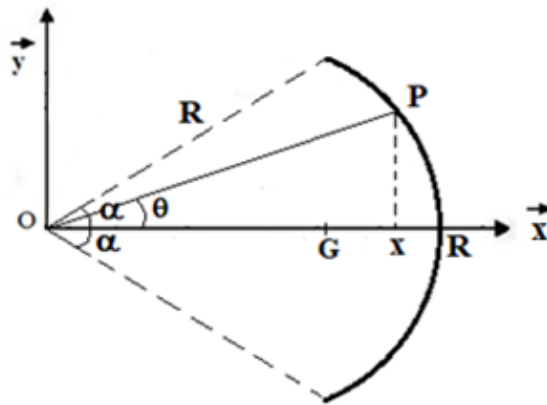
On appelle centre de masse (ou centre d'inertie) d'un solide (S), le point G défini par la relation vectorielle :

$$\int_{P \in S} \overrightarrow{GP} \, dm = \vec{0}$$

Le centre d'inertie G est déterminé à partir d'une origine O d'un repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et donné par la formule suivante:

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \overrightarrow{OP} \, dm$$

Où M est la masse du solide (S).

1)- Centre de masse d'un arc de cercle de rayon R et d'angle 2α .

Le centre d'inertie G déterminé à partir de l'origine O du repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est donné par la relation vectorielle suivante :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm \quad \text{Où } M \text{ est la masse du solide (S).}$$

L'axe $(O, \vec{x})$ est un axe de symétrie de l'arc de cercle (S) $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{x})$. D'où les coordonnées de centre de masse $y_G = z_G = 0$.

La projection de l'équation vectorielle $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$ sur l'axe $(O, \vec{x})$ donne :

$$x_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} x \, dm \quad \text{Où } P(x, y, z) \text{ appartenant au solide.}$$

On a une distribution linéique de masse. Donc $dm = \lambda \, d\ell$ où λ est la densité linéique de masse.

La masse de l'arc de cercle est $M = \int_0^L \lambda \, d\ell = \lambda L$ car l'arc est homogène ($\lambda = \text{cte}$).

L étant la longueur de l'arc.

$$\text{D'où: } x_G = OG = \frac{\lambda}{M} \int_{P \in S} x \, d\ell$$

$$\text{Vu que: } \frac{\lambda}{M} = \frac{1}{L} \quad \text{on obtient} \quad x_G = \frac{1}{L} \int_{P \in S} x \, d\ell$$

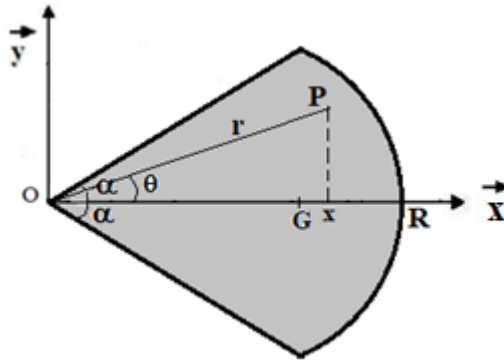
En coordonnées polaires : $x = R \cos \theta$ et $d\ell = R \, d\theta$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{L} \int_{-\alpha}^{\alpha} R^2 \cos \theta \, d\theta$$

$$\text{Or } L = \int_0^L d\ell = \int_{-\alpha}^{\alpha} R \, d\theta = R \int_{-\alpha}^{\alpha} d\theta = 2\alpha R$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{R^2}{2\alpha R} \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \theta \, d\theta = \frac{R^2}{2\alpha R} [\sin \theta]_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{R}{2\alpha} 2 \sin \alpha$$

$$\text{D'où: } x_G = R \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad \text{c.à.d.} \quad \vec{OG} = x_G \vec{x} = R \frac{\sin \alpha}{\alpha} \vec{x}$$

2)- Centre de masse d'une plaque circulaire de rayon R et d'angle 2α .

On applique le même raisonnement que pour l'arc de cercle d'angle 2α .

On obtient : $x_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} x \, dm$ Où $P(x, y, z)$ appartenant au solide.

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma \, dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque de cercle est $M = \int_0^S \sigma \, dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque.

$$\text{D'où : } x_G = OG = \frac{\sigma}{M} \int_{P \in S} x \, dS$$

$$\text{Vu que : } \frac{\sigma}{M} = \frac{1}{S} \quad \text{on obtient} \quad x_G = \frac{1}{S} \int_{P \in S} x \, dS$$

$$\text{En coordonnées polaires : } x = r \cos \theta \quad \text{et} \quad dS = r \, dr \, d\theta$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{S} \iint (r \cos \theta) r \, dr \, d\theta = \frac{1}{S} \iint r^2 \cos \theta \, dr \, d\theta$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{S} \iint (r \cos \theta) r \, dr \, d\theta = \frac{1}{S} \int_0^R r^2 \, dr \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \theta \, d\theta$$

$$\text{Or La surface de la plaque } S = \int_0^S dS = \iint r \, dr \, d\theta = \int_0^R r \, dr \int_{-\alpha}^{\alpha} d\theta = \alpha R^2$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{1}{\alpha R^2} \frac{R^3}{3} 2 \sin \alpha$$

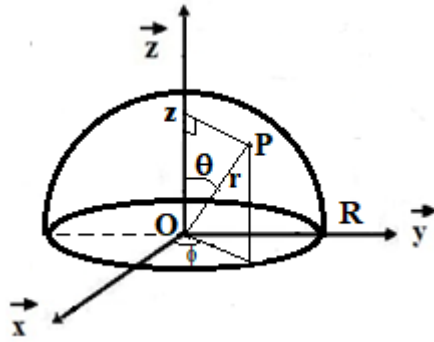
$$\text{D'où : } x_G = \frac{2R}{3} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad \text{c.à.d.} \quad \overrightarrow{OG} = x_G \vec{x} = \frac{2R}{3} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \vec{x}$$

Cas particulier :

$$\bullet \text{ Centre de masse d'un quart de disque } (\alpha = \frac{\pi}{4}) \Rightarrow x_G = \frac{4\sqrt{2}}{3\pi} R$$

$$\bullet \text{ Centre de masse d'un demi disque } (\alpha = \frac{\pi}{2}) \Rightarrow x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

3)- Centre de masse d'une demi-boule de centre O et de rayon R.



Le centre d'inertie G déterminé à partir de l'origine O du repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est donné par la relation vectorielle suivante :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$$

Où $P(x, y, z)$ un point du solide (S) et M sa masse.

L'axe $(O, \vec{z})$ est un **axe de symétrie de révolution de la demi boule** $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{z})$. Par conséquent les coordonnées du centre de masse x_G et y_G sont nulles ($x_G = y_G = 0$).

La projection de l'équation vectorielle ($\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$) sur l'axe $(O, \vec{z})$ donne :

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \, dm$$

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho \, dv$ où ρ est la densité volumique de masse.

La masse M de la demi boule : $M = \int_0^V \rho \, dv = \rho \int_0^V dv = \rho V$ car demi boule homogène ($\rho = \text{cte}$)

$$z_G = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \rho \, dv = \frac{\rho}{M} \int_{P \in S} z \, dv$$

Vu que : $\frac{\rho}{M} = \frac{1}{V}$, On obtient $z_G = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \, dV$ où $P(x, y, z) \in \text{Solide}$

En coordonnées sphériques : $z = r \cos \theta$ et $dV = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

$$\Rightarrow z_G = \frac{1}{V} \iiint (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr = \frac{1}{V} \int_0^R r^3 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

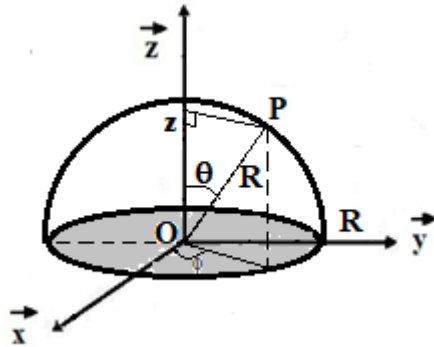
Le volume de la demi boule

$$V = \int_0^V dV = \iiint r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr = \int_0^R r^2 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{2}{3} \pi R^3$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{3}{2\pi R^3} \frac{R^4}{4} \frac{1}{2} 2\pi$$

$$\text{D'où : } z_G = \frac{3}{8} R \quad \text{c.à.d.} \quad \vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{3}{8} R \vec{z}$$

4)- Centre de masse d'une demi-sphère creuse de centre O et de rayon R plus le disque qui la limite.



• D'abord, on détermine le centre de masse de la demi sphère (creuse).

Même raisonnement que précédemment, on trouve

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \, dm$$

La répartition de la masse est surfacique. Donc $dm = \sigma \, dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la demi sphère est $M = \int_0^S \sigma \, dS = \sigma S$ car demi sphère homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la demi sphère.

$$\text{D'où : } z_G = \frac{\sigma}{M} \int_{P \in S} z \, dS$$

$$\text{Vu que : } \frac{\sigma}{M} = \frac{1}{S} \quad \text{on obtient} \quad z_G = \frac{1}{S} \int_{P \in S} z \, dS \quad P(x, y, z) \in \text{Solide}$$

$$\text{En coordonnées sphériques : } z = R \cos \theta \quad \text{et} \quad dS = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

La surface de la demi sphère

$$S = \int_0^S dS = \iint R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi R^2$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{1}{2\pi R^2} \iint (R \cos \theta) R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{R^3}{2\pi R^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\Rightarrow z_G = \frac{R}{2\pi} \frac{1}{2} 2\pi$$

$$\text{D'où : } z_G = \frac{R}{2} \quad \text{c.à.d.} \quad \vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{R}{2} \vec{z}$$

- **Pour le système Σ = Demi-sphère creuse de centre O et de rayon R + disque qui la limite.**

Le centre d'inertie G de ce système Σ est donné par la relation suivante :

$$\vec{OG} = \frac{M_1 \vec{OG}_1 + M_2 \vec{OG}_2}{M_1 + M_2}$$

Où

M_1 et G_1 sont la masse et le centre de masse de la demi sphère : $\vec{OG}_1 = \frac{R}{2} \vec{z}$

M_2 et G_2 sont la masse et le centre de masse du disque. $\vec{OG}_2 = \vec{0}$

Car $G_2 \equiv O$ (confondu)

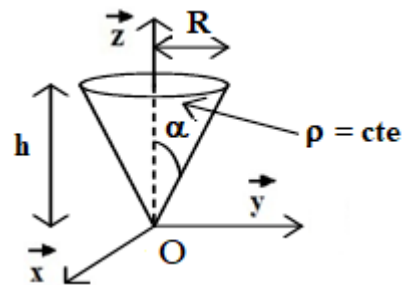
$$\text{D'où } \vec{OG} = \frac{M_1}{M_1 + M_2} \vec{OG}_1 \Rightarrow \vec{OG} = \left(\frac{M_1}{M_1 + M_2} \right) \frac{R}{2} \vec{z}$$

On suppose que la demi sphère et le disque ont la même densité de masse surfacique

$$\begin{cases} M_1 = \sigma S_1 = \sigma 2\pi R^2 \\ M_2 = \sigma S_2 = \sigma \pi R^2 \end{cases} \quad \text{D'où } \vec{OG} = \frac{R}{3} \vec{z}$$

5)- Centre de masse d'un cône plein

Considérons un cône plein homogène de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.



On cherche la position du centre de masse G.

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm \quad \text{Où } P(x, y, z) \text{ un point du cône}$$

L'axe $(O, \vec{z})$ est un **axe de symétrie de révolution du cône** $\Rightarrow$ le centre de masse G est situé sur cet axe $(O, \vec{z})$. D'où les coordonnées $x_G = y_G = 0$

La projection de l'équation vectorielle $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} dm$ sur l'axe $(O, \vec{z})$ donne :

$$z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z dm$$

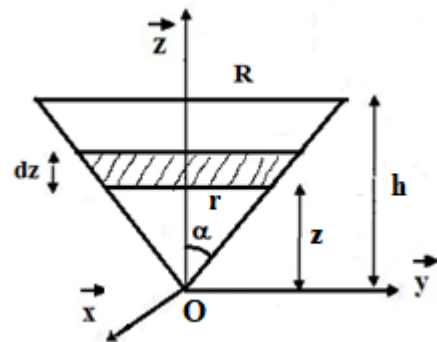
La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho dv$ où ρ est la densité volumique de masse. La masse du cône $M = \int_0^V \rho dv = \rho V$ car cône homogène ($\rho = \text{cte}$)

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{1}{M} \int_{P \in S} z \rho dv$$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{\rho}{M} \int_{P \in S} z dv$$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z dv$$

Considérons **un cylindre infinitésimal** de rayon r et de hauteur dz , situé à la hauteur z par rapport au point O .



Ce cylindre infinitésimal (élémentaire) a pour volume $dV = \pi r^2 dz$

Comme $\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h}$, il vient $r = \frac{R}{h} z$

Le volume du cône est :

$$V = \int dV = \int \pi r^2 dz \Rightarrow V = \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^2 dz = \pi \frac{R^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz \Rightarrow V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

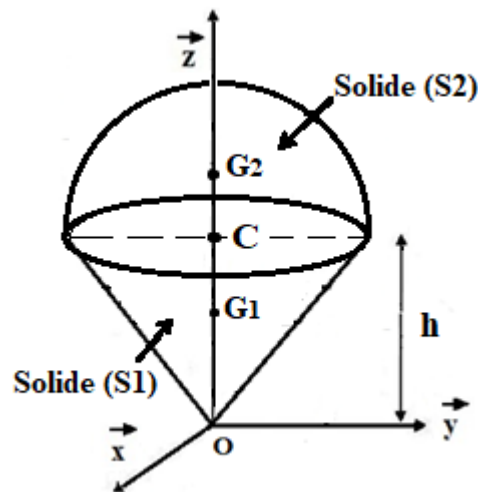
Le centre de masse G est : $z_G = OG = \frac{1}{V} \int_{P \in S} z \pi r^2 dz$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{\pi R^2 h} \int \pi \frac{R^2}{h^2} z^3 dz$$

$$\Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{h^3} \int_0^h z^3 dz \Rightarrow z_G = OG = \frac{3}{4} h$$

D'où $\vec{OG} = z_G \vec{z} = \frac{3}{4} h \vec{z}$

6)- Centre de masse d'un Cône plein surmonté d'une demi-boule de rayon R



Le système Σ = Cône plein + demi-boule de rayon R

Le centre d'inertie G de ce système Σ est donné par la relation suivante :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{M_1 \overrightarrow{OG_1} + M_2 \overrightarrow{OG_2}}{M_1 + M_2}$$

Où

M_1 et G_1 sont la masse et le centre de masse du cône plein : $\overrightarrow{OG_1} = \frac{3}{4}h \vec{z}$

M_2 et G_2 sont la masse et le centre de masse de la demi boule. $\overrightarrow{CG_2} = \frac{3}{8}R \vec{z}$

On a:

$$\overrightarrow{OG_1} = \frac{3}{4}h \vec{z}$$

$$\overrightarrow{OG_2} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG_2} = h \vec{z} + \frac{3}{8}R \vec{z} = (h + \frac{3}{8}R) \vec{z}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OG} = \frac{1}{M_1 + M_2} \left[M_1 \frac{3}{4}h + M_2 (h + \frac{3}{8}R) \right] \vec{z}$$

Si on suppose que les deux solides (S1) et (S2) ont la même densité volumique de masse ρ .

$$\begin{cases} M_1 = \rho V_1 = \rho \frac{\pi R^2 h}{3} \\ M_2 = \rho V_2 = \rho \frac{2\pi R^3}{3} \end{cases}$$

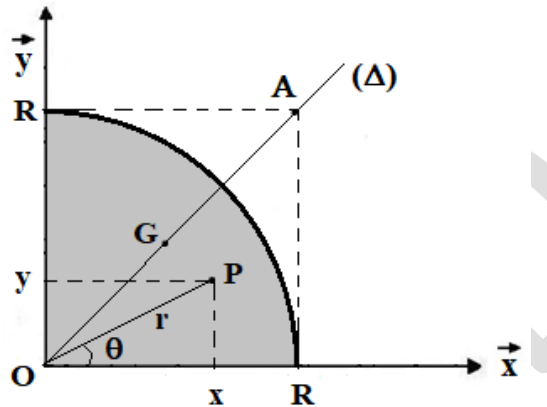
$$\text{En simplifiant, on obtient : } \overrightarrow{OG} = \frac{1}{h + 2R} \left[\frac{3}{4}h^2 + 2R(h + \frac{3}{8}R) \right] \vec{z}$$

Exercice.2

Déterminer la matrice d'inertie en O relativement au repère R (O, X, Y, Z) d'un quart de disque de rayon R. Les axes $\vec{OX}$ et $\vec{OY}$ sont sur les bords du quart du disque. Calculer le moment d'inertie par rapport à la droite (Δ) passant par le point O et le point A de coordonnées (R, R, 0).

Corrigé.

1)- Matrice d'inertie en O d'un quart de disque de rayon R.



La matrice d'inertie en O d'un quart de disque de rayon R est :

$$I_{I_0}(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie du solide S par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie du solide S par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points du quart de disque ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du quart de disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface du quart de disque.

D'où : $I_{xx} = \sigma \int_{P \in S} y^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{xx} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} y^2 dS$

En coordonnées polaires : $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$

La surface d'un quart de disque de rayon R est $S = \frac{\pi R^2}{4}$

D'où : $I_{xx} = \frac{4M}{\pi R^2} \int_{P \in S} y^2 dS = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r \sin \theta)^2 r dr d\theta$

$I_{xx} = \frac{4M}{\pi R^2} \iint r^3 \sin^2 \theta dr d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta$

Or l'intégrale

$I = \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\theta - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 2\theta d\theta$

$I = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow I_{xx} = \frac{4M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} \frac{\pi}{4}$

D'où : $I_{xx} = \frac{MR^2}{4}$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Même raisonnement que précédemment.

$I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{4M}{\pi R^2} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r \cos \theta)^2 r dr d\theta$

$I_{yy} = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$

L'intégrale

$J = \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 2\theta d\theta = \frac{\pi}{4}$

On obtient : $I_{yy} = \frac{MR^2}{4}$

On constate que $I_{xx} = I_{yy} = \frac{MR^2}{4}$ ce qui est normale puisque les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ sont équivalents.

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$\Rightarrow I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = \frac{MR^2}{4} + \frac{MR^2}{4}$$

$$\text{D'où } I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$$

Autre méthode :

Remarque importante :

On constate que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ sont équivalents. Ce qui entraîne que les moments d'inertie I_{xx} et I_{yy} sont égaux. $\rightarrow I_{xx} = I_{yy}$.

$$I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm$$

Car tous les points du quart de disque ont la cote $z = 0$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm = I_{xx} + I_{yy} = 2 I_{xx}$$

$$\Rightarrow I_{xx} = I_{yy} = \frac{I_{zz}}{2}$$

On calcule le moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{Où } P(x, y, z) \text{ un point quelconque du quart de disque.}$$

La distribution de masse est surfacique. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du quart de disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$).

S étant la surface du quart de disque.

$$I_{zz} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$$

$$\text{En coordonnées polaires : } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$$

La surface d'un quart de disque de rayon R est :

$$S = \int_0^S dS = \iint r dr d\theta = \int_0^R r dr \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\pi R^2}{4}$$

$$I_{zz} = \frac{4M}{\pi R^2} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta) r dr d\theta$$

$$I_{zz} = \frac{4M}{\pi R^2} \iint r^3 dr d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \frac{\pi R^4}{8}$$

D'où : $I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Et $I_{xx} = I_{yy} = \frac{I_{zz}}{2} = \frac{MR^2}{4}$

♦ **Calcul des produits d'inertie :**

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \sigma \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} xy dS$

$$I_{xy} = \frac{4M}{\pi R^2} \iint (r \cos \theta)(r \sin \theta) r dr d\theta = \frac{4M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta$$

$$I_{xy} = \frac{4M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} \frac{1}{2} \Rightarrow I_{xy} = \frac{MR^2}{2\pi}$$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ car $z = 0$ (tous les points du quart de disque ont la cote z nulle).

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

D'où la matrice d'inertie en O du quart de disque :

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & -\frac{MR^2}{2\pi} & 0 \\ -\frac{MR^2}{2\pi} & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2\pi} & 0 \\ -\frac{1}{2\pi} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2)- Expression du moment d'inertie I_{Δ} par rapport à l'axe (Δ) passant par les points O(0, 0, 0) et A(R, R, 0).

Soit $\vec{u}$ un vecteur unitaire de l'axe (Δ).

Le moment d'inertie I_{Δ} par rapport à l'axe (Δ) est égal à :

$$I_{\Delta}(S) = \vec{u} \cdot \Pi_o(S) \vec{u}$$

Le vecteur unitaire $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{OA}}{\|\overrightarrow{OA}\|} = \frac{R\vec{x} + R\vec{y}}{R\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{x} + \vec{y})$

$$\Pi_o(S) \vec{u} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2\pi} & 0 \\ -\frac{1}{2\pi} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

NB. Dans ce genre de calcul, la matrice d'inertie $\Pi_o(S)$ et le vecteur $\vec{u}$ doivent être exprimés dans la même base. (Ici base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$)

$$I_{\Delta}(S) = \vec{u} \cdot \Pi_o(S) \vec{u} = MR^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{\Delta}(S) = 2MR^2 \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4\pi} \right) = \frac{MR^2}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$$

D'où : $I_{\Delta}(S) = \frac{(\pi-2)}{4\pi} MR^2$

Exercice.3

Déterminer la matrice d'inertie des solides suivants :

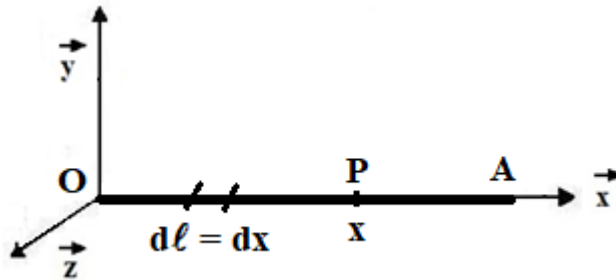
- 1) Une barre (OA) de longueur L (à l'extrémité O et au centre de masse G).
- 2) Une plaque rectangulaire (OABC) de côtés a et b (au centre de masse G et au point O).
- 3) Un cylindre plein (C), de rayon R et de hauteur h (au centre de sa base O et au centre de masse G).
- 4) Disque (D) de centre d'inertie G et de rayon R.
- 5) Demi-boule (B) de centre de base O et de rayon R
- 6) Une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R
- 7) Cône (C) plein de sommet O, de hauteur h et de rayon de base R.
- 8) Parallélépipède rectangle plein de côtés a, b, c et de centre de masse G.

Corrigé.

Déterminons la matrice d'inertie des solides suivants :

1)- Une barre (OA) de longueur L (à l'extrémité O " Π_O " et au centre de masse G " Π_G ").

i)- Calcul de la matrice d'inertie à l'extrémité O de la barre OA



La matrice d'inertie en O de la barre OA est :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = 0$$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

On a une distribution linéique de masse. Donc la masse élémentaire $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse. ($\lambda = \text{cte}$ car barre homogène)

La masse de la barre est $M = \int_0^L \lambda d\ell = \lambda \int_0^L d\ell = \lambda L$. Où L = Longueur de la barre OA.

$$\text{D'où: } I_{yy} = \lambda \int_{P \in S} x^2 d\ell$$

Vu que : $\lambda = \frac{M}{L}$ et $d\ell = dx$

On obtient : $I_{yy} = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L$

D'où : $I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} x^2 dm = I_{yy}$$

D'où : $I_{zz} = I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = 0$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ Car $y = z = 0$

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

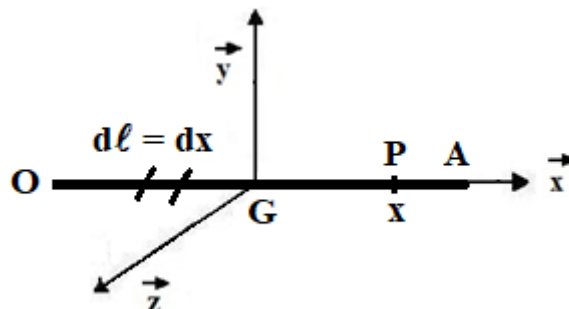
$$I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$$

D'où la matrice d'inertie en O de la barre OA :

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

N.B. La matrice d'inertie est toujours calculée par rapport à un repère c.à.d. par rapport à une base (ici base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$).

ii)- Calcul de la matrice d'inertie au centre de masse G de la barre OA.



La matrice d'inertie au centre d'inertie G de la barre OA est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ Calcul des moments d'inertie :

Même raisonnement que pour la question 1-i).

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = 0$$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

La distribution de masse est linéique. Donc $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse.

La masse de la barre (OA) est $M = \int_{-L/2}^{L/2} \lambda d\ell = \lambda \int_{-L/2}^{L/2} d\ell = \lambda L$ où L est la longueur de la barre OA.

$$\text{D'où : } I_{yy} = \lambda \int_{P \in S} x^2 d\ell$$

$$\text{Vu que : } \lambda = \frac{M}{L} \quad \text{et} \quad d\ell = dx$$

$$\text{On obtient : } I_{yy} = \frac{M}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{3L} \left(\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8} \right)$$

$$\text{D'où : } I_{yy} = \frac{ML^2}{12}$$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$I_{zz} = \int_{P \in S} x^2 dm = I_{yy}$$

D'où : $I_{zz} = I_{yy} = \frac{ML^2}{12}$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy \, dm = 0$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz \, dm = 0$ Car $y = z = 0$

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz \, dm = 0$

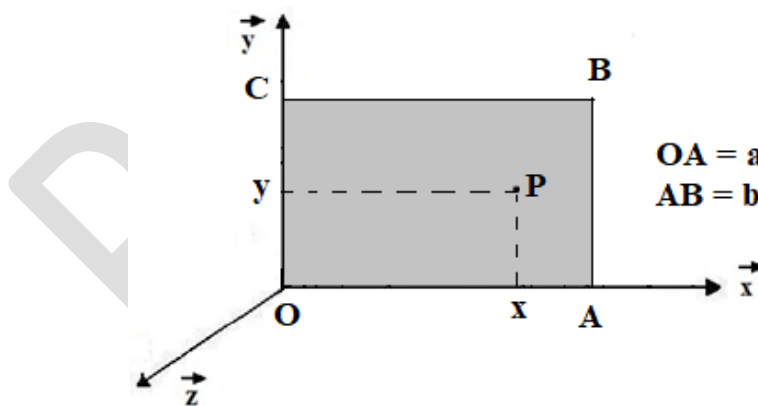
$\Rightarrow I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$

D'où la matrice d'inertie au centre d'inertie G de la barre OA :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{12} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2)- Une plaque rectangulaire (OABC) de côtés a et b (au point O et au centre de masse G)

i)- Calcul de la matrice d'inertie au point O



La matrice d'inertie au point O de la plaque rectangulaire OABC, calculée par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la plaque OABC par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{zx} sont les produits d'inertie de la plaque OABC par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la plaque OABC.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

On a une distribution de masse surfacique. Donc la masse élémentaire $dm = \sigma dS$ où σ est la densité de masse surfacique.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{xx} = \sigma \int_{P \in S} y^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{xx} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} y^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} y^2 dS = \frac{M}{ab} \iint y^2 dx dy$

$$I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_0^a dx \int_0^b y^2 dy = \frac{M}{ab} a \frac{b^3}{3}$$

D'où : $I_{xx} = \frac{Mb^2}{3}$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Même raisonnement que précédemment.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{yy} = \sigma \int_{P \in S} x^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} x^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{M}{ab} \iint x^2 dx dy$

$$I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_0^a x^2 dx \int_0^b dy = \frac{M}{ab} \frac{a^3}{3} b$$

D'où : $I_{yy} = \frac{Ma^2}{3}$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$\Rightarrow I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = \frac{Mb^2}{3} + \frac{Ma^2}{3}$$

D'où : $I_{zz} = \frac{M}{3}(a^2 + b^2)$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \sigma \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} xy dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{ab} \iint xy dx dy$

$$I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_0^a x dx \int_0^b y dy = \frac{M}{ab} \frac{a^2}{2} \frac{b^2}{2}$$

Soit : $I_{xy} = \frac{Mab}{4}$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ car $z = 0$ (tous les points de la plaque ont la cote z nulle).

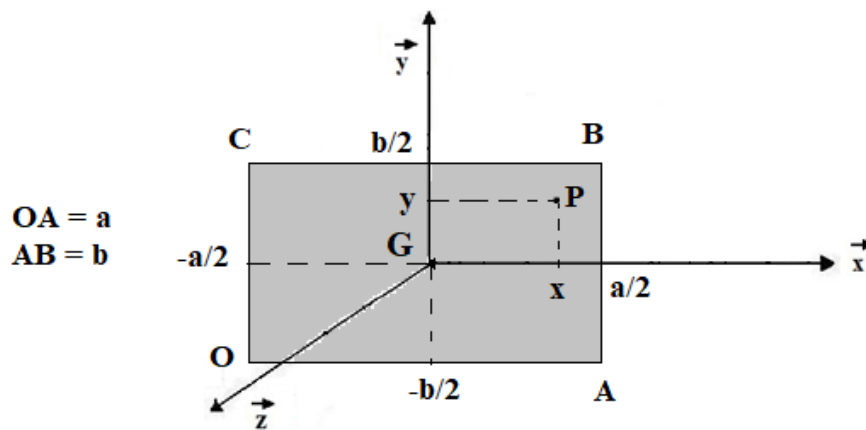
• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

$$\Rightarrow I_{yz} = I_{xz} = 0$$

D'où la matrice d'inertie en O de la plaque OABC :

$$I_0(S) = \begin{pmatrix} \frac{Mb^2}{3} & -\frac{Mab}{4} & 0 \\ -\frac{Mab}{4} & \frac{Ma^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M}{3}(a^2 + b^2) \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

ii)- Calcul de la matrice d'inertie au point G centre de masse de la plaque.



La matrice d'inertie au point G (centre de masse) de la plaque rectangulaire OABC, calculée par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

Même raisonnement que pour la question 2-i) ce qui change sont les limites d'intégrations.

♦ Calcul des moments d'inertie :

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la plaque OABC.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

La distribution de masse est surfacique. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car plaque homogène ($\sigma = \text{cte}$).
 S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{xx} = \sigma \int_{P \in S} y^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{xx} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} y^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} y^2 dS = \frac{M}{ab} \iint y^2 dx dy$

$$I_{xx} = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dy = \frac{M}{ab} a \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-b/2}^{b/2}$$

Soit $I_{xx} = \frac{Mb^2}{12}$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la plaque OABC.

Même raisonnement que précédemment.

Tous les points de la plaque OABC ont pour coordonnées $P(x, y, z = 0)$

$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$

On a une distribution surfacique de masse. Donc $dm = \sigma dS$ où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la plaque OABC est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car la plaque est homogène ($\sigma = \text{cte}$). S étant la surface de la plaque OABC

D'où : $I_{yy} = \sigma \int_{P \in S} x^2 dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient $I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} x^2 dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où : $I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} x^2 dS = \frac{M}{ab} \iint x^2 dx dy$

$$I_{yy} = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} x^2 dx \int_{-b/2}^{b/2} dy = \frac{M}{ab} b \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-a/2}^{a/2}$$

Soit
$$I_{yy} = \frac{Ma^2}{12}$$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

$$I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm + \int_{P \in S} y^2 dm$$

$$\Rightarrow I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = \frac{Mb^2}{12} + \frac{Ma^2}{12}$$

D'où :
$$I_{zz} = \frac{M}{12} (a^2 + b^2)$$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \sigma \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{S} \int_{P \in S} xy dS$

En coordonnées cartésiennes : $dS = dx dy$

La surface de la plaque OABC est $S = ab$

D'où :
$$I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_{P \in S} xy dS = \frac{M}{ab} \iint xy dx dy$$

$$I_{xy} = \frac{M}{ab} \int_{-a/2}^{a/2} x dx \int_{-b/2}^{b/2} y dy = \frac{M}{ab} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-a/2}^{a/2} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{-b/2}^{b/2} = 0$$

Soit :
$$I_{xy} = 0$$

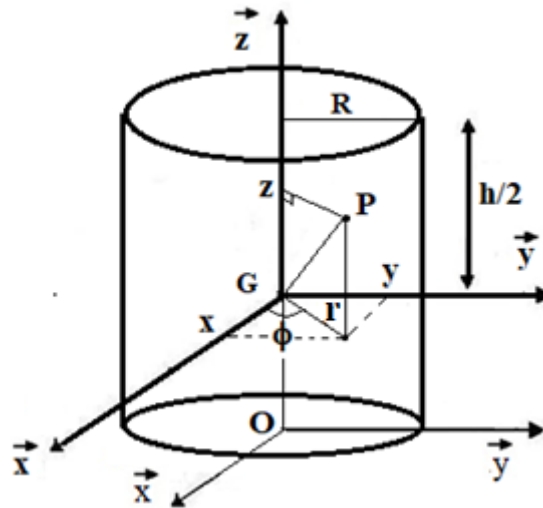
• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ car $z = 0$ (tous les points de la plaque ont la cote z nulle).

• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

$$\Rightarrow I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$$

D'où la matrice d'inertie de la plaque OABC au point G centre de masse :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{Mb^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{Ma^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{M}{12}(a^2 + b^2) \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

2)- **Cylindre plein, de rayon R et de hauteur h** i)- **Calcul de la matrice d'inertie au point G centre d'inertie du cylindre**

On va Calculer la matrice d'inertie d'un solide possédant un axe de symétrie de révolution. C'est le cas des solides suivants (cylindre, disque, demi-boule et cône) qui possèdent un axe de symétrie de révolution qui est l'axe $(O, \vec{z})$ ou l'axe $(G, \vec{z})$.

L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cylindre. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, **sont équivalents** (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme suivante :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Ainsi le calcul de C et A peut être remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C :

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cylindre plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cylindre $M = \rho V$ (densité volumique de masse $\rho = \text{cte}$)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \\ z = z \end{cases}$ et $dV = r dr d\phi dz$

Le volume du cylindre : $V = \int dV = \iiint r dr d\phi dz$

$$V = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz = \pi R^2 h$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \iiint r^3 dr d\phi dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^4}{4} 2\pi h$$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \iiint z^2 r dr d\phi dz$$

$$C' = \frac{M}{\pi R^2 h} \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{M}{\pi R^2 h} \frac{R^2}{2} 2\pi \frac{h^3}{12}$$

Soit : $C' = \frac{Mh^2}{12}$

D'où : $A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12}$ et $C = \frac{MR^2}{2}$

La matrice d'inertie du cylindre est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

ii)- Calcul de la matrice d'inertie du cylindre au point O.

Même raisonnement que précédemment. La matrice d'inertie est de la forme

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

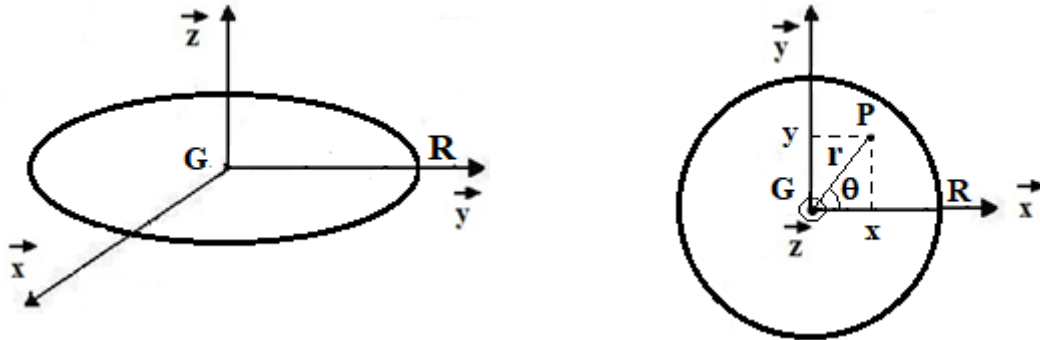
Avec $A = B = \frac{C}{2} + C'$

On trouve : $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

$$C' = \frac{Mh^2}{3}$$

$$A = B = \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3}$$

$$I_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} + \frac{Mh^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

4)- Disque de centre d'inertie G et de rayon R 

L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du disque. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

$$\text{Avec } C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{moment d'inertie par rapport à l'axe } (G, \vec{z})$$

$$\text{Et } C' = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{moment d'inertie par rapport au plan } (G, \vec{x}, \vec{y})$$

$$\text{D'où : } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un disque, donc la distribution de masse est surfacique.

$dm = \sigma dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse du disque est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car solide homogène ($\sigma = \text{cte}$).

S étant la surface du disque.

D'où: $C = I_{zz} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$

Vu que : $\sigma = \frac{M}{S}$, on obtient : $C = I_{zz} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dS$

En coordonnées polaires : $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$

La surface du disque est $S = \pi R^2$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \iint r^3 dr d\theta$

$$C = I_{zz} = \frac{M}{\pi R^2} \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{M}{\pi R^2} \frac{R^4}{4} 2\pi$$

Soit $C = I_{zz} = \frac{MR^2}{2}$

Calcul de C'

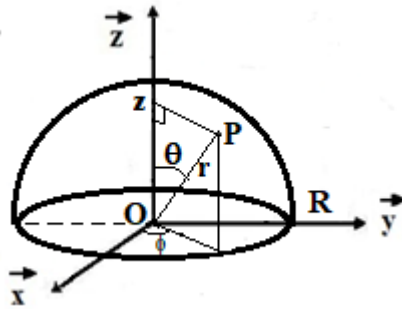
$C' = \int_{P \in S} z^2 dm = 0$ Car $z = 0$ (Tous les points du disque ont la cote nulle)

D'où : $A = B = \frac{MR^2}{4}$ et $C = \frac{MR^2}{2}$

La matrice d'inertie du disque en son centre de masse G est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

5)- Demi-boule (B) de centre de base O et de rayon R



L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution de la demi boule. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$I_{O(S)} = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, **sont équivalents** (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

$$\text{Avec } C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{moment d'inertie par rapport à l'axe } (O, \vec{z})$$

$$\text{Et } C' = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{moment d'inertie par rapport au plan } (O, \vec{x}, \vec{y})$$

$$\text{D'où : } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C :

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a une demi boule, donc la distribution de masse est volumique.

$$dm = \rho dV \rightarrow \text{La masse de la demi boule est } M = \rho V$$

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

En coordonnées sphériques : $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$ et $dV = r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$

Le volume de la demi boule $V = \int dV = \iiint r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$

$$V = \int_0^R r^2 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{2}{3} \pi R^3$$

Et $x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \theta$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{2\pi R^3} \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{2\pi R^3} \int_0^R r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

L'intégrale :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta (\sin^2 \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d(\cos \theta)$$

$$I = [-\cos \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{2}{5} MR^2$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \iiint (r \cos \theta)^2 r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$$

$$C' = \frac{3M}{2\pi R^3} \int_0^R r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{R^5}{5} \frac{1}{3} 2\pi$$

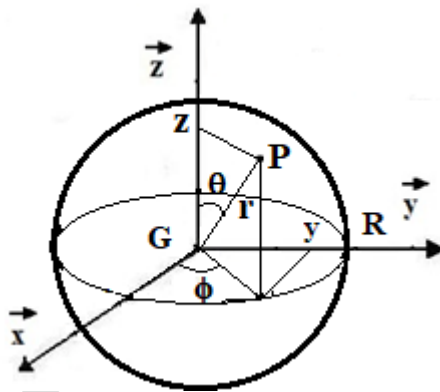
Soit : $C' = \frac{1}{5} MR^2$

D'où : $A = \frac{2}{5} MR^2$ et $C = \frac{2}{5} MR^2$

La matrice d'inertie de la demi boule est :

$$I_{O_0}(S) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} MR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} MR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{2}{5} MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

6)- *Calcul de la matrice d'inertie d'une boule (B) de centre d'inertie G et de rayon R.*



Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont des axes de symétrie de révolution de la sphère pleine. Donc la matrice d'inertie est diagonale de la forme :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la boule par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Les trois axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A , B et C sont égaux. $A = B = C$

D'où la forme de la matrice d'inertie :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$A + B + C = 3A \quad \text{Car} \quad A = B = C$$

$$A + B + C = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

$$A + B + C = 2 \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = 2 I_O$$

$$\text{Où} \quad I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{Donc} \quad 3A = 2 I_O$$

$$\text{Par conséquent} \quad A = B = C = \frac{2}{3} I_O$$

$$\text{Calcul du moment d'inertie } I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$$\text{On a une distribution de masse volumique :} \quad dm = \rho dV \rightarrow M = \rho V$$

$$\text{En coordonnées sphériques :} \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \text{et} \quad dV = r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$$

$$\text{Or} \quad x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\Rightarrow I_O = \int_{P \in S} (x^2 + y^2 + z^2) dm = \rho \int_{P \in S} r^2 dV \quad \text{et} \quad V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$I_O = \frac{M}{V} \iiint r^4 \sin \theta d\theta d\phi dr = \frac{3M}{4\pi R^3} \int_0^R r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{R^5}{5} 4\pi$$

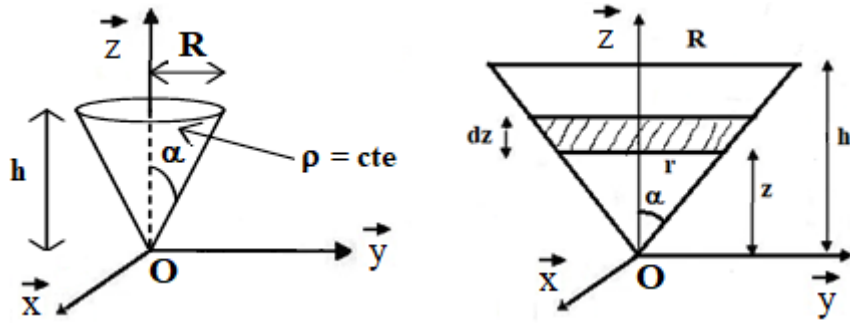
$$\Rightarrow I_O = \frac{3}{5} MR^2$$

$$\text{D'où : } A = \frac{2}{3} I_O = \frac{2}{5} MR^2$$

La matrice d'inertie de la boule en son centre de masse G est :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} MR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} MR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{2}{5} MR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

7)- Cône plein de sommet O , de hauteur h et de rayon de base R .



L'axe $(O, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cône. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ ($\bullet, \bullet, \vec{z}$) est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base ($\bullet, \bullet, \vec{z}$). Elle est de la forme :

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

Dans cet exercice la base c'est $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(O, \vec{z})$, **sont équivalents** (par raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie aura la forme :

$$\Pi_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\bullet, \bullet, \vec{z})}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$

$$\text{D'où : } A = B = \frac{C}{2} + C'$$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cône plein, donc la distribution de masse est volumique.

$dm = \rho dV \rightarrow$ La masse du cône est $M = \rho V$ ($\rho = \text{cte}$, cône homogène)

$$C = I_{zz} = \rho \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dV$$

Un cône est un cylindre de rayon variable.

En coordonnées cylindriques : $\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$ et $dV = 2\pi r dr dz$

Le volume du cône est : $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$

$$C = I_{zz} = \frac{3M}{\pi R^2 h} \iint r^2 (2\pi r dr dz) = \frac{3M}{\pi R^2 h} 2\pi \int \left[\int r^3 dr \right] dz$$

Car r dépend de z ($\tan \alpha = \frac{r}{z} = \frac{R}{h} \rightarrow r = \frac{R}{h} z$)

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{R^2 h} \int \frac{r^4}{4} dz = \frac{6M}{4R^2 h} \int_0^h \left(\frac{R}{h}\right)^4 z^4 dz$$

$$C = I_{zz} = \frac{6M}{4R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^4 \frac{h^5}{5}$$

$$\text{D'où : } C = I_{zz} = \frac{3}{10} MR^2$$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$C' = \rho \int_{P \in S} z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 dV = \frac{M}{V} \int z^2 \pi r^2 dz$$

$$\text{On a : } r = \frac{R}{h} z \Rightarrow C' = \frac{3M}{\pi R^2 h} \int z^2 \pi \left(\frac{R}{h}\right)^2 z^2 dz = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \int_0^h z^4 dz$$

$$C' = \frac{3M}{R^2 h} \left(\frac{R}{h}\right)^2 \frac{h^5}{5} \Rightarrow C' = \frac{3}{5} Mh^2$$

$$\text{D'où : } A = \frac{3}{20} MR^2 + \frac{3}{5} Mh^2 \quad \text{et} \quad C = \frac{3}{10} MR^2$$

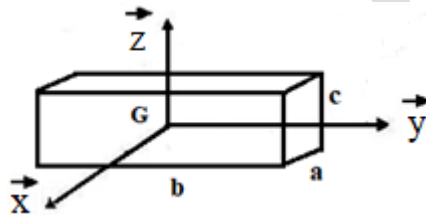
La matrice d'inertie du cône au point O est :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20}MR^2 + \frac{3}{5}Mh^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20}MR^2 + \frac{3}{5}Mh^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10}MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Qu'on peut écrire :

$$I_{O}(S) = \begin{pmatrix} \frac{3}{20}M(R^2 + 4h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{20}M(R^2 + 4h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{10}MR^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

8)- Parallélépipède rectangle plein de masse M , de côtés a , b , c et de centre de masse G .



La matrice d'inertie au point G du parallélépipède rectangle par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie du parallélépipède rectangle par rapport aux plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$, $(G, \vec{y}, \vec{z})$ et $(G, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ **Calcul des moments d'inertie :**

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du parallélépipède.

La répartition de la masse est volumique. Donc $dm = \rho dv$ où ρ est la densité volumique de masse.

La masse M du parallélépipède rectangle : $M = \int_0^V \rho dv = \rho \int_0^V dv = \rho V$ car le parallélépipède rectangle est homogène ($\rho = \text{cte}$).

$$I_{xx} = \rho \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$$

on a: $\rho = \frac{M}{V} \Rightarrow I_{xx} = \frac{M}{V} \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dV$

En coordonnées cartésiennes : $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = \int dV = \iiint dx dy dz$

$$V = \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} dz = abc$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \iiint (y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{M}{abc} \left[\iiint y^2 dx dy dz + \iiint z^2 dx dy dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} y^2 dy \int_{-c/2}^{c/2} dz + \int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} z^2 dz \right]$$

$$I_{xx} = \frac{M}{abc} \left[a \frac{b^3}{12} c + a b \frac{c^3}{12} \right]$$

D'où : $I_{xx} = \frac{M}{12} (b^2 + c^2)$

De la même façon, on trouve :

$$I_{yy} = \frac{M}{12} (a^2 + c^2) \quad \text{Et} \quad I_{zz} = \frac{M}{12} (a^2 + b^2)$$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = \rho \int_{P \in S} xy dV = \frac{M}{V} \int_{P \in S} xy dV$

En coordonnées cartésiennes : $dV = dx dy dz$

Le volume du parallélépipède rectangle : $V = abc$

$$I_{xy} = \frac{M}{abc} \iiint xy dx dy dz = \frac{M}{abc} \int_{-a/2}^{a/2} x dx \int_{-b/2}^{b/2} y dy \int_{-c/2}^{c/2} dz$$

Or $\int_{-a/2}^{a/2} x dx = \int_{-b/2}^{b/2} y dy = 0$

D'où : $I_{xy} = 0$

De la même façon, on trouve : $I_{xz} = I_{yz} = 0$

D'où la matrice d'inertie en G du parallélépipède rectangle plein :

$$I_G(S) = \frac{M}{12} \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

CHAPITRE 4 : CINETIQUE DU SOLIDE

Question de cours

- 1) Montrer que le moment cinétique est un champ de vecteurs antisymétriques.
- 2) Montrer que le moment dynamique est un champ de vecteurs antisymétriques.
- 3) Montrer la formule suivante : Quel que soit le point A appartenant au solide (S) de masse m et de centre d'inertie G,

$$\vec{L}_A(S/R_0) = I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_0) + m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_0)$$

- 4) Montrer que $2Ec(S/R_0)$ est égale au produit (comoment) du torseur cinématique et du torseur cinétique.

$$2 Ec(S/R_0) = [T_V(S/R_0)]_A \cdot [T_C(S/R_0)]_A$$

Réponse.**1)- 1^{ère} Méthode.**

On montre que le champ de vecteurs moment cinétique est équiprojectif.

Le moment cinétique d'un solide en mouvement par rapport au repère R_0 calculé en un point A quelconque du solide (S) s'écrit :

$$\vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_0) dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_0) dm$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_0)] dm$$

Le vecteur $\vec{AP} = \vec{AB} + \vec{BP}$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [(\vec{AB} + \vec{BP}) \wedge \vec{V}(P/R_0)] dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm + \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm$$

$$\text{Le produit mixte } \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_0) \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AB}) dm = \vec{0}$$

Car le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{V}(P/R_0)) dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{V}(P/R_0) dm$$

$$\text{D'où } \vec{AB} \cdot \vec{L}_A(S/R_0) = \vec{AB} \cdot \vec{L}_B(S/R_0)$$

Le champ de vecteurs moment cinétique est équiprojectif. Donc il est antisymétrique.

2^{ème} Méthode.

Le moment cinétique (moment des quantités de mouvement) d'un solide en mouvement par rapport au repère R_o calculé en un point A quelconque du solide (S) s'écrit :

$$\vec{L}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{L}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{BA} + \vec{AP}) \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{BA} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_o) = \vec{BA} \wedge \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{L}_B (S/R_o) = \vec{L}_A (S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \wedge \vec{AB}$$

$$\text{Où } \vec{P}(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm \quad \text{la résultante cinétique}$$

Donc le moment cinétique est un champ de vecteurs antisymétrique.

2)- 1^{ère} Méthode.

On montre que le champ de vecteurs moment dynamique est équiprojectif

Le moment dynamique d'un solide en mouvement par rapport au repère R_o calculé en un point A quelconque du solide (S) s'écrit :

$$\vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o)] \, dm$$

$$\text{Le vecteur } \vec{AP} = \vec{AB} + \vec{BP}$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot [(\vec{AB} + \vec{BP}) \wedge \vec{\gamma} (P/R_o)] \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o)) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o)) \, dm$$

$$\text{Le produit mixte } \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o)) \, dm = \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P/R_o) \cdot (\vec{AB} \wedge \vec{AB}) \, dm = \vec{0}$$

Car le produit mixte est invariant par rotation circulaire des trois vecteurs.

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AB} \cdot (\vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o)) \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \vec{AB} \cdot \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$D'où \vec{AB} \cdot \vec{D}_A (S/R_o) = \vec{AB} \cdot \vec{D}_B (S/R_o)$$

Le champ de vecteurs moment dynamique est équiprojectif. Donc il est antisymétrique.

2^{ème} Méthode.

Le moment dynamique en un point A du solide (S) par rapport au repère R_o ,

$$\text{La quantité : } \vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

Soient A et B deux point du solide

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{BP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} (\vec{BA} + \vec{AP}) \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{BA} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \vec{BA} \wedge \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm$$

$$\vec{D}_B (S/R_o) = \vec{D}_A (S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{AB}$$

$$\text{Où } \vec{S} (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm \text{ est la résultante dynamique}$$

Donc le moment dynamique est un champ de vecteurs antisymétrique.

3)- On calcule le moment cinétique au point A appartenant au solide (S) de masse M.

$$\vec{L}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

$$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge [\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm$$

$$\Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge [\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm = \left(\int_{P \in S} \vec{AP} \, dm \right) \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) = M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o)$$

$$\text{Car } \int_{P \in S} \vec{AP} \, dm = \int_{P \in S} (\vec{AG} + \vec{GP}) \, dm = \int_{P \in S} \vec{AG} \, dm = M \vec{AG}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge [\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm = I_A(S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

Car cette relation: $\Pi_O(S) \vec{u} = \int_{P \in S} \vec{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{OP}) dm$ est prise comme définition de $\Pi_O(S)$ (tenseur d'inertie)

D'où : $\vec{L}_A(S/R_o) = \Pi_A(S) \vec{\Omega}(S/R_o) + M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o)$

4) On a: $E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) dm$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesse d'un solide.

$\vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} [\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \vec{V}(P \in S/R_o) dm + \int_{P \in S} [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] \cdot \vec{V}(P/R_o) dm$

Le produit mixte $\vec{V}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)]$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \vec{V}(A/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)] dm$

$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \vec{V}(A/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm$

Or $\int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm = M \vec{V}(G/R_o)$ d'après la définition de centre de masse G

Et $\int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm = \vec{L}_A(S/R_o)$ d'après la définition du moment cinétique

D'où : $2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A/R_o)$

Sachant que le torseur vitesse (cinématique) $[T_V(S/R_o)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A/R_o)]$ et le torseur cinétique $[T_C(S/R_o)]_A = [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_A(S/R_o)]$.

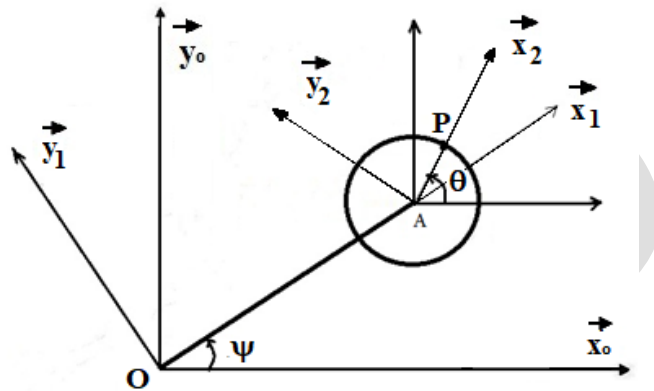
Le double de l'énergie cinétique $2 E_C(S/R_o)$ est égal au produit (comoment) du torseur vitesse $[T_V(S/R_o)]_A$ et du torseur cinétique $[T_C(S/R_o)]_A$.

$2 E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_C(S/R_o)]_A$

Exercice.1

Un système (Σ) est constitué d'une tige homogène OA de masse m et de longueur L à laquelle est articulé, au point A , un disque homogène de centre A , de masse M et de rayon R (figure 1). Le système est en rotation dans le plan autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$. On désigne par $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le référentiel du laboratoire, par $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le référentiel lié à la tige OA et par $R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ un référentiel lié au disque.

- 1) Déterminer le nombre de degrés de liberté du système.
- 2) Calculer les éléments cinétiques du système en O .

**Figure 1****Corrigé.**

Le système Σ est constitué d'une tige (T) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Tige}(T) + \text{Disque}(D)$$

(T): Tige OA de masse m et de longueur L .

(D) : Disque de centre A , de masse M et de rayon R .

Le disque est articulé à la tige au point A .

1) Déterminons le nombre de degrés de liberté du système. Σ

Rappel : Le nombre de degré de liberté d'un solide ($n. d. d. \ell$). C'est le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide.

La règle générale est de trouver les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement de chaque solide. (Tige et Disque), est d'en déduire ceux du système Σ .

• Tige (T).

- La tige possède le point fixe $O(0, 0, 0)$ $\Rightarrow$ trois coordonnées fixes.
- La tige est de section négligeable $\Rightarrow$ pas de rotation propre.
- La tige est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ $\Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation de la tige est la précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$.
Donc le mouvement de la tige est décrit par la donnée du seul paramètre ψ .

D'où : $n.d.d.\ell(T) = 1$

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o)$$

$$\vec{\Omega}(T/R_o) = \vec{\Omega}(R_1/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

• **Disque (D).**

Le disque n'a pas de point fixe, on cherche alors les coordonnées de son centre de masse A dans le référentiel fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{OA} = x_A \vec{x}_o + y_A \vec{y}_o + z_A \vec{z}_o$$

$$\vec{OA} = L \cos \psi \vec{x}_o + L \sin \psi \vec{y}_o + 0 \vec{z}_o$$

D'où les coordonnées du centre de masse :
$$\begin{cases} x_A = L \cos \psi \\ y_A = L \sin \psi \\ z_A = 0 \end{cases}$$

Donc le mouvement de translation du disque est décrit par le paramètre ψ .

Le disque est en mouvement dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o) \Rightarrow$ pas de nutation.

La seule rotation du disque est la rotation d'angle θ autour de l'axe $(A, \vec{z}_o)$.

N.B. Pour voir la rotation propre, on se place dans le repère barycentrique $(A, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Donc le mouvement de rotation du disque est décrit par le paramètre θ .

Le mouvement du disque est décrit par la donnée des deux paramètres ψ et θ .

D'où : $n.d.d.\ell(D) = 2$

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\theta} R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_o)$$

Le repère R_2 est déduit du repère R_o par une translation plus une rotation.

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

• **Système Σ :**

Le mouvement du système Σ est décrit par la donnée des paramètres ψ et θ .

$n.d.d.\ell(\Sigma) = 2$

2) Calcul des éléments cinétiques du système Σ au point O.

a) - Résultante cinétique du système Σ

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = (m + M) \vec{V}(G/R_o)$$

Où G est le centre de masse du système Σ et $(m + M)$ sa masse.

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = \left[\frac{d}{dt} (m + M) \vec{OG} \right]_{R_o}$$

Le centre de masse du système Σ est le point G défini par :

$$\vec{OG} = \frac{m \vec{OG}_T + M \vec{OG}_D}{m + M}$$

$$G_T \text{ est le centre de masse de la tige. } \Rightarrow \vec{OG}_T = \frac{L}{2} \vec{x}_1$$

$$G_D \equiv A \text{ est le centre de masse du disque. } \Rightarrow \vec{OG}_D = \vec{OA} = L \vec{x}_1$$

$$\Rightarrow (m + M) \vec{OG} = m \vec{OG}_T + M \vec{OG}_D$$

$$\Rightarrow (m + M) \vec{OG} = \frac{mL}{2} \vec{x}_1 + ML \vec{x}_1 = \left(\frac{mL}{2} + ML \right) \vec{x}_1$$

$$\Rightarrow \vec{P}(\Sigma/R_o) = \left[\frac{d}{dt} (m + M) \vec{OG} \right]_{R_o} = \left(\frac{mL}{2} + ML \right) \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o}$$

Relation de Bour :

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{x}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_1} = \vec{0}$$

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o} = \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{x}_1 = \dot{\psi} \vec{z}_o \wedge \vec{x}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{x}_1}{dt} \right)_{R_o} = \dot{\psi} \vec{y}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{P}(\Sigma/R_o) = \left(\frac{m}{2} + M \right) L \dot{\psi} \vec{y}_1$$

Autre Méthode :

On peut calculer la résultante cinétique du système Σ par la relation suivante :

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = \vec{P}(T/R_o) + \vec{P}(D/R_o) \text{ car } (m + M) \vec{OG} = m \vec{OG}_T + M \vec{OG}_D$$

$$\vec{P}(\Sigma/R_o) = m \vec{V}(G_T/R_o) + M \vec{V}(A/R_o)$$

b) - Moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(T/R_o) + \vec{L}_O(D/R_o)$$

• $\vec{L}_O(T/R_o)$ moment cinétique de la tige (T) en O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O(0,0,0) est un point de la tige fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow \vec{L}_O(T/R_o) = \Pi_O(T) \vec{\Omega}(T/R_o)$$

N.B. $\Pi_O(T)$ et $\vec{\Omega}(T/R_o)$ doivent être exprimés dans la même base.

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(T/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie de la tige (OA) à son extrémité O, s'écrit :

$$\Pi_O(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix} \quad (\text{Voir ex.3 série n°3})$$

($\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o$)

$$\Rightarrow \vec{L}_O(T/R_o) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où: } \vec{L}_O(T/R_o) = \frac{mL^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

• $\vec{L}_O(D/R_o)$ moment cinétique du disque en O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\text{Donc } \vec{L}_O(D/R_o) = \vec{L}_A(D/R_o) + M \vec{V}(A/R_o) \wedge \overrightarrow{AO}$$

$$\vec{L}_O(D/R_o) = \vec{L}_A(D/R_o) + \overrightarrow{OA} \wedge M \vec{V}(A/R_o)$$

* Or $\vec{L}_A(D/R_o) = \Pi_A(D) \vec{\Omega}(D/R_o)$ car A est le centre de masse du disque

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(D/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie du disque en son centre de masse A, s'écrit :

$$\Pi_A(D) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Voir ex.3 série n°3})$$

($\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_o$)

$$\Rightarrow \vec{L}_A (D/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{MR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{MR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{MR^2}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_A (D/R_o) = \frac{MR^2}{2} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

N.B. Le centre de masse A du disque présente la propriété d'un point fixe.

$$* \vec{OA} \wedge M \vec{V}(A/R_o) = L \vec{x}_1 \wedge ML \dot{\psi} \vec{y}_1 \quad \text{car} \quad \vec{V}(A/R_o) = L \dot{\psi} \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow \vec{OA} \wedge M \vec{V}(A/R_o) = ML^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_o (D/R_o) = \frac{MR^2}{2} \dot{\theta} \vec{z}_o + ML^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } \vec{L}_o (D/R_o) = \left(\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + ML^2 \dot{\psi} \right) \vec{z}_o$$

• Moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \vec{L}_o (T/R_o) + \vec{L}_o (D/R_o)$$

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \frac{mL^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o + \left(\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + ML^2 \dot{\psi} \right) \vec{z}_o$$

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \left[\frac{mL^2}{3} \dot{\psi} + \left(\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + ML^2 \dot{\psi} \right) \right] \vec{z}_o$$

$$\vec{L}_o (\Sigma/R_o) = \left[\frac{MR^2}{2} \dot{\theta} + \left(M + \frac{m}{3} \right) L^2 \dot{\psi} \right] \vec{z}_o$$

c)- Energie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Le système Σ est constitué d'une tige (T) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Tige}(T) + \text{Disque}(D)$$

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_o) = E_C(T/R_o) + E_C(D/R_o)$$

Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré

• $E_C(T/R_o)$ Energie cinétique de la tige (T) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O (0,0,0).est un point de la tige fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$\Rightarrow 2 E_C(T/R_o) = [T_V(T/R_o)]_O \cdot [T_C(T/R_o)]_O$ Où O est un point de la tige

$$2 E_C(T/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in T/R_o) = \vec{0}] \cdot [\vec{P}(T/R_o), \vec{L}_O(T/R_o)]$$

$$2 E_C(T/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_O(T/R_o)$$

$$2 E_C(T/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o \cdot \frac{mL^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(T/R_o) = \frac{mL^2}{3} (\dot{\psi})^2$$

• $E_C(D/R_o)$ Energie cinétique du disque par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$2 E_C(D/R_o) = [T_V(D/R_o)]_A \cdot [T_C(D/R_o)]_A$ Où A est un point du disque

$$2 E_C(D/R_o) = [\vec{\Omega}(D/R_o), \vec{V}(A \in D/R_o)] \cdot [\vec{P}(D/R_o), \vec{L}_A(D/R_o)]$$

$$2 E_C(D/R_o) = \vec{\Omega}(D/R_o) \cdot \vec{L}_A(D/R_o) + \vec{V}(A \in D/R_o) \cdot \vec{P}(D/R_o)$$

La résultante cinétique : $\vec{P}(D/R_o) = M \vec{V}(A/R_o)$

$$\Rightarrow 2 E_C(D/R_o) = \vec{\Omega}(D/R_o) \cdot \vec{L}_A(D/R_o) + M V^2(A/R_o)$$

On retrouve le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$2 E_C(D/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o \cdot \frac{MR^2}{2} \dot{\theta} \vec{z}_o + ML^2 (\dot{\psi})^2$$

$$2 E_C(D/R_o) = \frac{MR^2}{2} (\dot{\theta})^2 + ML^2 (\dot{\psi})^2$$

• On en déduit Energie cinétique du système (Σ) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$E_C(\Sigma / R_o) = E_C(T/R_o) + E_C(D/R_o)$$

$$2E_C(\Sigma / R_o) = 2E_C(T/R_o) + 2E_C(D/R_o)$$

$$2E_C(\Sigma / R_o) = \frac{mL^2}{3} (\dot{\psi})^2 + \frac{MR^2}{2} (\dot{\theta})^2 + ML^2 (\dot{\psi})^2$$

$$\text{D'où : } 2E_C(\Sigma / R_o) = \frac{MR^2}{2} (\dot{\theta})^2 + \left(M + \frac{m}{3}\right) L^2 (\dot{\psi})^2$$

Exercice.2

Un solide parfait **S** est constitué de deux parties collées : Un disque **S₁** de centre **O**, de rayon **R** et de masse **m**, et un disque **S₂** de centre **C** ($OC = a$), de rayon **R/4** et de même masse **m** (figure 2). Le solide **S** tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ du repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au solide **S**.

- 1) Déterminer la position du centre de masse **G** du solide **S**.
- 2) Calculer la matrice d'inertie en **O** du solide **S** en appliquant le théorème de Koenig. En déduire son moment d'inertie I_{zz} par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.
- 3) Calculer le moment cinétique en **O** du solide **S**.
- 4) Retrouver $I_{zz}(S)$ du solide **S** en appliquant le théorème de Huygens.
- 5) Calculer le moment cinétique en **G** du solide **S**.
- 6) Calculer le moment d'inertie I_{Gz} du solide **S** par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_0)$ appliquant le théorème de Huygens
- 7) Calculer l'énergie cinétique $E_c(S/R_0)$ du solide **S**.

Corrigé.

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ repère fixe

$R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ repère lié au solide **S**.

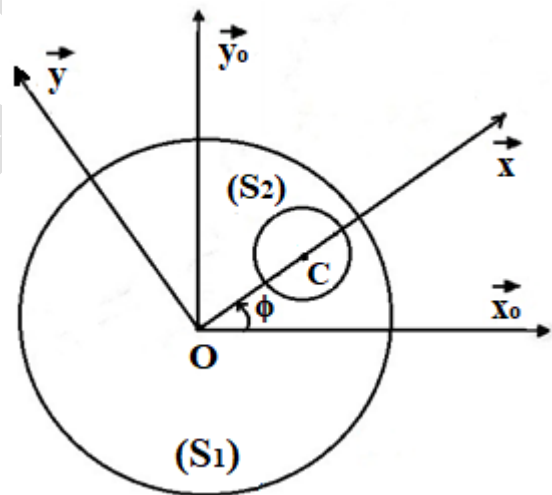
Le solide **S** est constitué de deux disques :

- **S₁** de centre **O**, de rayon **R** et de masse **m**.
- **S₂** de centre **C**, de rayon **R/4** et de masse **m**

tel que $\vec{OC} = a$

Le solide **S** tourne à la vitesse angulaire ω autour de l'axe $(O, \vec{z}_0)$ du repère fixe R_0 .

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_0) = \dot{\phi} \vec{z}_0 = \omega \vec{z}_0$$

**1)- Le centre de masse G du solide (S).**

Le centre de masse **G** du solide (**S**) est défini par :

$$\vec{OG} = \frac{m\vec{OG}_1 + m\vec{OG}_2}{m+m} \quad \text{Car } m_1 = m_2 = m$$

$$\vec{OG}_1 = \vec{0} \quad \text{Car le centre de masse } G_1 \text{ du solide } S_1 \text{ est confondu avec le point } O. (G_1 \equiv O)$$

$$\vec{OG}_2 = \vec{OC} = a \vec{x} \quad \text{Car } G_2 \text{ confondu avec } C (G_2 \equiv C)$$

$$\Rightarrow \vec{OG} = \frac{m}{2m} \vec{OC} = \frac{\vec{OC}}{2} \Rightarrow \vec{OG} = \frac{a}{2} \vec{x}$$

2)- Calcul de la matrice d'inertie en O du solide S en appliquant le théorème de Koenig

La matrice d'inertie du solide (S) est :

$$I_{O}(S) = I_{O}(S_1) + I_{O}(S_2)$$

Où

- $I_{O}(S_1)$ est la matrice d'inertie en O du disque(S_1) déjà calculée (Voir ex.3 série n°3).

$$I_{O}(S_1) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

- $I_{O}(S_2)$ est la matrice d'inertie en O du disque(S_2).

D'après le théorème de Koenig pour la matrice d'inertie (Théorème d'Huygens généralisé)

$$I_{O}(S_2) = I_C(S_2) + I_O\{C, m(S_2)\}$$

Où

$I_C(S_2)$ est la matrice d'inertie en C du disque(S_2) déjà calculée (Voir ex.3 série n°3).

$$I_C(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

$I_O\{C, m(S_2)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse C affecté de la masse totale m du solide S_2 .

Calculons cette matrice d'inertie $I_O\{C, m(S_2)\}$.

$$\text{On a: } \overrightarrow{OC} = a \vec{x} \Rightarrow \begin{cases} x_C = a \\ y_C = 0 \\ z_C = 0 \end{cases}$$

La matrice d'inertie $I_O\{C, m(S_2)\}$ est donnée par :

$$\Pi_O \{C, m(S_2)\} = m \begin{pmatrix} y_C^2 + z_C^2 & -x_C y_C & -x_C z_C \\ -x_C y_C & x_C^2 + z_C^2 & -y_C z_C \\ -x_C z_C & -y_C z_C & x_C^2 + y_C^2 \end{pmatrix}$$

N.B. La matrice d'inertie $\Pi_C(S_2)$ et le vecteur $\vec{OC}$ doivent être exprimés dans la même base. Ici $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} = \vec{z}_O)$.

$$\Rightarrow \Pi_O \{C, m(S_2)\} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & ma^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \Pi_O(S_2) = \begin{pmatrix} \frac{mR^2}{64} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{64} + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{32} + ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_O)}$$

On en déduit la matrice d'inertie en O du solide S : $\Pi_O(S) = \Pi_O(S_1) + \Pi_O(S_2)$

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{17}{64} mR^2 + ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{17}{32} mR^2 + ma^2 \end{pmatrix}$$

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & m(\frac{17}{64} R^2 + a^2) & 0 \\ 0 & 0 & m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \end{pmatrix}$$

Le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide (S) par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_O)$ est.

$$I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right)$$

3)- Calcul du moment cinétique en O du solide S.

Rappel.

Quel que soit le point A appartenant au solide (S) de masse m et de centre d'inertie G,

$$\vec{L}_A(S/R_O) = \Pi_A(S) \vec{\Omega}(S/R_O) + m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_O)$$

Le moment cinétique en O du solide (S) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est $\vec{L}_O(S/R_o)$.

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o) \text{ car O point du solide (S) fixe dans } R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o).$$

N.B. $\Pi_O(S)$ et $\vec{\Omega}(S/R_o)$ Doivent être exprimés dans la même base.

$$\text{On a } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z}_o = \omega \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{17}{64} mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & m(\frac{17}{64} R^2 + a^2) & 0 \\ 0 & 0 & m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O(S/R_o) = m(\frac{17}{32} R^2 + a^2) \omega \vec{z}_o$$

4)- Retrouvons le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide S en appliquant le théorème de Huygens.

Le solide (S) = Solide (S1) + Solide (S2)

Le moment d'inertie $I_{zz}(S)$ du solide S

$$I_{zz}(S) = I_{zz}(S_1) + I_{zz}(S_2)$$

$$\text{C.à.d. } I_{(O, \vec{z}_o)}(S) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1) + I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2)$$

Où

• $I_{zz}(S_1) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1)$ Moment d'inertie du solide (S1) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_o$).

$$I_{zz}(S_1) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1) = \int_{P \in S_1} (x^2 + y^2) dm$$

$$\Rightarrow I_{zz}(S_1) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_1) = \frac{mR^2}{2} \quad (\text{Voir matrice d'inertie } \Pi_O(S_1))$$

• $I_{zz}(S_2) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2)$ Moment d'inertie du solide (S2) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_o$).

D'après le théorème d'Huygens

$$I_{zz}(S_2) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2) = I_{(C, \vec{z}_o)}(S_2) + ma^2$$

Car les axes (O, $\vec{z}_o$) et (C, $\vec{z}_o$) sont parallèles et sont séparés par la distance a.

$$\text{On a : } I_{(C, \vec{z}_o)}(S_2) = \frac{mR^2}{32} \quad (\text{Voir matrice d'inertie } \Pi_C(S_2))$$

$$\Rightarrow I_{zz}(S_2) = I_{(O, \vec{z}_o)}(S_2) = \frac{mR^2}{32} + ma^2 = m \left(\frac{R^2}{32} + a^2 \right)$$

On en déduit donc le moment d'inertie du Solide S :

$$\text{D'après la relation : } I_{zz}(S) = I_{zz}(S_1) + I_{zz}(S_2)$$

$$I_{zz}(S) = \frac{mR^2}{2} + m \left(\frac{R^2}{32} + a^2 \right)$$

$$\text{Soit : } I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right)$$

5)- Calcul du moment cinétique en G du solide S.

$$\vec{L}_G(S/R_0) = \vec{L}_O(S/R_0) + \vec{P}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

Le moment cinétique $\vec{L}_O(S/R_0)$ déjà calculé

$$\vec{P}(S/R_0) \wedge \vec{OG} = 2m \vec{V}(G/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\text{On a : } \vec{OG} = \frac{a}{2} \vec{x} \Rightarrow \vec{V}(G/R_0) = \left[\frac{d\vec{OG}}{dt} \right]_{R_0} = \frac{\omega a}{2} \vec{y}$$

$$\text{Ou bien } \vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\text{On trouve } \vec{V}(G/R_0) = \frac{\omega a}{2} \vec{y}$$

$$\Rightarrow \vec{P}(S/R_0) \wedge \vec{OG} = m\omega a \vec{y} \wedge \frac{a}{2} \vec{x} = -\frac{m\omega a^2}{2} \vec{z}_O$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_G(S/R_0) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) \omega \vec{z}_O - \frac{m\omega a^2}{2} \vec{z}_O$$

$$\text{Soit : } \vec{L}_G(S/R_0) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + \frac{a^2}{2} \right) \omega \vec{z}_O$$

6)- Calcul du moment d'inertie $I_{Gz}(S) = I_{(G, \vec{z}_O)}(S)$ du solide S par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_O)$ en appliquant le théorème de Huygens.

D'après le théorème d'Huygens

$$I_{zz}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) = I_{(G, \vec{z}_O)}(S) + 2m \left(\frac{a}{2} \right)^2 \quad 2m = \text{Masse du solide (S)}$$

Car les axes $(O, \vec{z}_O)$ et $(G, \vec{z}_O)$ sont parallèles et sont séparés par la distance $\frac{a}{2}$

$$\Rightarrow I_{(G, \vec{z}_O)}(S) = I_{(O, \vec{z}_O)}(S) - 2m \left(\frac{a}{2} \right)^2$$

$$\Rightarrow I_{(G, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) - m \frac{a^2}{2}$$

D'où : $I_{GZ}(S) = I_{(G, \vec{z}_O)}(S) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + \frac{a^2}{2} \right)$

7)- Calcul de l'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ du solide S.

Rappel

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_C(S/R_o)]_A \quad \text{Où A est un point du solide}$$

$$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_A(S/R_o)]$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_A(S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

$$E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_O \cdot [T_C(S/R_o)]_O \quad \text{Où O est un point du solide}$$

$$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_O(S/R_o)]$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_O(S/R_o)$$

$$\text{On a : } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z}_o = \omega \vec{z}_o \quad \text{et} \quad \vec{L}_O(S/R_o) = m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) \omega \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \omega \vec{z}_o \cdot m \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) \omega \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(S/R_o) = \left(\frac{17}{32} R^2 + a^2 \right) m \omega^2$$

Remarques concernant cet exercice :

- Si on n'a pas la matrice d'inertie en O du solide (S), on peut calculer le moment cinétique en O du solide (S) par la relation :

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \vec{L}_O(S_1/R_o) + \vec{L}_O(S_2/R_o)$$

On retrouve le même résultat

- De même on peut calculer l'énergie cinétique $E_C(S/R_o)$ du solide par la relation suivante :

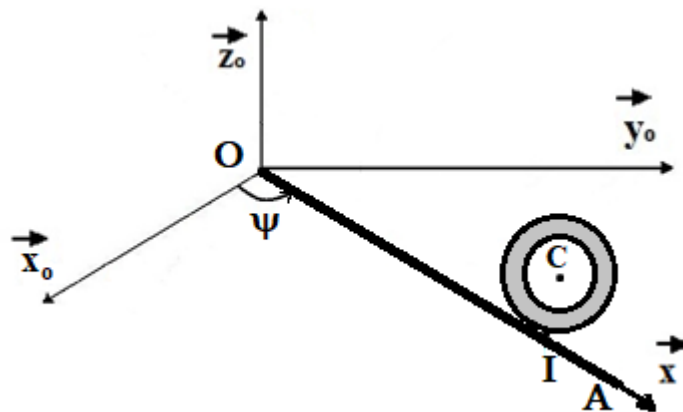
$$E_C(S/R_o) = E_C(S_1/R_o) + E_C(S_2/R_o)$$

On retrouve le même résultat

Vérifier ces résultats.

Exercice.3**Partie I**

Soit un solide (S) constitué d'une barre OA de longueur L de section négligeable, homogène de masse M et d'une couronne circulaire pleine et homogène définie par $a/2 < r < a$ ($L > 2a$) de même masse M et de centre C , situé dans le même plan que la barre et en contact ponctuel avec elle en un point I de sa plus grande circonférence tel que $OI = 2a$. L'extrémité O de la barre coïncide avec l'origine d'un repère fixe $R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, et la barre, au cours du mouvement, reste dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$. Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère lié au solide tel que $(O, \vec{x}_0)$ porte $\vec{OA}$ et que $(O, \vec{y})$ soit parallèle à l'axe de la couronne. On repère la position de (S) par rapport à R_o par les angles d'Euler habituels.

Figure. 3

1) Calculer :

- Les moments d'inertie de la barre relatifs aux axes de R , matrice d'inertie en O de la barre relative à R .
- La matrice d'inertie en C de la couronne relative au repère $R_G(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ barycentrique
- La matrice d'inertie en O de la couronne relative à R .
- La matrice d'inertie en O du solide (S).
- Moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

2) Calculer le moment cinétique en O du solide (S), $\vec{L}_o(S/R_o)$.

3) Calculer l'énergie cinétique du solide (S) par rapport à R_o .

Partie II

La barre et la couronne n'étant plus liées, on appelle $(\mathcal{S})$ le système qu'elles constituent. Le mouvement de $(\mathcal{S})$ par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, est défini par les conditions suivantes :

- La barre OA reste toujours dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$.
- La couronne roule sans glisser sur l'axe OA en restant dans le plan défini par OA et $(O, \vec{z}_0)$.

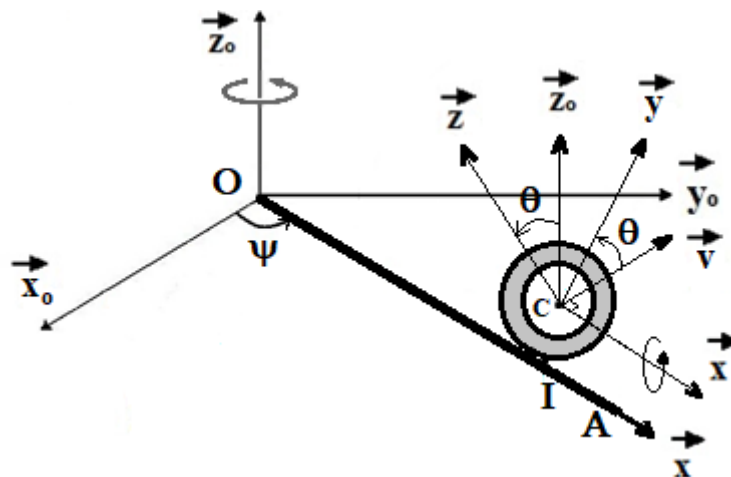
Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère tel que $(O, \vec{x})$ porte $\vec{OA}$. On notera $\psi = (\vec{x}_0, \vec{x})$, x l'abscisse de C dans R et ϕ l'angle de rotation de la couronne autour de son axe (orienté par $(O, \vec{y})$).

1) En écrivant la relation de roulement sans glissement, trouver l'équation qui lie x et ϕ

- 2) Calculer le moment cinétique L_O du système (Σ) en fonction de x et ψ et de leur dérivée seulement.
- 3) Calculer l'énergie cinétique de (Σ) en fonction de x et ψ et de leur dérivée.
- 4) Si $x = 2a$, retrouver les résultats de la partie I dans laquelle $\theta = 0$

Corrigé.**Partie I . La barre OA et la couronne sont solidaires**

Le solide (S) = Barre (B) + Couronne (C)



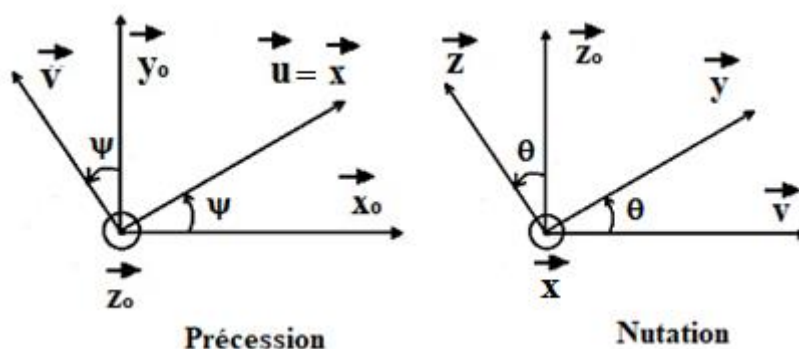
Le solide (S) possède le point fixe O. Son mouvement est un mouvement de rotation (pas de mouvement de translation).

Les paramètres déterminant le mouvement du solide sont ψ et θ (ψ angle de précession et θ angle de nutation)

- $n. d. d. \ell (S) = 2$ paramètres (ψ, θ)
- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_O(O, \vec{x}_O, \vec{y}_O, \vec{z}_O) \xrightarrow[\vec{z}_O]{\psi} R_1(O, \vec{u} = \vec{x}, \vec{v}, \vec{z}_O) \xrightarrow[\vec{x}]{\theta} R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}).$$

- Traçons les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit que :

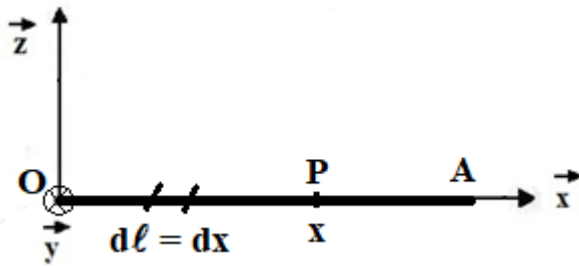
$$\vec{\Omega} (R_1/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_o \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R/R_1) = \dot{\theta} \vec{x}$$

D'où :

$$\vec{\Omega} (S/R_0) = \vec{\Omega} (R/R_0) = \vec{\Omega} (R/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \Rightarrow \vec{\Omega} (S/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\theta} \vec{x}$$

1)-

a)- *Calcul de la matrice d'inertie à l'extrémité O de la barre OA relative au repère R*



La matrice d'inertie en O de la barre OA est :

$$I_{O} (B) = \begin{pmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• I_{xx} , I_{yy} et I_{zz} sont les moments d'inertie de la barre OA par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$ respectivement.

• I_{xy} , I_{yz} et I_{xz} sont les produits d'inertie de la barre OA par rapport aux plans $(O, \vec{x}, \vec{y})$, $(O, \vec{y}, \vec{z})$ et $(O, \vec{x}, \vec{z})$ respectivement.

♦ Calcul des moments d'inertie :

• $I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{xx} = 0$$

• $I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre OA.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$$\Rightarrow I_{yy} = \int_{P \in S} x^2 dm$$

On a une distribution linéique de masse. Donc la masse élémentaire $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse. ($\lambda = \text{cte}$ car barre homogène)

La masse de la barre est $M = \int_0^L \lambda d\ell = \lambda \int_0^L d\ell = \lambda L$. L étant la longueur de la barre.

D'où: $I_{yy} = \lambda \int_{P \in S} x^2 d\ell$

Vu que : $\lambda = \frac{M}{L}$ et $d\ell = dx$

On obtient : $I_{yy} = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L$

D'où : $I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

• $I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque du quart de disque.

Tous les points de la barre OA ont pour coordonnées $(x, y = 0, z = 0)$

$\Rightarrow I_{zz} = \int_{P \in S} x^2 dm = I_{yy}$

D'où : $I_{zz} = I_{yy} = \frac{ML^2}{3}$

♦ Calcul des produits d'inertie :

• $I_{xy} = \int_{P \in S} xy dm = 0$

• $I_{yz} = \int_{P \in S} yz dm = 0$ Car $y = z = 0$

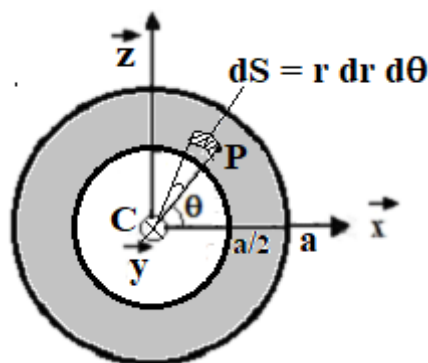
• $I_{xz} = \int_{P \in S} xz dm = 0$

$I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0$

D'où la matrice d'inertie en O de la barre OA :

$$I_{O(B)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

b) - Calcul de la matrice d'inertie en C de la couronne relative à $R_C (C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.



L'axe $(C, \vec{y})$ est un axe de symétrie de révolution de la couronne. Donc le repère R_G $(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est repère principale d'inertie. La matrice d'inertie en C de la couronne est diagonale dans ce repère.

$$I_C(C) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Où

• $A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la couronne par rapport aux axes $(C, \vec{x})$, $(C, \vec{y})$ et $(C, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(C, \vec{x})$ et $(C, \vec{z})$ perpendiculaires à l'axe $(C, \vec{y})$, sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et C sont égaux ($A = C$). La matrice d'inertie de la couronne est de la forme :

$$I_C(C) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

$$A = I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} z^2 dm \quad \text{car } y = 0$$

$$B = I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$$

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm = \int_{P \in S} x^2 dm$$

D'où:

$$A + C = 2A = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = B \quad \Rightarrow \quad A = C = \frac{B}{2}$$

Calcul de B

$$B = I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm$$

On a une couronne, donc la distribution de masse est surfacique.

$dm = \sigma dS$ Où σ est la densité surfacique de masse.

La masse de la couronne est $M = \int_0^S \sigma dS = \sigma S$ car couronne homogène ($\sigma = \text{cte}$).

S étant la surface de la couronne.

$$D'où: \quad B = I_{yy} = \sigma \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dS$$

$$\text{Vu que :} \quad \sigma = \frac{M}{S}$$

On obtient : $B = I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} (x^2 + z^2) ds$

En coordonnées polaires :
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ z = r \sin \theta \\ dS = r dr d\theta \end{cases}$$

La surface de la couronne est $S = \pi a^2 - \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \pi a^2$

D'où : $B = I_{yy} = \frac{M}{S} \int_{P \in S} \iint r^3 dr d\theta$

$$B = I_{yy} = \frac{4M}{3\pi a^2} \int_{a/2}^a r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{4M}{3\pi a^2} 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_{a/2}^a$$

Soit $B = I_{yy} = \frac{5}{8} Ma^2$

D'où : $A = C = \frac{5}{16} Ma^2$

Donc la matrice d'inertie de la couronne est :

$$I_C(C) = \begin{pmatrix} \frac{5}{16} Ma^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{8} Ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{16} Ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \frac{5}{16} Ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c)- Calcul de la matrice d'inertie en O de la couronne relative à $R_G(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$I_O(C)$ est la matrice d'inertie en O de la couronne

D'après le théorème de Koenig pour la matrice d'inertie (Théorème d'Huygens généralisé)

$$I_O(C) = I_C(C) + I_O\{C, M(C)\}$$

Où

$I_C(C)$ est la matrice d'inertie en C de la couronne.

$I_O\{C, M(C)\}$ est la matrice d'inertie en O du centre de masse C affecté de la masse totale M de la couronne.

La matrice $I_O\{C, M(C)\}$ est donnée par :

$$I_O\{C, M(C)\} = M \begin{pmatrix} y_C^2 + z_C^2 & -x_C y_C & -x_C z_C \\ -x_C y_C & x_C^2 + z_C^2 & -y_C z_C \\ -x_C z_C & -y_C z_C & x_C^2 + y_C^2 \end{pmatrix}$$

Où x_C, y_C et z_C sont les coordonnées du centre de masse C de la couronne (C) dans le repère R (O, $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$).

N.B. La matrice d'inertie Π_C (C) et le vecteur $\vec{OC}$ doivent être exprimés dans la même base. Ici ($\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$).

$$\text{Or: } \vec{OC} = \vec{OI} + \vec{IC} = 2a \vec{x} + a \vec{z} \Rightarrow \begin{cases} x_C = 2a \\ y_C = 0 \\ z_C = a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Pi_O \{C, M(C)\} = M \begin{pmatrix} a^2 & 0 & -2a^2 \\ 0 & 5a^2 & 0 \\ -2a^2 & 0 & 4a^2 \end{pmatrix} \quad \text{Dans R (O, } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \text{)}.$$

$$\text{D'où : } \Pi_O \{C, M(C)\} = \begin{pmatrix} Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & 5Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & 4Ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

On en déduit la matrice d'inertie en O de la couronne :

$$\begin{aligned} \Pi_O (C) &= \Pi_C (C) + \Pi_O \{C, M(C)\} \\ \Pi_O (C) &= \begin{pmatrix} \frac{5}{16}Ma^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{8}Ma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{16}Ma^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & 5Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & 4Ma^2 \end{pmatrix} \\ \Pi_O (C) &= \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & \frac{45}{8}Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & \frac{69}{16}Ma^2 \end{pmatrix} \quad \text{Dans R (O, } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \text{)}.$$

d)- La matrice d'inertie en O du solide (S).

$$\Pi_O (S/R) = \Pi_O (B/R) + \Pi_O (C/R)$$

$$\Pi_O (S/R) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & \frac{45}{8}Ma^2 & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & \frac{69}{16}Ma^2 \end{pmatrix}$$

$$\Pi_O (S/R) = \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \end{pmatrix}$$

e) - Moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_0$).

Rappel.

Calcul du moment d'inertie d'un solide S par rapport à un axe (Δ) passant par le point O à partir de la matrice d'inertie en O du solide, $\Pi_O (S)$.

$$I_{\Delta} = \vec{u} \cdot \Pi_O (S) \vec{u}$$

Où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire de l'axe (Δ).

$\vec{u}$ doit être exprimé dans la même base que la matrice $\Pi_O (S)$.

Le moment d'inertie du solide (S) par rapport à l'axe (O, $\vec{z}_0$).

$$I_{(O,\vec{z}_0)} = \vec{z}_0 \cdot \Pi_O (S) \vec{z}_0$$

$$\text{Or } \vec{z}_0 = \sin \theta \vec{y} + \cos \theta \vec{z}$$

$$\Pi_O (S) \vec{z}_0 = \begin{pmatrix} \frac{21}{16}Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\Pi_O (S) \vec{z}_0 = -2Ma^2 \cos \theta \vec{x} + M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}\right) \sin \theta \vec{y} + M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}\right) \cos \theta \vec{z}$$

$$\Rightarrow I_{(O,\vec{z}_0)} = \vec{z}_0 \cdot \Pi_O (S) \vec{z}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2Ma^2 \cos \theta \\ M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}\right) \sin \theta \\ M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}\right) \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow I_{(O,\vec{z}_0)} = M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}\right) \sin^2 \theta + M\left(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}\right) \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow I_{(O,\vec{z}_0)} = \frac{45}{8}Ma^2 \sin^2 \theta + \frac{69}{16}Ma^2 \cos^2 \theta + \frac{ML^2}{3}$$

2)- Le moment cinétique en O du solide (S) par rapport au repère R_o

O est un point du solide qui fixe dans R_o .

$$\Rightarrow \vec{L}_O (S/R_o) = I_{I_O} (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

N.B. La matrice d'inertie $I_{I_O} (S)$ et $\vec{\Omega} (S/R_o)$ doivent être exprimés dans la même base. Ici $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_0 + \dot{\theta} \vec{x}$

$$\vec{z}_0 = \sin \theta \vec{y} + \cos \theta \vec{z}$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{x} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{y} + \dot{\psi} \cos \theta \vec{z}$$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{21}{16} Ma^2 & 0 & -2Ma^2 \\ 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) & 0 \\ -2Ma^2 & 0 & M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O (S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{21}{16} Ma^2 \dot{\theta} - 2Ma^2 \dot{\psi} \cos \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) \dot{\psi} \sin \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \dot{\psi} \cos \theta - 2Ma^2 \dot{\theta} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

3)- Calcul de l'énergie cinétique du solide (S) par rapport à R_o .

Le solide (S) possède le point fixe O (0,0,0)

$$\Rightarrow 2E_c(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_O (S/R_o)$$

$$\Rightarrow 2E_c(S/R_o) = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{21}{16} Ma^2 \dot{\theta} - 2Ma^2 \dot{\psi} \cos \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{45a^2}{8}) \dot{\psi} \sin \theta \\ M(\frac{L^2}{3} + \frac{69a^2}{16}) \dot{\psi} \cos \theta - 2Ma^2 \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$2E_c(S/R_o) = \frac{21}{16} Ma^2 \dot{\theta}^2 - 4Ma^2 \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{45}{8} Ma^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \frac{69}{16} Ma^2 \dot{\psi}^2 \cos^2 \theta + \frac{ML^2}{3} \dot{\psi}^2$$

Partie II

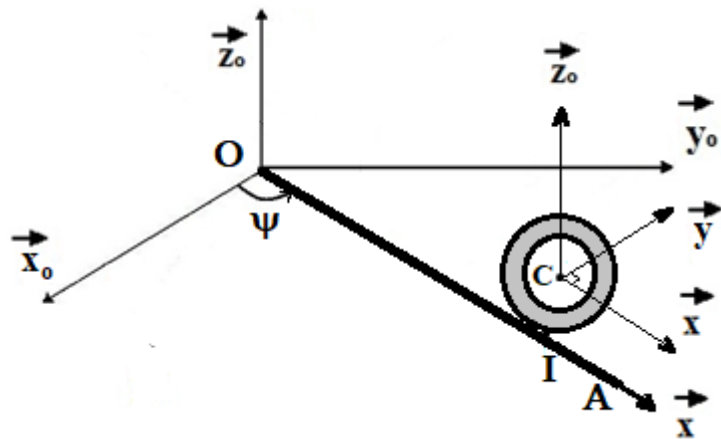
La barre et la couronne ne sont plus solidaires, on appelle (Σ) le système qu'elles constituent

Le système $(\Sigma) = \text{Barre (B)} + \text{Couronne (C)} \rightarrow$ On a deux solides en mouvement.

On cherche les paramètres définissant le mouvement du système (Σ)

$R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)$ repère lié à la barre (B)

$$OI = x$$

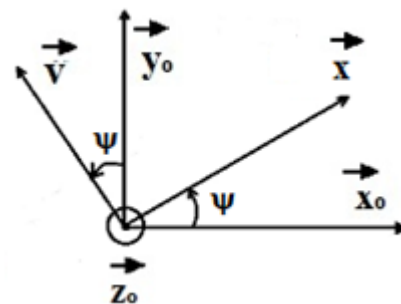


• Barre (B) possède le point fixe O (0,0,0). Le mouvement de la barre est un mouvement de rotation de précession d'angle ψ autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$.

$n.d.d.l$ (B) = 1 paramètre qui est (ψ)

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\psi} R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)$$

$$\vec{\Omega}(B/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$



Précession

• Couronne (C) n'a pas de point fixe. Elle est en mouvement de translation et de rotation.

Le mouvement de translation est décrit par les coordonnées du centre de masse C de la couronne.

$$\vec{OC} = \vec{OI} + \vec{IC} = x \vec{x} + a \vec{z}_o = x \cos \psi \vec{x}_o + x \sin \psi \vec{y}_o + a \vec{z}_o$$

Le mouvement de rotation de la couronne est décrit par les paramètres ψ et ϕ .

ψ angle de précession et ϕ angle de rotation propre de la couronne au tour de l'axe $(C, \vec{y})$.

$n.d.d.l$ (C) = 3 paramètres qui sont (x, ψ, θ)

$$\vec{\Omega}(C/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\phi} \vec{y} \quad \text{Vitesse de rotation instantanée de la couronne par rapport à } R_o$$

• Par conséquent le $n. d. d. \ell (\Sigma) = 3$ paramètres qui sont (x, ψ, θ)

1)- Calcul de la vitesse de glissement de la couronne (C) par rapport à la barre (B).

$$\vec{V}_g(C/B) = \vec{V}(I \in C/B) = \vec{V}(C \in C/B) + \vec{\Omega}(C/B) \wedge \vec{CI}$$

$$\bullet \vec{V}(C \in C/B) = \vec{V}(C \in C/R) = \left(\frac{d\vec{OC}}{dt} \right)_R$$

$$\text{Or le vecteur } \vec{OC} = \vec{OI} + \vec{IC} = x \vec{x} + a \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \vec{V}(C \in C/B) = \vec{V}(C \in C/R) = \dot{x} \vec{x}$$

$$\bullet \vec{\Omega}(C/B) \wedge \vec{CI} = \dot{\phi} \vec{y} \wedge (-a \vec{z}_o) = -a \dot{\phi} \vec{x}$$

D'où l'expression de la vitesse de glissement de la couronne par rapport à la barre.

$$\vec{V}_g(C/B) = \vec{V}(I \in C/B) = (\dot{x} - a \dot{\phi}) \vec{x}$$

La condition de roulement sans glissement se traduit par vitesse de glissement nulle.

$$\vec{V}_g(C/B) = \vec{V}(I \in C/B) = (\dot{x} - a \dot{\phi}) \vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \dot{x} = a \dot{\phi}$$

2)- Calcul du moment cinétique $\vec{L}_O(\Sigma/R_o)$ du système (Σ) en fonction de x et ψ et de leurs dérivées seulement.

Le système (Σ) = Barre (B) + Couronne (C)

$$\text{Donc } \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(B/R_o) + \vec{L}_O(C/R_o)$$

• Moment cinétique en O de la barre (B) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O est un point fixe de la barre dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow \vec{L}_O(B/R_o) = I_{I_O}(B) \vec{\Omega}(B/R_o)$$

N.B. $I_{I_O}(B)$ et $\vec{\Omega}(B/R_o)$ doivent être exprimés dans la même base.

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(B/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie de la barre (B) à son extrémité O, s'écrit :

$$I_{I_O}(B) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O (\mathcal{B} / R_o) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{ML^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{ML^2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O (\mathcal{B} / R_o) = \frac{ML^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

• Moment cinétique en O de la couronne ($\mathcal{C}$) par rapport au repère R_o

La couronne n'a pas de point fixe.

On applique le théorème de Koenig pour le moment cinétique.

$$\text{Donc } \vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o) = \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) + M \vec{V}(C/R_o) \wedge \vec{CO}$$

$$\vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o) = \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) + \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o)$$

$$\bullet \text{ Or } \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) = I_C (\mathcal{C}) \vec{\Omega} (\mathcal{C} / R_o) \quad \text{Car } C = \text{Centre de masse de la couronne}$$

$$\text{On a : } \vec{\Omega} (\mathcal{C} / R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\phi} \vec{y}$$

La matrice d'inertie de la couronne en son centre de masse C, s'écrit :

$$I_C (\mathcal{C}) = \frac{5}{16} Ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}_o)}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) = \frac{5}{16} Ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\phi} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_C (\mathcal{C} / R_o) = \frac{5}{8} Ma^2 \dot{\phi} \vec{y} + \frac{5}{16} Ma^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o) = (x \vec{x} + a \vec{z}_o) \wedge \vec{V}(C/R_o)$$

$$\vec{V}(C/R_o) = \left(\frac{d\vec{OC}}{dt} \right)_{R_o} = \dot{x} \vec{x} + x \dot{\psi} \vec{y}$$

$$\Rightarrow \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o) = (x \vec{x} + a \vec{z}_o) \wedge (\dot{x} \vec{x} + x \dot{\psi} \vec{y})$$

$$\Rightarrow \vec{OC} \wedge M \vec{V}(C/R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + M a \dot{x} \vec{y} + M x^2 \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + M(a \dot{x} + \frac{5}{8} a^2 \dot{\phi}) \vec{y} + M(x^2 \dot{\psi} + \frac{5}{16} a^2 \dot{\psi}) \vec{z}_o$$

On en déduit le moment cinétique du système (Σ) :

$$\vec{L}_O (\Sigma / R_o) = \vec{L}_O (\mathcal{B} / R_o) + \vec{L}_O (\mathcal{C} / R_o)$$

$$\vec{L}_O (\Sigma/R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + M \left(a \dot{x} + \frac{5}{8} a^2 \dot{\phi} \right) \vec{y} + M \left(x^2 \dot{\psi} + \frac{5}{16} a^2 \dot{\psi} + \frac{L^2}{3} \dot{\psi} \right) \vec{z}_o$$

On a la condition de roulement sans glissement : $\dot{x} = a \dot{\phi}$

$$\Rightarrow \vec{L}_O (\Sigma/R_o) = -M a x \dot{\psi} \vec{x} + \frac{13}{8} M a \dot{x} \vec{y} + M \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 + \frac{L^2}{3} \right) \dot{\psi} \vec{z}_o$$

3)- Calcul de l'énergie cinétique de (Σ) en fonction de x et ψ et de leurs dérivées.

Le système (Σ) = Barre (B) + Couronne (C)

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_o) = E_C(B/R_o) + E_C(C/R_o)$$

Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré

• $E_C(B/R_o)$ Energie cinétique de la barre (B) par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

O (0,0,0).est un point de la barre fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = [T_V(B/R_o)]_O \cdot [T_C(B/R_o)]_O$$

Où O est un point de la barre

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = [\vec{\Omega}(B/R_o), \vec{V}(O \in B/R_o) = \vec{0}] \cdot [\vec{P}(B/R_o), \vec{L}_O(B/R_o)]$$

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = \vec{\Omega}(B/R_o) \cdot \vec{L}_O(B/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C(B/R_o) = \dot{\psi} \vec{z}_o \cdot \frac{ML^2}{3} \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(B/R_o) = \frac{ML^2}{3} (\dot{\psi})^2$$

• $E_C(C/R_o)$ Energie cinétique de la couronne par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$2 E_C(C/R_o) = [T_V(C/R_o)]_C \cdot [T_C(C/R_o)]_C \quad \text{Où } C = \text{Centre de masse de la couronne}$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = [\vec{\Omega}(C/R_o), \vec{V}(C \in C/R_o)] \cdot [\vec{P}(C/R_o), \vec{L}_C(C/R_o)]$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = \vec{\Omega}(C/R_o) \cdot \vec{L}_C(C/R_o) + \vec{V}(C \in C/R_o) \cdot \vec{P}(C/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = \vec{\Omega}(C/R_o) \cdot \vec{L}_C(C/R_o) + MV^2(C/R_o)$$

$$\text{Car } \vec{P}(C/R_o) = M\vec{V}(C/R_o)$$

On retrouve le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = (\dot{\psi} \vec{z}_o + \dot{\phi} \vec{y}) \cdot \left(\frac{5}{8} Ma^2 \dot{\phi} \vec{y} + \frac{5}{16} Ma^2 \dot{\psi} \vec{z}_o \right) + M \left[\dot{x}^2 + x^2 (\dot{\psi})^2 \right]$$

$$\Rightarrow 2 E_C(C/R_o) = \frac{5}{8} Ma^2 (\dot{\phi})^2 + \frac{5}{16} Ma^2 (\dot{\psi})^2 + M \dot{x}^2 + M x^2 (\dot{\psi})^2$$

On utilise la condition de roulement sans glissement : $\dot{x} = a \dot{\phi}$

$$\Rightarrow 2 E_C (\mathcal{C}/R_o) = \frac{5}{8} M \dot{x}^2 + \frac{5}{16} M a^2 (\dot{\psi})^2 + M \dot{x}^2 + M x^2 (\dot{\psi})^2$$

$$\Rightarrow 2 E_C (\mathcal{C}/R_o) = \frac{13}{8} M \dot{x}^2 + M (\dot{\psi})^2 \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 \right)$$

On en déduit l'énergie cinétique du système (Σ) :

$$2 E_C (\Sigma / R_o) = 2 E_C (\mathcal{B}/R_o) + 2 E_C (\mathcal{C}/R_o)$$

$$2 E_C (\Sigma / R_o) = \frac{M L^2}{3} (\dot{\psi})^2 + \frac{13}{8} M \dot{x}^2 + M (\dot{\psi})^2 \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 \right)$$

$$\text{Soit } 2 E_C (\Sigma / R_o) = \frac{13}{8} M \dot{x}^2 + M (\dot{\psi})^2 \left(x^2 + \frac{5}{16} a^2 + \frac{L^2}{3} \right)$$

4)- Si $x = 2a$, retrouvons les résultats de la partie I dans laquelle $\theta = 0$

$$\text{Si } x = 2a \quad \text{alors } \dot{x} = 0 \Rightarrow \dot{\phi} = 0$$

$$\theta = 0 = \text{cte} \Rightarrow \dot{\theta} = 0$$

On retrouve les mêmes résultats.

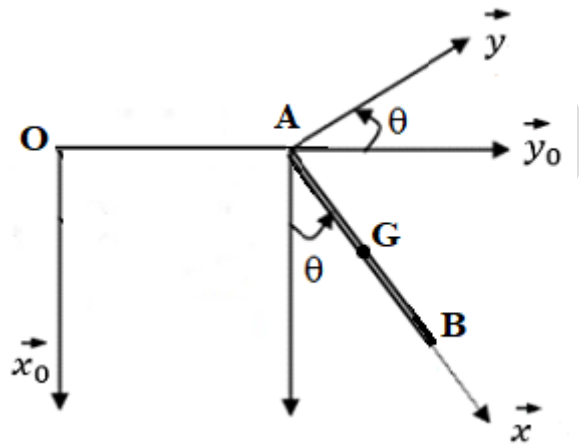
Vérifier ces résultats.

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

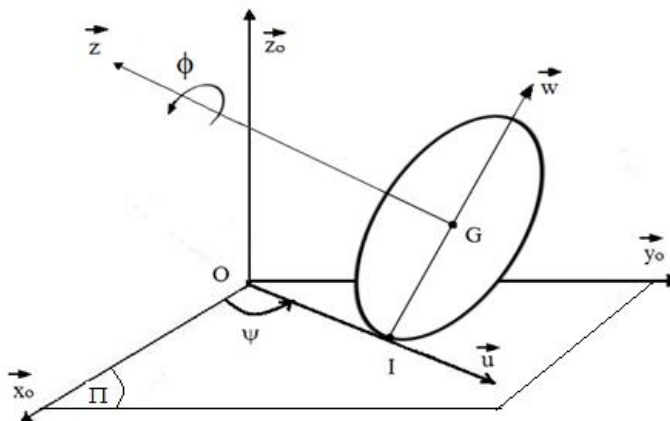
Exercice.4

On considère un pendule (**fig.4**) dit elliptique constitué d'une **tige AB** homogène, de masse M , de longueur L et de centre d'inertie G . La tige AB oscille dans le plan vertical $(\vec{x}_0, O, \vec{y}_0)$ d'un repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ et l'extrémité A glisse sur l'axe horizontal $(O, \vec{y}_0)$. Le pendule est lié au repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ en mouvement de rotation par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

- 1) Déterminer le nombre de degrés de liberté de la tige AB .
- 2) Calculer les éléments cinétiques de la tige au point O par rapport à R_0 .
- 3) Calculer les éléments dynamiques de la tige au point O par rapport à R_0 .

Figure 4**Exercice.5**

Soit le solide S un cerceau homogène, de section négligeable, de masse m , de centre G et de rayon a (figure 5). On se propose d'étudier le mouvement de S par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. L'axe $(O, \vec{z}_0)$ est la verticale ascendante.

Figure 5

On appelle $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié au solide S . A et C sont ses moments principaux d'inertie en G (C moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$ axe de symétrie de révolution de S). On suppose dans tout le problème que le solide S reste en contact avec le plan horizontal $(O,$

$\vec{x}_o, \vec{y}_o$) au point I. Le vecteur $\vec{IG}$ est porté par $(G, \vec{w})$. Le solide S est repéré par les angles d'Euler habituels ψ, θ et ϕ . Le solide S est en mouvement sans glissement.

Exprimer tous les résultats dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.

- 1) Déterminer la vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega} (S/R_o)$.
- 2) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur cinétique.
- 3) Déterminer les éléments de réduction en G du torseur dynamique.
- 4) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport à R_o
- 5) Calculer les moments d'inertie A et C du solide.

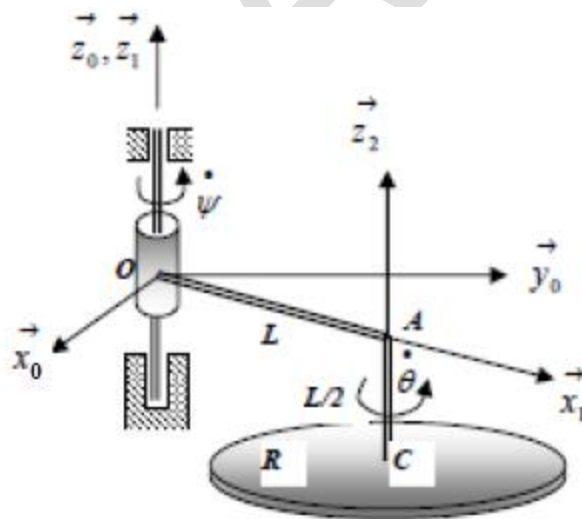
Indication :

La condition de roulement sans glissement se traduit par vitesse de glissement nulle.

$$\vec{V}_g (C/R_o) = \vec{V} (I \in C/R_o) = \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega} (C/R_o) \wedge \vec{GI} = \vec{0}$$

Exercice.6

Une machine de ponçage des sols est composée d'un bras OAC de masse négligeable tel que $OA = L, AC = L/2$ et d'un disque de rayon R et de masse M . Le bras est en mouvement de rotation par rapport au bâti fixe avec une vitesse de rotation. Le disque tourne autour du bras AC avec une vitesse de rotation. On prendre comme repère de projection $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$



Déterminer :

- 1) La vitesse de rotation instantanée du disque $\vec{\Omega} (D/R_o)$.
- 2) La vitesse et l'accélération absolues du point C.
- 3) Le torseur cinétique du disque au point O.
- 4) Le torseur dynamique du disque au point O.
- 5) L'énergie cinétique du système par rapport à R_o .

CHAPITRE 5 : DYNAMIQUE DU SOLIDE

Questions de cours

1)- Montrer le théorème du moment cinétique en un point A mobile dans R_o

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{ext}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

2)- Montrer que la puissance des forces résultantes s'exerçant sur un solide est égale au produit (comoment) du torseur cinématique et du torseur force.

3)- a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.

b) Démontrer ce théorème.

Réponse :

1)- Soit A un point quelconque du solide. On dérive par rapport au temps l'expression intégrale du moment cinétique de (S) en A.

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm \right]_{R_o}$$

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \left\{ \frac{d}{dt} [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)] dm \right\}_{R_o}$$

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm + \int_{P \in S} \left(\frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} \wedge \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\text{Comme } \left(\frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} (\vec{OP} - \vec{OA})_{R_o} = \vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o)$$

Où O est l'origine du repère R_o .

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm - \int_{P \in S} \vec{V}(A/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm - \vec{V}(A/R_o) \wedge \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) dm = \vec{D}_A(S/R_o) \text{ et } \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm = M \vec{V}(G/R_o)$$

D'où finalement

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

$$\text{D'après le théorème du moment dynamique : } \vec{D}_A(S/R_o) = \vec{M}_A(\vec{F}_{ext})$$

$$D'où : \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{ext}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

2)- la puissance des efforts s'exerçant sur le solide est :

$$P = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{f}(P) dm$$

$$\text{On a: } \vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow P = \int_{P \in S} \left[\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \cdot \vec{f}(P) dm$$

$\vec{f}(P)$ est la densité massique d'effort s'exerçant sur le solide (S).

$$P = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{f}(P) dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) dm$$

$$\text{Or } \vec{F} = \int_S \vec{f}(P) dm \text{ et } \vec{M}_A(\vec{F}) = \int_S \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) dm$$

D'où, l'expression de **la puissance des forces** s'exerçant sur le solide

$$P(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \vec{F} + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_A(\vec{F})$$

Le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) est défini par ses éléments de réduction au point A : $[T_F(S/R_o)]_A = [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$

$$\text{Le torseur vitesse au point A est : } [T_V(S/R_o)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)]$$

Par conséquent la puissance des efforts s'exerçant sur le solide (S) est égale au produit (comoment) du torseur vitesse $[T_V(S/R_o)]_A$ du solide par le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) (torseur force) $[T_F(S/R_o)]_A$

$$P(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_F(S/R_o)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)] \cdot [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$$

$$\Rightarrow P(S/R_o) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{M}_A(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_o)$$

3)- Théorème de l'énergie cinétique pour un solide (S)

a) - Enoncé :

La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide (S) relativement à un repère galiléen R_o , est égale à la puissance des efforts extérieurs subis par le solide relativement à ce même repère.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P_{ext}(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{ext})$$

b) - Démonstration :

On a l'expression de l'énergie cinétique : $E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm = \frac{1}{2} \int_{P \in S} \frac{d}{dt} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} dm = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{\gamma}(P/R_o) dm$$

$$\text{Or } \vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) dm + \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] dm$$

$$\text{Le produit mixte: } \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)]$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)] dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)] dm$$

Rappel

D'après la définition du centre de masse :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} dm \Rightarrow \begin{cases} \vec{V}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm \\ \vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) dm \end{cases}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} [\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o)] dm = \vec{D}_A(S/R_o)$$

$$\text{D'où: } \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{D}_A(S/R_o)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(A \in S/R_o)] \cdot [M \vec{\gamma}(G/R_o), \vec{D}_A(S/R_o)]$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \cdot [T_D(S/R_o)]_A$$

$$\text{D'après le principe fondamental de la dynamique : } [T_{\text{Fext}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)] \cdot [T_{\text{Fext}}(S/R_o)]$$

$$\text{D'où le théorème de l'énergie cinétique : } \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

Problème.1

Un point matériel A de masse m est fixé sur le périmètre d'un cerceau ($\mathcal{C}$) homogène de masse M de centre G et de rayon a comme le montre la figure 1. Le système Σ (formé par le cerceau et le point matériel A) roule sans glisser sur l'axe $(O, \vec{x}_1)$ d'un repère fixe $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ supposé galiléen. Le mouvement s'effectue dans le plan vertical $(\vec{x}_1, O, \vec{y}_1)$. On désigne par I le point géométrique de contact telle que $OI = x$. On suppose que les actions de contact au point I se réduisent à la force de réaction $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$. Le repère $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au cerceau.

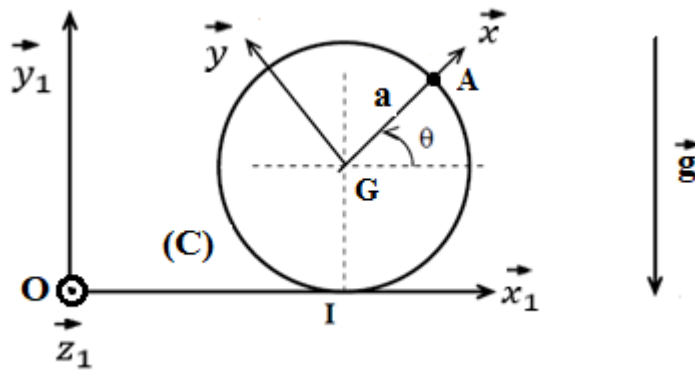
1) a) Calculer la vitesse de glissement du cerceau ($\mathcal{C}$) et en déduire la condition de roulement sans glissement du cerceau.

b) En déduire le nombre de degré de liberté du système Σ .

2) Calculer la matrice d'inertie du cerceau ($\mathcal{C}$) au point G .

3) Calculer l'énergie cinétique du système Σ en fonction du paramètre θ et ses dérivées.

4) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système Σ par rapport à R_1 trouver l'équation différentielle du mouvement du système.

Figure 1**Corrigé.**

1)- Le n. d. d. l (Σ) = 2 paramètres $\rightarrow (x, \theta)$

a) - Vitesse de glissement du cerceau ($\mathcal{C}$) par rapport à l'axe $(O, \vec{x}_1)$.

$$\vec{V}_g(\mathcal{C}/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in \mathcal{C}/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in \mathcal{C}/R_1)$$

Car l'axe $(O, \vec{x}_1)$ appartient au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

$$\vec{V}_g(\mathcal{C}/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in \mathcal{C}/R_1) = \vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1) + \vec{\Omega}(\mathcal{C}/R_1) \wedge \vec{GI}$$

$$\vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1) = \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_1} \quad \text{Or } \vec{OG} = \vec{OI} + \vec{IG} = x \vec{x}_1 + a \vec{y}_1$$

$$\vec{V}(G/R_1) = \dot{x} \vec{x}_1$$

$$\vec{\Omega}(C/R_1) \wedge \vec{GI} = \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge (-a \vec{y}_1) = a \dot{\theta} \vec{x}_1$$

$$\text{D'où la vitesse de glissement } \vec{V}_g(C/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = \vec{V}(I \in C/R_1) = (\dot{x} + a \dot{\theta}) \vec{x}_1$$

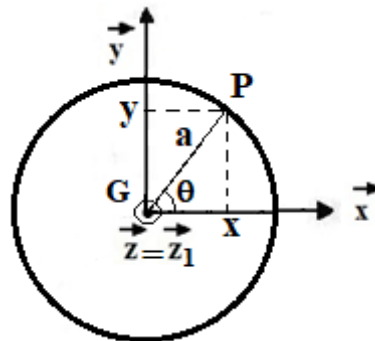
La condition de roulement sans glissement se traduit par vitesse de glissement

$$\text{nulle. } \vec{V}_g(C/\text{axe}(O, \vec{x}_1)) = (\dot{x} + a \dot{\theta}) \vec{x}_1 = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = -a \dot{\theta}$$

b) - En tenant compte de cette relation de liaison "roulement sans glissement" $\dot{x} = -a \dot{\theta}$, le nombre de degré de liberté devient égal à un $\rightarrow n.d.d.l(\Sigma) = 1$ paramètre (θ).

2)- Matrice d'inertie du cerceau de rayon a au point G .



L'axe $(G, \vec{z})$ est un axe de symétrie de révolution du cerceau. Toute base orthonormée de 3^e vecteur $\vec{z}$ est une base principale d'inertie et la matrice d'inertie est principale (diagonale) dans cette base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. Elle est de la forme :

$$I_G(C) = \begin{pmatrix} A = I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & B = I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & C = I_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie du cerceau par rapport aux axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ respectivement.

Remarquons que les axes $(G, \vec{x})$ et $(G, \vec{y})$ perpendiculaires à l'axe $(G, \vec{z})$, sont équivalents (raison de symétrie). Par conséquent les moments d'inertie A et B sont égaux ($A = B$).

La matrice d'inertie est de la forme :

$$I_G(C) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

$$A + B = 2A$$

$$A + B = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm + \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm + 2 \int_{P \in S} z^2 dm$$

$$\Rightarrow 2A = C + 2C'$$

Avec $C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$ moment d'inertie par rapport à l'axe $(G, \vec{z})$

Et $C' = \int_{P \in S} z^2 dm$ moment d'inertie par rapport au plan $(G, \vec{x}, \vec{y})$

D'où : $A = B = \frac{C}{2} + C'$

Le calcul de C et A est remplacé par celui de C et C' plus simple.

Calcul de C

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm$$

On a un cerceau, donc la distribution de masse est linéique.

$dm = \lambda d\ell$ Où λ est la densité linéique de masse.

La masse du cerceau est $M = \int_0^L \lambda d\ell = \lambda L$ car solide homogène ($\lambda = \text{cte}$).

L étant le périmètre du cerceau.

D'où : $C = I_{zz} = \lambda \int_{P \in S} (x^2 + y^2) d\ell$

Vu que : $\lambda = \frac{M}{L}$, on obtient : $C = I_{zz} = \frac{M}{L} \int_{P \in S} (x^2 + y^2) d\ell$

En coordonnées polaires : $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ d\ell = a d\theta \end{cases}$

Le périmètre du cerceau. est $L = 2\pi a$

D'où : $C = I_{zz} = \frac{M}{2\pi a} \int_0^{2\pi} a^3 d\theta = \frac{Ma^3}{2\pi a} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{Ma^3}{2\pi a} 2\pi$

Soit $C = I_{zz} = Ma^2$

Calcul de C'

$$C' = \int_{P \in S} z^2 dm = 0 \quad \text{Car } z = 0 \quad (\text{Tous les points du cerceau ont la cote } z \text{ nulle})$$

$$\text{D'où :} \quad A = B = \frac{Ma^2}{2} \quad \text{et} \quad C = Ma^2$$

La matrice d'inertie du cerceau en son centre de masse G est :

$$I_G(C) = \begin{pmatrix} \frac{Ma^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{Ma^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & Ma^2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

3)-Energie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

Le système Σ est constitué d'un cerceau(C) et d'un point matériel A.

$$\Sigma = \text{Cerceau (C)} + \text{point matériel A.}$$

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_1) = E_C(A/R_1) + E_C(C/R_1)$$

Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré

► $E_C(A/R_1)$ Energie cinétique du point matériel A par rapport au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

$$E_C(A/R_1) = \frac{1}{2} m V^2(A/R_1)$$

$$\vec{V}(A/R_1) = \left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \right)_{R_1}$$

$$\text{Or } \vec{OA} = \vec{OI} + \vec{IG} + \vec{GA} = x \vec{x}_1 + a \vec{y}_1 + a \cos \theta \vec{x}_1 + a \sin \theta \vec{y}_1$$

$$\vec{OA} = (x + a \cos \theta) \vec{x}_1 + (a + a \sin \theta) \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow \vec{V}(A/R_1) = (\dot{x} - a \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_1 + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_1$$

$$\text{D'où } E_C(A/R_1) = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + a^2 (\dot{\theta})^2 - 2a \dot{x} \dot{\theta} \sin \theta)$$

$$\text{Comme } \dot{x} = -a \dot{\theta}$$

$$\text{L'énergie cinétique du point A s'écrit : } E_C(A/R_1) = ma^2 \dot{\theta}^2 (1 + \sin \theta)$$

► $E_C (\mathcal{C}/R_1)$ Energie cinétique du cerceau ($\mathcal{C}$) par rapport au repère $R_1 (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = [T_V (\mathcal{C}/R_1/R_0)]_G \cdot [T_C (\mathcal{C}/R_1)]_G$$

Où G est le centre de masse du cerceau.

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = [\vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1), \vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1)] \cdot [\vec{P}(\mathcal{C}/R_1), \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1)]$$

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = \vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1) \cdot \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1) + \vec{V}(G \in \mathcal{C}/R_1) \cdot \vec{P}(\mathcal{C}/R_1)$$

La résultante cinétique : $\vec{P}(\mathcal{C}/R_1) = M \vec{V}(G/R_1)$

$$\Rightarrow 2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = \vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1) \cdot \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1) + M V^2(G/R_1)$$

On retrouve le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

Le moment cinétique $\vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1) = I_G (\mathcal{C}) \vec{\Omega} (\mathcal{C}/R_1)$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1) = \begin{pmatrix} \frac{Ma^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{Ma^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & Ma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(\mathcal{C}/R_1) = Ma^2 \dot{\theta} \vec{z}_1$$

D'où l'énergie cinétique du cerceau

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = \dot{\theta} \vec{z}_1 \cdot Ma^2 \dot{\theta} \vec{z}_1 + M \dot{x}^2$$

$$2 E_C (\mathcal{C}/R_1) = Ma^2 (\dot{\theta})^2 + M \dot{x}^2$$

Comme $\dot{x} = -a \dot{\theta}$

L'énergie cinétique du cerceau s'écrit : $E_C (\mathcal{C}/R_1) = Ma^2 (\dot{\theta})^2$

► On en déduit l'énergie cinétique du système (Σ)

$$E_C(\Sigma / R_1) = E_C (A/R_1) + E_C (\mathcal{C}/R_1)$$

$$E_C(\Sigma / R_1) = ma^2 \dot{\theta}^2 (1 + \sin \theta) + Ma^2 (\dot{\theta})^2$$

Soit $E_C(\Sigma / R_1) = a^2 \dot{\theta}^2 [M + m (1 + \sin \theta)]$

4)- *Théorème de l'énergie cinétique appliqué à Σ dans $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ galiléen.*

$$\frac{d}{dt} E_C(\Sigma / R_1) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = P(\vec{P}_A) + P(\vec{P}_C) + P(\vec{R})$$

$$\bullet \frac{d}{dt} E_C(\Sigma / R_1) = 2a^2 \ddot{\theta} \dot{\theta} [M + m(1 + \sin \theta)] + ma^2 \dot{\theta}^3 \cos \theta$$

• Calcul des puissances

▸ La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}_A$

$$P(\vec{P}_A) = \vec{P}_A \cdot \vec{V}(A/R_1) = -mg \vec{y}_1 \cdot [\dot{x} - a \dot{\theta} \sin \theta \vec{x}_1 + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_1]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}_A) = -mg a \dot{\theta} \cos \theta$$

▸ La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}_C$

$$P(\vec{P}_C) = [T_{\vec{P}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{P}_C, \vec{M}_G(\vec{P}_C)] \cdot [\vec{\Omega}(C/R_1), \vec{V}(G/R_1)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}_C) = \vec{P}_C \cdot \vec{V}(G/R_1) + \vec{\Omega}(C/R_1) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}_C) = \vec{GG} \wedge \vec{P}_C = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}_C) = \vec{P}_C \cdot \vec{V}(G/R_1) = -Mg \vec{y}_1 \cdot \dot{x} \vec{x}_1 = 0$$

▸ La puissance de la réaction

$$P(\vec{R}) = [T_{\vec{R}}]_I \cdot [T_V]_I = [\vec{R}, \vec{M}_I(\vec{R}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(C/R_1), \vec{V}(I \in C/R_1) = \vec{0}]$$

$$\Rightarrow P(\vec{R}) = 0$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique.

$$2a^2 \ddot{\theta} \dot{\theta} [M + m(1 + \sin \theta)] + ma^2 \dot{\theta}^3 \cos \theta = -mg a \dot{\theta} \cos \theta$$

Or la Vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est non nulle.

$$\Rightarrow 2a [M + m(1 + \sin \theta)] \ddot{\theta} + ma \dot{\theta}^2 \cos \theta + mg \cos \theta = 0$$

Soit :

$$2a [M + m(1 + \sin \theta)] \ddot{\theta} + m(a \dot{\theta}^2 + g) \cos \theta = 0$$

Equation différentielle du mouvement du système

Problème 2

Un système S est constitué de deux solides :

- (S_1) une barre OO_1 de longueur L , **sans masse (masse négligeable)**, l'extrémité O de la barre coïncide avec l'origine d'un repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
- (S_2) un disque de rayon R et de masse m , articulé à la tige au point O_1 .

La barre, liée au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est en rotation dans le plan vertical par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ autour de l'axe $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$. Le disque lié au repère $R_2(O_1, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$, tourne autour de l'axe $\vec{x}_1 = \vec{x}_2$ (figure 2).

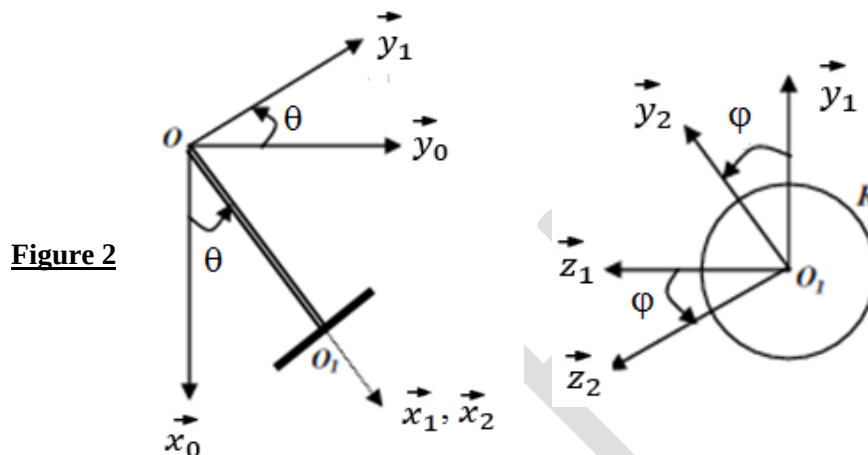


Figure 2

La matrice d'inertie du disque (S_2) au point O_1 dans R_1 est donnée par :

$$I_{O_1}(S_2) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_1}$$

Exprimer tous les résultats dans la base de $R_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

A) Cinématique et cinétique

Déterminer en justifiant votre réponse :

- 1) Le nombre de degré de liberté du système (S).
- 2) La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega}(S_2/R_0)$ du disque par rapport au repère fixe.
- 3) La vitesse et l'accélération du point O_1 par rapport au repère fixe R_0 .
- 4) Le moment cinétique et le moment dynamique du système aux points O_1 et O par rapport à R_0 .
- 5) L'énergie cinétique du système

B) Dynamique

Sachant que $\vec{R}_O(R_{Ox}, R_{Oy}, R_{Oz})_{R_1}$, $\vec{R}_{O_1}(0, R_{O_1y}, R_{O_1z})_{R_1}$ et $\vec{P} = m\vec{g}$ sont les forces appliquées au système aux points O, O_1 et O.

- 1) En appliquant le théorème de la résultante dynamique au système (S), déterminer trois équations scalaires du mouvement du système (S).
- 2) En appliquant le théorème du moment dynamique au système (S) au point O, montrer que :

$$\begin{cases} \dot{\varphi} = cte \\ R_{O1z} = \frac{-A \dot{\theta} \dot{\varphi}}{L} \\ R_{O1y} = \frac{(C + m L^2) \ddot{\theta}}{L} + mg \sin \theta \end{cases}$$

- 3)- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système et en tenant compte que $\dot{\varphi} = cte$, retrouver l'expression de la composante R_{O1y}

Corrigé.

A) Cinématique et cinétique

Le système Σ est constitué d'une barre (B) de masse négligeable et d'un disque (D).

$\Sigma = \text{Barre}(B) + \text{Disque}(D)$

(B): Barre $\overrightarrow{OO_1}$ sans masse de longueur L.

(D) : Disque de centre O_1 , de rayon R. et de masse m.

Le disque est articulé à la barre au point O_1 .

- 1)- Nombre de degré de liberté du système (Σ).

- Disque (D): $n. d. d. \ell(D) = 2 \quad (\theta, \varphi)$
- Système Σ : $n. d. d. \ell(\Sigma) = 2 \quad (\theta, \varphi)$

- 2)- **Vitesse de rotation instantanée du disque par rapport au repère fixe R_o**

$$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{z}_o]{\theta} R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o) \xrightarrow[\vec{x}_1]{\varphi} R_2(O_1, \vec{x}_1 = \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$$

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_o) = \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\vec{\Omega}(D/R_o) = \dot{\varphi} \vec{x}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1$$

- 3)- **Calcul de la vitesse et l'accélération absolues du point O_1 par rapport à R_o .**

- a) **Vitesse absolue du point O_1 par rapport à R_o .**

$$\vec{V}(O_1 \in B/R_o) = \vec{V}(O \in B/R_o) + \vec{\Omega}(B/R_o) \wedge \overrightarrow{OO_1}$$

$$O \text{ point de la barre fixe dans } R_o \rightarrow \vec{V}(O/R_o) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(O_1 \in B/R_o) = \vec{\Omega}(B/R_o) \wedge \overrightarrow{OO_1}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(O_1 \in B/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge L \vec{x}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{V}(O_1/R_o) = L \dot{\theta} \vec{y}_1$$

b) Accélération absolue du point O_1 par rapport à R_o .

$$\vec{\gamma}(O_1/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(O_1/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(O_1/R_o) = \left(\frac{d}{dt} L \dot{\theta} \vec{y}_1 \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(O_1/R_o) = L \ddot{\theta} \vec{y}_1 + L \dot{\theta} \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o}$$

D'après, la relation de Bour

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{y}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\theta} \vec{x}_1$$

$$\text{D'où } \vec{\gamma}(O_1/R_o) = -L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1$$

4)-a) - Moment cinétique et moment dynamique du système Σ au point O_1 par rapport à R_o .

• Moment cinétique du système Σ au point O_1 par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(B/R_o) + \vec{L}_{O_1}(D/R_o)$$

$$\text{La barre étant de masse négligeable } (m_1 \cong 0) \rightarrow \vec{L}_{O_1}(B/R_o) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) = \Pi_{O_1}(D) \vec{\Omega}(D/R_o) \quad \text{Car } O_1 \text{ centre de masse du disque}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1$$

- Moment dynamique du système Σ au point O_1 par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{D}_{O_1}(B/R_o) + \vec{D}_{O_1}(D/R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow \vec{D}_{O_1}(B/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \vec{D}_{O_1}(D/R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_{O_1}(D/R_o) \right)_{R_o}$$

D'après la formule de Bour.

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_{O_1}(D/R_o) \right)_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{L}_{O_1}(D/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + C \ddot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge (A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1)$$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + C \ddot{\theta} \vec{z}_1 + A \dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow \vec{D}_{O_1}(\Sigma/R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A \dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + C \ddot{\theta} \vec{z}_1$$

b) - Moment cinétique et moment dynamique du système Σ au point O par rapport à R_o .

- Moment cinétique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(B/R_o) + \vec{L}_O(D/R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow \vec{L}_O(B/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) + m \vec{V}(O_1/R_o) \wedge \overrightarrow{OO_1}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = \vec{L}_{O_1}(D/R_o) + \overrightarrow{OO_1} \wedge m \vec{V}(O_1/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1 + (L \vec{x}_1 \wedge m L \dot{\theta} \vec{y}_1)$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1 + m L^2 \dot{\theta} \vec{z}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_O(\Sigma/R_o) = \vec{L}_O(D/R_o) = A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \dot{\theta} \vec{z}_1$$

- Moment dynamique du système Σ au point O par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\vec{D}_O(\Sigma/R_o) = \vec{D}_O(B/R_o) + \vec{D}_O(D/R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow \vec{D}_O(B/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = \vec{D}_O (D / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_O (D / R_o) \right)_{R_o} \text{ Car O point fixe dans } R_o$$

D'après la formule de Bour.

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = \left(\frac{d}{dt} \vec{L}_O (D / R_o) \right)_{R_1} + \vec{\Omega} (R_1 / R_o) \wedge \vec{L}_O (D / R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge [A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \dot{\theta} \vec{z}_1]$$

$$\Rightarrow \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 \wedge [A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + (C + m L^2) \dot{\theta} \vec{z}_1]$$

$$\text{D'où : } \vec{D}_O (\Sigma / R_o) = A \ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A \dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + (C + m L^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1$$

5)- Energie cinétique du système Σ par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Le système Σ est constitué d'une barre (B) et d'un disque (D).

$$\Sigma = \text{Barre (B)} + \text{Disque (D)}$$

$$\text{Donc : } E_C(\Sigma / R_o) = E_C(B / R_o) + E_C(D / R_o)$$

La barre étant de masse négligeable ($m_1 \cong 0$) $\rightarrow E_C(B / R_o) = 0$

$$\Rightarrow E_C(\Sigma / R_o) = E_C(D / R_o)$$

On applique le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$2 E_C(\Sigma / R_o) = 2 E_C(D / R_o) = \vec{\Omega} (D / R_o) \cdot \vec{L}_{O_1} (D / R_o) + m V^2(O_1 / R_o)$$

Car O_1 centre de masse du disque

$$\Rightarrow 2 E_C(\Sigma / R_o) = 2 E_C(D / R_o) = (\dot{\varphi} \vec{x}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1) \cdot (A \dot{\varphi} \vec{x}_1 + C \dot{\theta} \vec{z}_1) + m L^2 \dot{\theta}^2$$

$$\Rightarrow 2 E_C(\Sigma / R_o) = A \dot{\varphi}^2 + C \dot{\theta}^2 + m L^2 \dot{\theta}^2$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(\Sigma / R_o) = 2 E_C(D / R_o) = A \dot{\varphi}^2 + (C + m L^2) \dot{\theta}^2$$

B) Dynamique

Les forces appliquées au système aux points O, O_1 et O_1 sont :

$$\vec{R}_O(R_{Ox}, R_{Oy}, R_{Oz})_{R_1}, \vec{R}_{O1}(0, R_{O1y}, R_{O1z})_{R_1} \text{ et } \vec{P} = m\vec{g}$$

1) - Par application du théorème de la résultante dynamique au système Σ , déterminons trois équations scalaires du mouvement.

Théorème de la résultante dynamique

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma} (G / R_o)$$

• Les forces extérieures s'exerçant sur le système Σ sont :

▸ La force de pesanteur sur le disque D : $\vec{P} = m\vec{g} = mg \vec{x}_0$

▸ La réaction sur la barre au point O : $\vec{R}_O = R_{Ox}\vec{x}_1 + R_{Oy}\vec{y}_1 + R_{Oz} \vec{z}_1$

▸ La réaction sur le disque au point O_1 : $\vec{R}_{O_1} = R_{O_1y}\vec{y}_1 + R_{O_1z} \vec{z}_1$

$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R}_O + \vec{R}_{O_1} = m \vec{\gamma}(O_1/R_0)$ Car le centre de masse G du système Σ est confondu avec le point O_1

On a : $\vec{\gamma}(O_1/R_0) = -L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1$

• D'après le Théorème de la résultante dynamique

$$mg \vec{x}_0 + R_{Ox}\vec{x}_1 + R_{Oy}\vec{y}_1 + R_{Oz} \vec{z}_1 + R_{O_1y}\vec{y}_1 + R_{O_1z} \vec{z}_1 = m \left[-L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1 \right]$$

Or $\vec{x}_0 = \cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1$

D'où : $mg(\cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1) + R_{Ox}\vec{x}_1 + R_{Oy}\vec{y}_1 + R_{Oz} \vec{z}_1 + R_{O_1y}\vec{y}_1 + R_{O_1z} \vec{z}_1 = m \left[-L \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L \ddot{\theta} \vec{y}_1 \right]$

Soit : $(R_{Ox} + mg \cos \theta) \vec{x}_1 + (R_{Oy} + R_{O_1y} - mg \sin \theta) \vec{y}_1 + (R_{Oz} + R_{O_1z}) \vec{z}_1 = -mL \dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + mL \ddot{\theta} \vec{y}_1$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_1$) donne :

$$R_{Ox} + mg \cos \theta = -mL \dot{\theta}^2 \quad (\text{Eq.1})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_1$) donne :

$$R_{Oy} + R_{O_1y} - mg \sin \theta = mL \ddot{\theta} \quad (\text{Eq.2})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}_1$) donne :

$$R_{Oz} + R_{O_1z} = 0 \quad (\text{Eq.3})$$

2) - Par application du théorème du moment dynamique au système Σ au point O.

Le théorème du moment dynamique appliqué au système Σ en O

$$\vec{D}_O(\Sigma/R_0) = \vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\vec{D}_O (\Sigma/R_o) = \vec{M}_O (\vec{P} + \vec{R}_o + \vec{R}_{o_1})$$

On a déjà calculé le moment dynamique

$$\vec{D}_O (\Sigma/R_o) = A\ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A\dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + (C + mL^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1$$

• Calcul des moments des forces extérieures

$$\vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_O (\vec{P}) + \vec{M}_O(\vec{R}_o) + \vec{M}_O(\vec{R}_{o_1})$$

$$\vec{M}_O (\vec{P}) = \vec{OO_1} \wedge \vec{P} = L\vec{x}_1 \wedge mg \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow \vec{M}_O (\vec{P}) = L\vec{x}_1 \wedge mg (\cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1) = -mgL \sin \theta \vec{z}_1$$

$$\vec{M}_O(\vec{R}_o) = \vec{OO} \wedge \vec{R}_o = \vec{0}$$

$$\vec{M}_O(\vec{R}_{o_1}) = \vec{OO_1} \wedge \vec{R}_{o_1} = L\vec{x}_1 \wedge (R_{o_{1y}}\vec{y}_1 + R_{o_{1z}}\vec{z}_1)$$

$$\Rightarrow \vec{M}_O(\vec{R}_{o_1}) = -LR_{o_{1z}}\vec{y}_1 + LR_{o_{1y}}\vec{z}_1$$

D'après Le théorème du moment dynamique en O :

$$\vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$A\ddot{\varphi} \vec{x}_1 + A\dot{\theta} \dot{\varphi} \vec{y}_1 + (C + mL^2) \ddot{\theta} \vec{z}_1 = -LR_{o_{1z}}\vec{y}_1 + (LR_{o_{1y}} - mgL \sin \theta) \vec{z}_1$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_1$) donne :

$$A\ddot{\varphi} = 0 \quad (\text{Eq.4})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_1$) donne :

$$A\dot{\theta} \dot{\varphi} = -LR_{o_{1z}} \quad (\text{Eq.5})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}_1$) donne :

$$(C + mL^2) \ddot{\theta} = (LR_{o_{1y}} - mgL \sin \theta) \quad (\text{Eq.6})$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} \dot{\varphi} = cte \\ R_{o_{1z}} = \frac{-A\dot{\theta}\dot{\varphi}}{L} \\ R_{o_{1y}} = \frac{(C+mL^2)\ddot{\theta}}{L} + mg \sin \theta \end{cases}$$

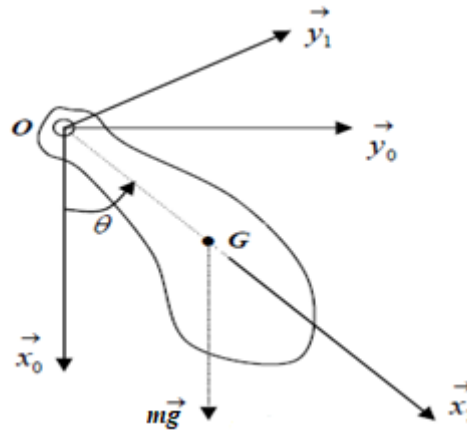
Problème.3

Un pendule pesant constitué d'un solide homogène de forme quelconque, de masse m , tourne autour d'un point fixe O (Fig.3).

Ce pendule est fixé au point O par une liaison pivot parfaite. Les actions de contact au point O se réduisent à une force de réaction $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$ perpendiculaire à l'axe $(O, \vec{z}_0)$.

Le pendule est lié au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ en mouvement de rotation par rapport au repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. Le mouvement s'effectue dans le plan $(\vec{x}_0, O, \vec{y}_0)$.

On donne : $\vec{OG} = L \vec{x}_1$ et I_G le moment du solide par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_1)$.

Figure 3

1. Déterminer la vitesse et l'accélération absolues du point G .
2. Etablir l'équation différentielle du mouvement en appliquant :
 - a) le principe fondamental de la dynamique.
 - b) le théorème de l'énergie cinétique.
3. Montrer que l'énergie mécanique totale se conserve et retrouver l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant.
4. En déduire l'équation différentielle ainsi que la période du pendule dans le cas où le solide est une tige pour les faibles oscillations.

Corrigé.

1)- *Déterminons la vitesse et l'accélération absolues du point G .*

a) *Vitesse du centre de masse G par rapport à $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$*

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.

$$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V}(O \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$O \text{ point du solide fixe dans } R_0 \Rightarrow \vec{V}(O \in S/R_0) = \vec{0}$$

$$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\vec{\Omega} (S/R_o) = \vec{\Omega} (R_1/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\text{D'où: } \vec{V} (G \in S/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge L \vec{x}_1$$

$$\text{Soit : } \vec{V} (G \in S/R_o) = L\dot{\theta} \vec{y}_1$$

b) Accélération du centre de masse G par rapport à R_o ($O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o$)

$$\vec{\gamma}(G/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(G/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\vec{\gamma}(G/R_o) = L\ddot{\theta} \vec{y}_1 + L\dot{\theta} \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o}$$

D'après la relation de Bour

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_1} + \vec{\Omega} (R_1/R_o) \wedge \vec{y}_1$$

$$\left(\frac{d\vec{y}_1}{dt} \right)_{R_o} = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge \vec{y}_1 = -\dot{\theta} \vec{x}_1$$

$$\text{D'où : } \vec{\gamma}(G/R_o) = -L\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L\ddot{\theta} \vec{y}_1$$

2)- Etablissons l'équation différentielle du mouvement en appliquant :

a) - le principe fondamental de la dynamique.

P. F. D $\begin{cases} \bullet \text{Théorème de la résultante dynamique.} \\ \bullet \text{Théorème du moment dynamique.} \end{cases}$

• Théorème de la résultante dynamique.

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

Les forces extérieures s'exerçant sur le solide sont :

• La force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g} = mg \vec{x}_o$

• La réaction au point O, $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$

$$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow mg \vec{x}_o + R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1 = m (-L\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + L\ddot{\theta} \vec{y}_1)$$

$$\text{Or } \vec{x}_o = \cos \theta \vec{x}_1 - \sin \theta \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow (R_x + mg \cos \theta) \vec{x}_1 + (R_y - mg \sin \theta) \vec{y}_1 = -mL\dot{\theta}^2 \vec{x}_1 + mL\ddot{\theta} \vec{y}_1$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_1$) donne :

$$R_x + mg \cos \theta = -mL\dot{\theta}^2 \quad \text{Eq.1}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_1$) donne :

$$R_y - mg \sin \theta = mL\ddot{\theta} \quad \text{Eq.2}$$

• **Théorème du moment dynamique au point G centre de masse.** (car on a $I_G = I_{(G, \vec{z}_1)}$)

$$\vec{D}_G (S/R_o) = \vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\Rightarrow \vec{D}_G (S/R_o) = \vec{M}_G (\vec{P}) + \vec{M}_G (\vec{R})$$

• Le moment dynamique : $\vec{D}_G (S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G (S/R_o) \right]_{R_o}$

$$\vec{L}_G (S/R_o) = I_G (S) \vec{\Omega} (S/R_o) \quad \text{Car G est le centre de masse du solide.}$$

$$\text{On a: } \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

La matrice d'inertie du solide a la forme suivante : $\begin{pmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_G \end{pmatrix}$

Car tous les points du solide ont pour coordonnées (x, y, z = 0) dans le repère R_1 .

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = \begin{pmatrix} ? & ? & 0 \\ ? & ? & 0 \\ 0 & 0 & I_G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = I_G \dot{\theta} \vec{z}_o$$

D'où : Le moment dynamique : $\vec{D}_G (S/R_o) = I_G \ddot{\theta} \vec{z}_o$

• Le moment des forces : $\vec{M}_G (\vec{P})$ et $\vec{M}_G (\vec{R})$

$$\vec{M}_G (\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\vec{M}_G (\vec{R}) = \vec{OG} \wedge \vec{R} = \vec{R} \wedge \vec{OG} = (R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1) \wedge L \vec{x}_1$$

$$\vec{M}_G (\vec{R}) = -R_y L \vec{z}_o$$

D'après le moment dynamique :

$$I_G \ddot{\theta} = -R_y L \quad \text{Eq.3}$$

D'après l'équation (2) : $\rightarrow R_y = mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta$

On remplace la composante R_y par son expression dans l'équation (3), on obtient :

$$I_G \ddot{\theta} + mL^2 \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

$$(I_G + mL^2) \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

Soit :

$$\ddot{\theta} + \frac{mg L}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

Equation différentielle du mouvement du pendule pesant

N.B. On peut retrouver cette équation différentielle du mouvement à partir du théorème du moment cinétique au point O.

Théorème du moment cinétique au point O : $\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O(\vec{F}_{ext})$

Faire le calcul

b)- Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\sum \vec{F}_{ext}) = P(\vec{P} + \vec{R})$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{R})$$

• Calcul de l'énergie cinétique.

D'après le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_G(S/R_o) + mV^2(G/R_o)$$

$$\text{D'où : } 2 E_C(S/R_o) = I_G \dot{\theta}^2 + mL^2 \dot{\theta}^2$$

$$\text{Soit : } E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} (I_G + mL^2) \dot{\theta}^2$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = (I_G + mL^2) \ddot{\theta} \dot{\theta}$$

• Calcul des puissances

▸ La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}$

$$P(\vec{P}) = [\mathbf{T}_{\vec{P}}]_G \cdot [\mathbf{T}_V]_G = [\vec{P}, \vec{M}_G(\vec{P})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(G/R_0)].$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_0) = mg \vec{x}_0 \cdot L \dot{\theta} \vec{y}_1$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = -mg L \dot{\theta} \sin \theta$$

▸ La puissance de la réaction

$$P(\vec{R}) = [\mathbf{T}_{\vec{R}}]_O \cdot [\mathbf{T}_V]_O = [\vec{R}, \vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(O/R_0) = \vec{0}].$$

$$\Rightarrow P(\vec{R}) = 0$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique.

$$(I_G + mL^2) \ddot{\theta} \dot{\theta} = -mg L \dot{\theta} \sin \theta$$

On simplifie par la Vitesse angulaire $\dot{\theta}$ non nulle.

$$\Rightarrow (I_G + mL^2) \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

Soit :

$$\ddot{\theta} + \frac{mg L}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

On retrouve l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

3)- Montrons que l'énergie mécanique totale se conserve et retrouvons l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant.

Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_0) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_0) = P(\vec{P}) + P(\vec{R})$$

$$\bullet P(\vec{R}) = 0$$

$$\bullet P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) = mg \vec{x}_o \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$P(\vec{P}) = \frac{d}{dt} (mg \vec{x}_o \cdot \vec{OG})_{R_o} = \frac{d}{dt} (mg L \cos \theta) \quad \text{car} \quad \vec{OG} \cdot \vec{x}_o = L \cos \theta$$

$$P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} (-mg L \cos \theta) = - \frac{d}{dt} E_p$$

Avec $E_p = -mgL \cos \theta + cte$ Energie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

$$D'où: \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = - \frac{d}{dt} E_p$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) + \frac{d}{dt} E_p = 0$$

$$C.à.d. \frac{d}{dt} [E_C(S/R_o) + E_p] = 0$$

$$\Rightarrow E_m = E_C(S/R_o) + E_p = cte \quad \textbf{Conservation de l'énergie mécanique.}$$

On dit que le système est conservatif (liaison parfaite et force de pesanteur)

• Déduisons l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

L'énergie mécanique est constante :

$$E_m = E_C(S/R_o) + E_p = cte$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (I_G + mL^2) \dot{\theta}^2 - mgL \cos \theta = cte \quad \textit{Intégrale première de l'énergie.}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_m = 0$$

$$\Rightarrow (I_G + mL^2) \ddot{\theta} \dot{\theta} + mg L \dot{\theta} \sin \theta = 0$$

$$\text{Or la Vitesse angulaire } \dot{\theta} \text{ est non nulle.} \Rightarrow (I_G + mL^2) \ddot{\theta} + mg L \sin \theta = 0$$

Soit :

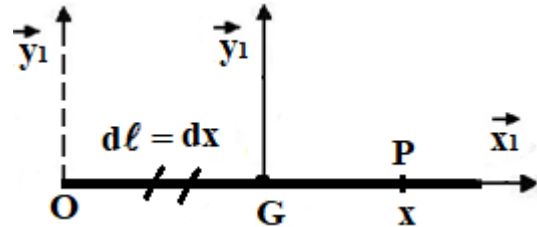
$$\ddot{\theta} + \frac{mg L}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

On retrouve l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

4)- En déduisons l'équation différentielle ainsi que la période du pendule dans le cas où le solide est une tige pour les faibles oscillations.

Si le solide est une tige d'axe $(O, \vec{z}_1)$

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{12} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)}$$



$$I_G = \frac{mL^2}{12}$$

On a l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant

$$\ddot{\theta} + \frac{mgL}{I_G + mL^2} \sin \theta = 0$$

$$I_G + mL^2 = \frac{mL^2}{12} + mL^2 = \frac{13}{12} mL^2$$

D'où : l'équation différentielle $\ddot{\theta} + \frac{12g}{13L} \sin \theta = 0$

Pour les faibles oscillations. $\sin \theta \cong \theta$

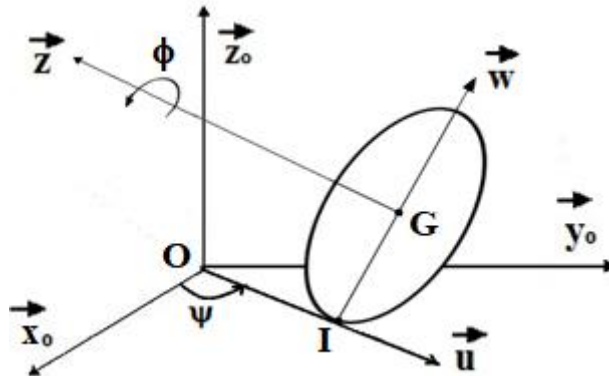
L'équation différentielle s'écrit : $\ddot{\theta} + \frac{12g}{13L} \theta = 0$

$\Rightarrow$ L'équation différentielle $\ddot{\theta} + w_o^2 \theta = 0$ avec : $w_o = \sqrt{\frac{12g}{13L}}$

La période $T = \frac{2\pi}{w_o} = 2\pi \sqrt{\frac{13L}{12g}}$

Problème.4

Soit le solide S un disque homogène, de masse m , de rayon a et de centre de masse G (fig.2).

Figure 4

On se propose d'étudier le mouvement de S par rapport au repère fixe galiléen $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. L'axe $(O, \vec{z}_0)$ est vertical ascendant. Le disque S est en contact ponctuel avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ au point I et peut s'incliner par rapport à ce plan horizontal. Le vecteur $\overrightarrow{OG}$ est porté par $(G, \vec{w})$.

On appelle $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère orthonormé direct lié au solide S. La matrice d'inertie du solide au point G est donnée par :

$$I(S, G) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Le solide S est repéré par les trois angles d'Euler habituels ψ, θ, ϕ et (x, y, z) coordonnées de G dans le repère R_0 . On note $\vec{z}_0 \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_0, \vec{u})$.

Les actions extérieures exercées sur le disque S sont :

- Le champ de pesanteur uniforme et constant d'accélération $\vec{g} = -g \vec{z}_0$.
- La réaction du plan sur le disque en I est un glisseur dont le support passe par I et de vecteur $\vec{R} = R \vec{z}_0$ (pas de frottement).
- L'action d'un dispositif non précisé, définie par un glisseur dont le support passe par G et de vecteur $\vec{F} = -k \overrightarrow{OG}$ (k constante positive donnée).

A) Etude cinématique et cinétique

- 1) Déterminer le vecteur rotation instantanée $\vec{\Omega}(S/R_0)$, l'exprimer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.
- 2) Montrer que la cote du point G dans le repère R_0 est $z = a \sin \theta$.
- 3) Exprimer la vitesse $\vec{V}(I \in S/R_0)$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0)$.
- 4) Exprimer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ le moment cinétique du disque en G par rapport à R_0 .
- 5) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport au repère R_0 .

B) Etude dynamique

On désire faire une étude dynamique du système pour trouver les équations du mouvement du solide.

- 1) Par application du théorème de la résultante dynamique, déterminer trois équations scalaires du mouvement. En déduire explicitement $x(t)$ et $y(t)$.
- 2) Ecrire le théorème du moment cinétique en G . Trouver deux intégrales premières du mouvement en projetant sur $\vec{z}_0$ et $\vec{z}$.
- 3) Par application du théorème de l'énergie cinétique, trouver une troisième équation du mouvement sous forme d'intégrale première. Montrer qu'elle peut se ramener à une équation de type $\dot{\theta}^2 = f(\theta, t)$

Corrigé.**Rappel**

Pour résoudre un problème de mécanique du solide, on commence par :

- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide ($n. d. d. \ell$)
- 2) Construire les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide et tracer les figures planes partielles.

• $n. d. d. \ell (S) = 6$ ($x, y, z, \psi, \theta, \phi$) sont les paramètres primitifs

• Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

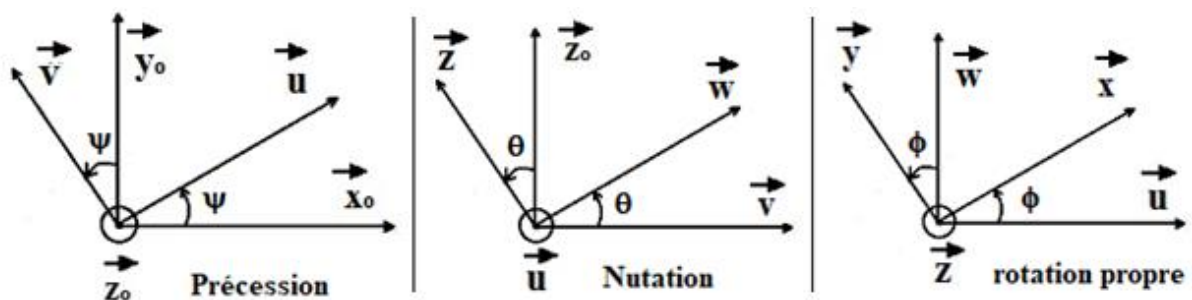
$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{z}_0]{\psi} R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{u}]{\theta} R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Précession Nutation Rotation propre

On en déduit les vitesses de rotations instantanées :

$$\vec{\Omega}(R_1/R_0) = \dot{\psi} \vec{z}_0, \quad \vec{\Omega}(R_2/R_1) = \dot{\theta} \vec{u} \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega}(R/R_2) = \dot{\phi} \vec{z}$$

• Traçons les figures planes partielles correspondantes.



A) - Etude cinématique et cinétique**1)- Le vecteur vitesse de rotation instantanée du solide S par rapport au repère fixe**

$R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ est :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_o) = \vec{\Omega}(R/R_2) + \vec{\Omega}(R_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_o)$$

$$\text{D'où: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \vec{z}_o$$

$$\text{Comme } \vec{z}_o = \cos \theta \vec{z} + \sin \theta \vec{w},$$

On obtient :

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$$

$$\text{C.à.d. } \vec{\Omega}(S/R_o)_{(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

2)- Montrons que la cote z du point G dans le repère R_o est $z = a \sin \theta$.

$$\text{On a: } \vec{OG} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o + z \vec{z}_o$$

$$\text{La cote } z = \vec{OG} \cdot \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow z = (\vec{OI} + \vec{IG}) \cdot \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow z = \vec{OI} \cdot \vec{z}_o + \vec{IG} \cdot \vec{z}_o$$

$$\text{Or } \vec{OI} \cdot \vec{z}_o = 0 \quad \text{Car } \vec{OI} \text{ et } \vec{z}_o \text{ sont orthogonaux}$$

$$\Rightarrow z = \vec{IG} \cdot \vec{z}_o$$

$$\text{D'où } z = a \sin \theta$$

En tenant compte de cette relation de liaison qui traduit le maintien du solide en contact ponctuel **I** avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$, le nombre de degré de liberté se réduit à cinq.

$$n.d.l(S) = 5 \quad (x, y, \psi, \theta, \phi)$$

3)- Exprimons la vitesse $\vec{V}$ ($I \in S/R_o$) dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$

$\vec{V}(I \in S/R_o)$ est la vitesse de glissement du solide par rapport au plan horizontal $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$ matérialisé.

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.

$$\vec{V}(I \in S/R_o) = \vec{V}(G \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{GI}$$

On a: $\vec{OG} = x \vec{x}_o + y \vec{y}_o + a \sin \theta \vec{z}_o$

D'où $\vec{V} (G \in S/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{z}_o$

$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{GI} = [\dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}] \wedge (-a \vec{w})$

$\vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{GI} = a (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{u} - a \dot{\theta} \vec{z}$

$\Rightarrow \vec{V}(I \in S/R_o) = \dot{x} \vec{x}_o + \dot{y} \vec{y}_o + a \dot{\theta} \cos \theta \vec{z}_o + a (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{u} - a \dot{\theta} \vec{z}$

Or:
$$\begin{cases} \vec{x}_o = \cos \psi \vec{u} - \sin \psi \vec{v} \\ \vec{y}_o = \sin \psi \vec{u} + \cos \psi \vec{v} \\ \vec{z} = \cos \theta \vec{u} - \sin \theta \vec{v} \end{cases}$$

D'où:
$$\vec{V}(I \in S/R_o)_{(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)} = \begin{pmatrix} \dot{x} \cos \psi + \dot{y} \sin \psi + a(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \\ -\dot{x} \sin \psi + \dot{y} \cos \psi + a \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

4)- Exprimons dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$ le moment cinétique du disque en G par rapport à R_o .

Le moment cinétique du disque en G par rapport à R_o est :

$\vec{L}_G (S/R_o) = I_G (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$ Car G est le centre de masse du disque.

On a: $\vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{u} + \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

D'où : $\vec{L}_G (S/R_o) = A \dot{\theta} \vec{u} + A \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}$

5)- Calcul de l'énergie cinétique du solide par rapport au repère R_o .

On sait que :

$2 E_C(S/R_o) = [T_V (S/R_o)]_A \cdot [T_C (S/R_o)]_A$ Où A est un point du solide (S)

On prend $A \equiv G$ centre de masse du solide

$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V}(G/R_o)] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_G (S/R_o)]$

$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \cdot \vec{V}(G/R_o)$

Or la résultante cinétique $\vec{P}(S/R_o) = M \vec{V}(G/R_o)$

$$D'où: 2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + mV^2(G/R_o)$$

C'est le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique :

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = A\dot{\theta}^2 + A\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + C (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2 + m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + a^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta)$$

B) - Etude dynamique

1)- Par application du théorème de la résultante dynamique, déterminons trois équations scalaires du mouvement. En déduisons explicitement $x(t)$ et $y(t)$.

Théorème de la résultante dynamique

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

• Les forces extérieures s'exerçant sur le solide sont :

- La force de pesanteur : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{z}_o$
- La réaction du plan horizontal sur le solide : $\vec{R} = R \vec{z}_o$ (mouvement sans frottement)
- L'action d'un dispositif non précisé : $\vec{F} = -K\vec{OG}$

$$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

• L'accélération : $\vec{\gamma} (G/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$

$$D'où : \vec{\gamma} (G/R_o) = \ddot{x} \vec{x}_o + \ddot{y} \vec{y}_o + a(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{z}_o$$

• D'après le Théorème de la résultante dynamique

$$mg \vec{z}_o + R \vec{z}_o - K\vec{OG} = m [\ddot{x} \vec{x}_o + \ddot{y} \vec{y}_o + a(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{z}_o]$$

Soit :

$$\begin{aligned} -kx \vec{x}_o - ky \vec{y}_o + (R - mg - ka \sin \theta) \vec{z}_o \\ = m [\ddot{x} \vec{x}_o + \ddot{y} \vec{y}_o + a(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{z}_o] \end{aligned}$$

La projection sur l'axe $(O, \vec{x}_o)$ donne :

$$-kx = m\ddot{x} \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\text{Soit en posant } \omega_o^2 = \frac{k}{m}, \text{ on obtient } \ddot{x} + \omega_o^2 x = 0 \quad \text{(Eq.1)}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_o$) donne :

$$-k y = m \ddot{y} \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + \frac{k}{m} y = 0$$

$$\text{Soit :} \quad \ddot{y} + \omega_o^2 y = 0 \quad (\text{Eq.2})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}_o$) donne :

$$R - mg - ka \sin \theta = a (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \quad (\text{Eq.3})$$

La solution générale des équations (1) et (2) s'écrit :

$$x(t) = \alpha \cos \omega_o t + \beta \sin \omega_o t$$

$$y(t) = \lambda \cos \omega_o t + \mu \sin \omega_o t$$

Où α, β, λ et μ sont des constantes d'intégration qu'on détermine généralement à partir des conditions initiales.

2)- Le théorème du moment cinétique en G.

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\bullet \text{ Calcul des moments des forces : } \vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_G (\vec{P}) + \vec{M}_G (\vec{R}) + \vec{M}_G (\vec{F})$$

$$\bullet \vec{M}_G (\vec{P}) = \vec{GG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\bullet \vec{M}_G (\vec{R}) = \vec{GI} \wedge \vec{R} (-a \vec{w} \wedge R \vec{z}_o) = -a R \cos \theta \vec{u}$$

$$\bullet \vec{M}_G (\vec{F}) = \vec{GG} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

Le moment résultant $\vec{M}_G (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = -a R \cos \theta \vec{u}$ est porté par le vecteur unitaire $\vec{u}$.

Sa projection est donc nulle sur tout axe perpendiculaire à ce dernier ; c'est en particulier le cas des projections suivant $\vec{z}_o$ et $\vec{z}$.

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} = -a R \cos \theta \vec{u}$$

On en déduit :

$$\text{a) - } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z}_o = (-a R \cos \theta \vec{u}) \cdot \vec{z}_o = 0$$

$$\text{Soit } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z}_o = 0$$

$\vec{z}_o$ est un vecteur unitaire galiléen (appartient au repère galiléen)

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} [\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}_o]_{R_o} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}_o = cte = k_1$$

$$\Rightarrow [A\dot{\theta} \vec{u} + A\dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}] \cdot \vec{z}_o = cte = k_1$$

$$\text{Soit : } A\dot{\psi} \sin^2 \theta + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \cos \theta = k_1 \quad (\text{Eq.4})$$

Intégrale première du mouvement (Intégrale du moment cinétique)

$$\text{b)- } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z} = (-a R \cos \theta \vec{u}) \cdot \vec{z} = 0$$

$$\text{Soit } \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{z} = 0$$

$\vec{z}$ est un vecteur unitaire non galiléen (appartient au repère non galiléen)

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} [\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}]_{R_o} - \vec{L}_G(S/R_o) \cdot \left(\frac{d\vec{z}}{dt} \right)_{R_o} = 0$$

Le solide S étant de révolution d'axe (G, $\vec{z}$), on vérifie aisément que

$$\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \left(\frac{d\vec{z}}{dt} \right)_{R_o} = 0$$

$$\text{D'où : } \frac{d}{dt} [\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}]_{R_o} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z} = cte = k_2$$

$$\Rightarrow [A\dot{\theta} \vec{u} + A\dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}] \cdot \vec{z} = cte = k_2$$

$$\text{Soit : } C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) = cte = k_2 \quad (\text{Eq.5})$$

Deuxième Intégrale première du mouvement (intégrale du moment cinétique)

3)- Théorème de l'énergie cinétique,

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = P(\vec{P} + \vec{R} + \vec{F})$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{R}) + P(\vec{F})$$

- Calcul des puissances

- La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}$

$$P(\vec{P}) = [T_{\vec{P}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{P}, \vec{M}_G(\vec{P})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(G/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o)$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = -mg \cdot \vec{z}_o \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} (mg \vec{OG} \cdot \vec{z}_o)_{R_o}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} (mg a \sin \theta) \quad \text{Car} \quad \vec{OG} \cdot \vec{z}_o = a \sin \theta$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} E_{p_1}$$

Avec $E_{p_1} = mg a \sin \theta + cte$ Energie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

- La puissance de la réaction

$$P(\vec{R}) = [T_{\vec{R}}]_I \cdot [T_V]_I = [\vec{R}, \vec{M}_I(\vec{R}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(I \in S/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{V}(I \in S/R_o) = 0 \quad \text{car} \quad \vec{R} = R \vec{z}_o \perp \vec{V}(I \in S/R_o)$$

- La puissance de la force $\vec{F}$

$$P(\vec{F}) = [T_{\vec{F}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{F}, \vec{M}_G(\vec{F}) = \vec{0}] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(G/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{V}(G/R_o) = 0 \quad \text{car} \quad \vec{R} = R \vec{z}_o \perp \vec{V}(I \in S/R_o)$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = -K \vec{OG} \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = - \frac{d}{dt} \left(\frac{k}{2} \vec{OG}^2 \right)$$

$$\text{Soit : } P(\vec{F}) = - \frac{d}{dt} \left[\frac{k}{2} (x^2 + y^2 + a^2 \sin^2 \theta) \right]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = - \frac{d}{dt} E_{p_2}$$

Où : $E_{p_2} = \frac{k}{2} (x^2 + y^2 + a^2 \sin^2 \theta) + cte$ Energie potentielle dont dérive la force $\vec{F}$

D'après le théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = -\frac{d}{dt} E_{p_1} - \frac{d}{dt} E_{p_2}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C (S/R_o) + \frac{d}{dt} E_{p_1} + \frac{d}{dt} E_{p_2} = 0$$

$$\text{C.à.d. } \frac{d}{dt} [E_C (S/R_o) + E_{p_1} + E_{p_2}] = 0$$

$$\Rightarrow E_C (S/R_o) + E_{p_1} + E_{p_2} = cte$$

L'énergie potentielle totale $E_p = E_{p_1} + E_{p_2}$

$$\Rightarrow E_m = E_C (S/R_o) + E_p = cte \quad \text{Conservation de l'énergie mécanique.}$$

$$\text{Soit encore : } 2E_C (S/R_o) + 2E_p = cte$$

D'où la troisième Intégrale première du mouvement :

$$A\dot{\theta}^2 + A\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + C(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2 + m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + a^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta) + 2mg a \sin \theta + k(x^2 + y^2 + a^2 \sin^2 \theta) = cte = k_3 \quad (\text{Eq.6})$$

Appelée intégrale première de l'énergie

On vient de dégager un système différentiel de six équations (dont trois intégrales premières) pour un problème à six inconnues : Les cinq paramètres de position $(x, y, \psi, \theta, \phi)$ et l'inconnue de liaison la réaction R.

L'existence des intégrales premières (Eq.4, Eq.5 et Eq.6) permet de ramener ce système différentiel à une seule équation du type $\ddot{\theta} = f(\theta, t)$.

Il suffit pour ce faire de remplacer dans l'équation 6 :

- $x, y, \dot{x}$ et $\dot{y}$ par leur expression en fonction du temps.

- $\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta$ par sa valeur déduite de l'équation 5.

- $\dot{\psi}$ par son expression obtenue à partir de l'équation 4 après avoir remplacé dans cette équation

$(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta)$ par sa valeur.

Problème 5

Une barre AB homogène de longueur L et de masse m, s'appuie sur un point E situé à une hauteur h au-dessus du plan horizontal comme le montre la figure 5.

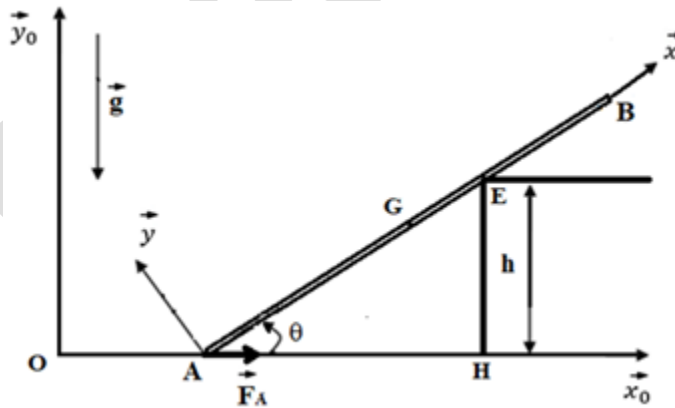
Sous l'action de la force $\vec{F}_A$, le point A se déplace sur l'axe $(O, \vec{x}_0)$ avec une vitesse constante V_A . Les contacts aux points A et E sont sans frottement. La position de la barre AB par rapport au référentiel terrestre $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, supposé galiléen, est définie par l'angle θ . La distance $OH = d$ est constante. Le repère $R(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} = \vec{z}_0)$ est lié à la barre

- 1) Montrer que $\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$ s'expriment en fonction de θ et V_A par :

$$\dot{\theta} = \frac{V_A}{h} \sin^2 \theta \quad \text{Et} \quad \ddot{\theta} = 2 \frac{V_A^2}{h^2} \sin^3 \theta \cos \theta$$

- 2) Déterminer, dans la base de $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ et en fonction de $\theta, \dot{\theta}$ et V_A , la quantité de mouvement de la barre AB et son moment cinétique au point A.
- 3) a) Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la barre AB.
b). En appliquant le théorème du moment cinétique à la barre AB au point A, montrer que l'expression de la réaction $\vec{R}_E$ exercée sur la barre au point E, s'écrit

$$R_E = m \frac{L}{h} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{g}{2} + \frac{2L}{3h^2} V_A^2 \sin^3 \theta \right)$$

Figure 5**Corrigé.**

- 1)- L'abscisse de A et θ ne sont pas indépendants, en effet : $\vec{V}(A/R_0) = \left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \right)_{R_0}$

D'après la relation de Chasles : $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{AH} \Rightarrow \vec{OA} = \vec{OH} - \vec{AH}$

Or $\tan \theta = \frac{h}{AH} \Rightarrow AH = \frac{h}{\tan \theta}$

D'où :

$$\vec{OA} = \left(d - \frac{h}{\tan \theta} \right) \vec{x}_0 \Rightarrow \vec{V}(A/R_0) = \frac{h}{\sin^2 \theta} \dot{\theta} \vec{x}_0$$

On a : $\vec{V}(A/R_0) = V_A \vec{x}_o$ Donc : $V_A = \frac{h}{\sin^2 \theta} \dot{\theta}$

Par conséquent : $\dot{\theta} = \frac{V_A}{h} \sin^2 \theta$ (1)

La dérivée de $\dot{\theta}$ par rapport au temps donne :

$$\begin{aligned} \ddot{\theta} &= 2 \frac{V_A}{h} \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta \\ \Rightarrow \ddot{\theta} &= 2 \frac{V_A^2}{h^2} \sin^3 \theta \cos \theta \end{aligned} \quad (2)$$

2)- Déterminons, dans la base de R_0 ($O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o$) et en fonction de $\theta, \dot{\theta}$ et V_A , la quantité de mouvement de la barre AB et son moment cinétique au point A.

a)- La quantité de mouvement (résultante cinétique) de la barre AB

$\vec{P}(S/R_0) = m \vec{V}(G/R_0)$ solide $S =$ barre AB

$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG}$

Or $\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG} = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge \frac{L}{2} \vec{x}$

$\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG} = \dot{\theta} \vec{z}_o \wedge \frac{L}{2} (\cos \theta \vec{x}_o + \sin \theta \vec{y}_o)$

$\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AG} = \frac{L}{2} \dot{\theta} (\cos \theta \vec{y}_o - \sin \theta \vec{x}_o)$

$\Rightarrow \vec{V}(G/R_0) = (V_A - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

D'où : $\vec{P}(S/R_0) = (mV_A - \frac{mL}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{mL}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

N.B. On peut calculer la vitesse de G par : $\vec{V}(G/R_0) = \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_0}$

Avec $\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{AG} = \vec{OA} + \frac{L}{2} (\cos \theta \vec{x}_o + \sin \theta \vec{y}_o)$

$\vec{V}(G/R_0) = \vec{V}(A/R_0) - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

D'où : $\vec{V}(G/R_0) = (V_A - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o$

b)- Moment cinétique en A de la barre AB.

Quel que soit le point A appartenant au solide (S) de masse m et de centre d'inertie G.

$\vec{L}_A(S/R_0) = I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_0) + m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_0)$

La matrice d'inertie de la barre AB au A est :

$$I_A(S) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}=\vec{z}_o)}$$

$$\bullet \quad I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow I_A(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \frac{mL^2}{3} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\bullet \quad m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_o) = m \frac{L}{2} \vec{x} \wedge V_A \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_o) = m \frac{L}{2} (\cos \theta \vec{x}_o + \sin \theta \vec{y}_o) \wedge V_A \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow m \vec{AG} \wedge \vec{V}(A/R_o) = -m \frac{L}{2} V_A \sin \theta \vec{z}_o$$

D'où le moment cinétique de la barre :

$$\vec{L}_A(S/R_o) = m L \left(\frac{L}{3} \dot{\theta} - \frac{V_A}{2} \sin \theta \right) \vec{z}_o$$

3)- a) Bilan des forces qui s'exercent sur la barre AB.

Les forces extérieures s'exerçant sur la barre AB sont :

- La force de pesanteur : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{y}_o$
- La réaction du sol horizontal sur la barre : $\vec{R}_A = R_A \vec{y}_o$ (mouvement sans frottement)
- La force $\vec{F}_A$ exercée au point A : $\vec{F}_A = F_A \vec{x}_o$
- La réaction au point E : $\vec{R}_E = R_E \vec{y}$ (mouvement sans frottement)

b) - En appliquant le théorème du moment cinétique à la barre AB au point A.

Le théorème du moment cinétique en un point A mobile dans R_o .

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

- On a le moment cinétique au point A :

$$\vec{L}_A(S/R_o) = mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \sin \theta \right) \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \dot{\theta} \cos \theta \right) \vec{z}_o$$

• Calcul des moments des forces.

$$\vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_A(\vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_E + \vec{F}_A)$$

$$\vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_A(\vec{P}) + \vec{M}_A(\vec{R}_A) + \vec{M}_A(\vec{R}_E) + \vec{M}_A(\vec{F}_A)$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{P}) = \overrightarrow{AG} \wedge \vec{P} = \left(\frac{L}{2} \cos \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \sin \theta \vec{y}_o \right) \wedge (-mg \vec{y}_o) = -\frac{mgL}{2} \cos \theta \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{R}_A) = \overrightarrow{AA} \wedge \vec{R}_A = \vec{0}$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{R}_E) = \overrightarrow{AE} \wedge \vec{R}_E = (AE) \vec{x} \wedge \vec{y} = (AE) R_E \vec{z}_o$$

$$\text{Or } \sin \theta = \frac{h}{AE} \Rightarrow AE = \frac{h}{\sin \theta}$$

$$\text{D'où : } \vec{M}_A(\vec{R}_E) = \frac{h}{\sin \theta} R_E \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_A(\vec{F}_A) = \overrightarrow{AA} \wedge \vec{F}_A = \vec{0}$$

$$\bullet m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) = m \left[(V_A - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta) \vec{x}_o + \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_o \right] \wedge V_A \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) = -m \frac{L}{2} V_A \dot{\theta} \cos \theta \vec{z}_o$$

D'après le moment cinétique :

$$mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \dot{\theta} \cos \theta \right) = -\frac{mgL}{2} \cos \theta + \frac{h}{\sin \theta} R_E - m \frac{L}{2} V_A \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\sin \theta} R_E = mL \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} - \frac{V_A}{2} \dot{\theta} \cos \theta \right) + \frac{mgL}{2} \cos \theta + m \frac{L}{2} V_A \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{h}{\sin \theta} R_E = \frac{mL^2}{3} \ddot{\theta} + \frac{mgL}{2} \cos \theta$$

$$\text{D'où : } R_E = \frac{mL}{h} \sin \theta \left(\frac{L}{3} \ddot{\theta} + \frac{g}{2} \cos \theta \right)$$

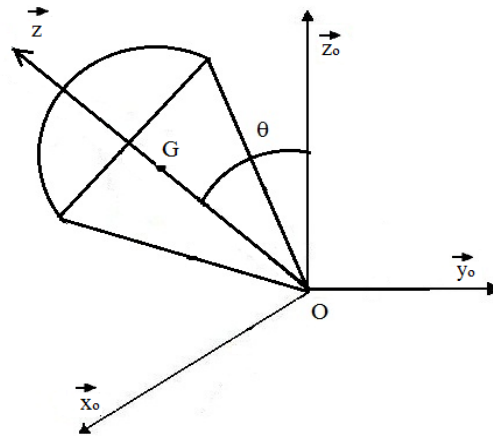
$$\text{On a : } \ddot{\theta} = 2 \frac{V_A^2}{h^2} \sin^3 \theta \cos \theta$$

Soit en fonction de θ .

$$R_E = m \frac{L}{h} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{g}{2} + \frac{2L}{3h^2} V_A^2 \sin^3 \theta \right)$$

Problème.6

Un solide S homogène de masse m, est en mouvement dans un repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le solide S est de révolution autour de l'axe $(O, \vec{z})$ et est soumis à la liaison suivante : Le point O de S est fixe et l'axe $(O, \vec{z})$ est assujéti à rester dans le plan $(O, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

Figure 6

La position de S ne dépend donc que de deux angles d'Euler $\theta = (\vec{z}_o, \vec{z})$ et ϕ l'angle de rotation propre. On note $R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$ le repère déduit de R_o par la rotation d'angle θ autour de l'axe $(O, \vec{x}_o)$, A et C sont les moments principaux d'inertie du solide en O [C moment d'inertie relatif à l'axe $(O, \vec{z})$] et G centre d'inertie de S tel que $\|\vec{OG}\| = d$. L'accélération de la pesanteur est $-g \vec{z}_o$.

- 1) Calculer par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.
 - a) La vitesse du centre d'inertie G.
 - b) Le moment cinétique $\vec{L}_o(S/R_o)$ et le moment dynamique $\vec{D}_o(S/R_o)$.
 - c) L'énergie cinétique du solide.
- 2) On note (L, M, N) les composantes en projection dans R_1 du moment en O de la liaison (L), montrer que si cette liaison est parfaite alors $L = N = 0$.
- 3) Calculer la puissance du poids et en déduire une intégrale première (1) provenant du théorème de l'énergie cinétique.
- 4) Le solide est soumis en outre à des forces dont le moment en O a des composantes dans le repère R_1 :

$-C \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o)$ suivant $(O, \vec{x}_o)$, 0 suivant $(O, \vec{w})$ et $C \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o)$ suivant $(O, \vec{z})$

où Ω et θ_o sont des constantes données.

 - a) Montrer directement que l'équation (1) est toujours valable.

- b) En écrivant le théorème du moment dynamique en O, retrouver à nouveau l'équation différentielle (1).

Corrigé.

Rappel

Pour résoudre un problème de mécanique du solide, commencer par :

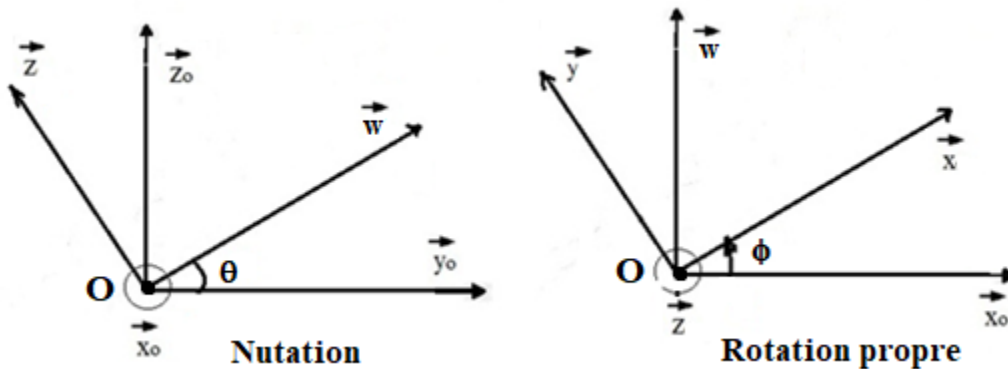
- 1) Déterminer les paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du solide (n. d. d.ℓ) .
- 2) Construire les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide et tracer les figures planes partielles.

• $n. d. d. \ell (S) = 2 \quad (\theta, \phi)$

- Construisons les différents repères permettant de faire l'étude cinématique du solide

$$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow[\vec{x}_0]{\theta} R_1(O, \vec{x}_0, \vec{w}, \vec{z}) \xrightarrow[\vec{z}]{\phi} R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) .$$

- Traçons les figures planes partielles correspondantes.



On en déduit que :

$$\vec{\Omega} (R_1/R_0) = \dot{\theta} \vec{x}_0 \quad \text{Et} \quad \vec{\Omega} (R/R_1) = \dot{\phi} \vec{z}$$

D'où :

$$\vec{\Omega} (R/R_0) = \vec{\Omega} (R/R_1) + \vec{\Omega} (R_1/R_0) \quad \Rightarrow \quad \vec{\Omega} (R/R_0) = \vec{\Omega} (S/R_0) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_0$$

1)- Calcul par rapport au repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

a) La vitesse du centre d'inertie G.

D'après la relation fondamentale du champ de vecteurs vitesses d'un solide.

$$\vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{V} (O \in S/R_0) + \vec{\Omega} (S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(G \in S/R_0) = \vec{\Omega} (S/R_0) \wedge \vec{OG}$$

$$\Rightarrow \vec{V}(G \in S/R_o) = (\dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_o) \wedge d \vec{z}$$

$$D'où: \vec{V}(G \in S/R_o) = -d \dot{\theta} \vec{w}$$

b) Le moment cinétique $\vec{L}_o(S/R_o)$ et le moment dynamique $\vec{D}_o(S/R_o)$.

• **Le moment cinétique $\vec{L}_o(S/R_o)$.**

$$\vec{L}_o(S/R_o) = \Pi_o(S) \vec{\Omega}(S/R_o) \quad \text{Car O point du solide fixe dans } R_o.$$

La matrice d'inertie du solide par rapport au repère R_1

$$\Pi_o(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})}$$

Car le solide S est de révolution autour de l'axe $(O, \vec{z})$

$$\text{On a: } \vec{\Omega}(S/R_o) = \dot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_o$$

$$\Rightarrow \vec{L}_o(S/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{pmatrix}$$

$$D'où: \vec{L}_o(S/R_o) = A \dot{\theta} \vec{x}_o + C \dot{\phi} \vec{z}$$

• **Le moment dynamique $\vec{D}_o(S/R_o)$.**

$$\vec{D}_o(S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_o(S/R_o) \right]_{R_o} \quad \text{Car O point fixe dans } R_o.$$

$$\Rightarrow \vec{D}_o(S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_o(S/R_o) \right]_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_o) \wedge \vec{L}_o(S/R_o) \quad \text{D'après la relation de Bour}$$

$$\Rightarrow \vec{D}_o(S/R_o) = A \ddot{\theta} \vec{x}_o + C \ddot{\phi} \vec{z} + \dot{\theta} \vec{x}_o \wedge (A \dot{\theta} \vec{x}_o + C \dot{\phi} \vec{z})$$

$$D'où: \vec{D}_o(S/R_o) = A \ddot{\theta} \vec{x}_o - C \dot{\theta} \dot{\phi} \vec{w} + C \ddot{\phi} \vec{z}$$

c)- Energie cinétique du solide

O est un point du solide fixe dans $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_o(S/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = (\dot{\theta} \vec{x}_o + \dot{\phi} \vec{z}) \cdot (A \dot{\theta} \vec{x}_o + C \dot{\phi} \vec{z})$$

$$\text{Soit : } 2 E_C(S/R_o) = A\dot{\theta}^2 + C\dot{\phi}^2$$

2)- On note (L, M, N) les composantes en projection dans $R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$ du moment en O de la liaison (L) , montrons que si cette liaison est parfaite alors $L = N = 0$.

Rappel : Loi de comportement d'une liaison parfaite.

Pour tout mouvement compatible avec la liaison (respectant la liaison), la puissance développée par le torseur des actions de contact est nulle.

$$P(\mathcal{E}) = [T_E] \cdot [T_V] = 0$$

Torseur force de liaison $[T_E] = [\vec{R}, \vec{M}_o(\mathcal{E})]$ Avec $\vec{M}_o(\mathcal{E}) = \begin{vmatrix} L \\ M \\ N \end{vmatrix}$ dans $R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$

Liaison parfaite $\Leftrightarrow$ la puissance de la liaison $P(\mathcal{E}) = [T_E] \cdot [T_V] = 0$

$$P(\mathcal{E}) = [T_E]_O \cdot [T_V]_O$$

$$P(\mathcal{E}) = [\vec{R}, \vec{M}_o(\mathcal{E})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in S/R_o)]$$

$$P(\mathcal{E}) = \vec{R} \cdot \vec{V}(O \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_o(\mathcal{E})$$

$$P(\mathcal{E}) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_o(\mathcal{E}) \quad \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}$$

$$P(\mathcal{E}) = (\dot{\theta} \vec{x}_o + \dot{\phi} \vec{z}) \cdot (L\vec{x}_o + M\vec{w} + N\vec{z})$$

$$\text{D'où : } P(\mathcal{E}) = L\dot{\theta} + N\dot{\phi}$$

La liaison étant parfaite $\Leftrightarrow$ la puissance de la liaison $P(\mathcal{E}) = L\dot{\theta} + N\dot{\phi} = 0$, Pour tout mouvement compatible avec la liaison. C.à.d. quel que soient $\dot{\theta}$ et $\dot{\phi}$.

$$\Rightarrow L = N = 0$$

$$\Rightarrow \vec{M}_o(\mathcal{E}) = M\vec{w}$$

3)- Calculons la puissance du poids et en déduisons une intégrale première (1) provenant du théorème de l'énergie cinétique.

a) La puissance de la force de pesanteur

La puissance de la force de pesanteur $\vec{P}$

$$P(\vec{P}) = [T_{\vec{P}}]_G \cdot [T_V]_G = [\vec{P}, \vec{M}_G(\vec{P})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(G/R_o)]$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{0} \quad \text{Car} \quad \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{GG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o)$$

$$\Rightarrow P(\vec{P}) = -mg \vec{z}_o \cdot (-d\dot{\theta} \vec{w})$$

$$\text{D'où : } P(\vec{P}) = mg d \dot{\theta} \sin \theta$$

b) Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\mathcal{E}) \quad \text{La puissance de la liaison } P(\mathcal{E}) = 0$$

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = P(\vec{P}) = mg d \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = -\frac{d}{dt} (mgd \cos \theta)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = -\frac{d}{dt} E_p$$

Où $E_p = mgd \cos \theta + cte$ est l'énergie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

D'après le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = -\frac{dE_p}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) + \frac{dE_p}{dt} = 0$$

$$\text{C.à.d. } \frac{d}{dt} [E_C(S/R_o) + E_p] = 0$$

$$\Rightarrow E_C(S/R_o) + E_p = cte$$

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) + 2 E_p = cte$$

$$\text{Soit } A\dot{\theta}^2 + C\dot{\phi}^2 + 2 mgd \cos \theta = cte \quad (\text{Eq.1})$$

Intégrale première de l'énergie

4)- Le torseur force associé aux forces supplémentaires est :

$$[T_{\vec{F}}]_O = [\vec{F}, \vec{M}_O(\vec{F})].$$

$$\text{Avec : } \vec{M}_O(\vec{F}) = \begin{vmatrix} -c \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \\ 0 \\ c \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \end{vmatrix} \quad \text{dans } R_1(O, \vec{x}_o, \vec{w}, \vec{z})$$

a) - On applique de nouveau le théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\vec{P}) + P(E) + P(\vec{F}) \quad P(E) = 0$$

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{F})$$

L'équation (1) est toujours valable si la puissance $P(\vec{F}) = 0$

$$P(\vec{F}) = [\vec{T}_F]_O \cdot [\vec{T}_V]_O = [\vec{F}, \vec{M}_O(\vec{F})] \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{V}(O \in S/R_o) = \vec{0}]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}_O(\vec{F})$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = (\vec{x}_o + \vec{z}) \cdot \left[-c \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{x}_o + c \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{z} \right]$$

$$\Rightarrow P(\vec{F}) = -c \dot{\phi} \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o) + c \dot{\theta} \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o)$$

$$\text{D'où : } P(\vec{F}) = 0$$

Donc l'équation (1) est toujours valable

b)- Le théorème du moment dynamique en O.

$$\vec{D}_O(S/R_o) = \vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

On a déjà calculé le moment dynamique

$$\vec{D}_O(S/R_o) = A \ddot{\theta} \vec{x}_o - C \ddot{\theta} \dot{\phi} \vec{w} + C \ddot{\phi} \vec{z}$$

• Calcul des moments des forces.

$$\vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_O(\vec{P}) + \vec{M}_O(E) + \vec{M}_O(\vec{F})$$

$$\bullet \vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = d \vec{z} \wedge (-mg \vec{z}_o) = mgd \sin \theta \vec{x}_o$$

$$\bullet \vec{M}_O(E) = M \vec{w}$$

$$\bullet \vec{M}_O(\vec{F}) = -c \dot{\phi} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{x}_o + c \dot{\theta} \Omega \cos(\theta - \theta_o) \vec{z}$$

D'après Le théorème du moment dynamique en O :

$$\vec{D}_O(S/R_o) = \vec{M}_O(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\Rightarrow A\ddot{\theta}\vec{x}_o - C\dot{\theta}\dot{\phi}\vec{w} + C\ddot{\phi}\vec{z} = \left[mgd \sin \theta - c\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \right] \vec{x}_o + M\vec{w} + c\dot{\theta}\Omega \cos(\theta - \theta_o)\vec{z}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_o$) donne :

$$A\ddot{\theta} = mgd \sin \theta - c\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq.2})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{w}$) donne :

$$-C\dot{\theta}\dot{\phi} = M \quad (\text{Eq.3})$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{z}$) donne :

$$C\ddot{\phi} = c\dot{\theta}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq.4})$$

(Eq.2) x 2 $\dot{\theta}$ donne :

$$2A\ddot{\theta}\dot{\theta} = 2mgd\dot{\theta}\sin\theta - 2c\dot{\theta}\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq. 2}^*)$$

(Eq.4) x 2 $\dot{\phi}$ donne :

$$2C\ddot{\phi}\dot{\phi} = 2c\dot{\theta}\dot{\phi}\Omega \cos(\theta - \theta_o) \quad (\text{Eq. 4}^*)$$

La somme des équations (eq. 2*) et (eq. 4*) donne :

$$2A\ddot{\theta}\dot{\theta} + 2C\ddot{\phi}\dot{\phi} = 2mgd\dot{\theta}\sin\theta$$

$$\Rightarrow 2A\dot{\theta}\frac{d\dot{\theta}}{dt} + 2C\dot{\phi}\frac{d\dot{\phi}}{dt} = 2mgd\dot{\theta}\sin\theta$$

$$\Rightarrow A\frac{d}{dt}\dot{\theta}^2 + C\frac{d}{dt}\dot{\phi}^2 = -2mgd\frac{d}{dt}(\cos\theta)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}2A\dot{\theta}^2 + \frac{d}{dt}2C\dot{\phi}^2 = \frac{d}{dt}(-2mgd\cos\theta)$$

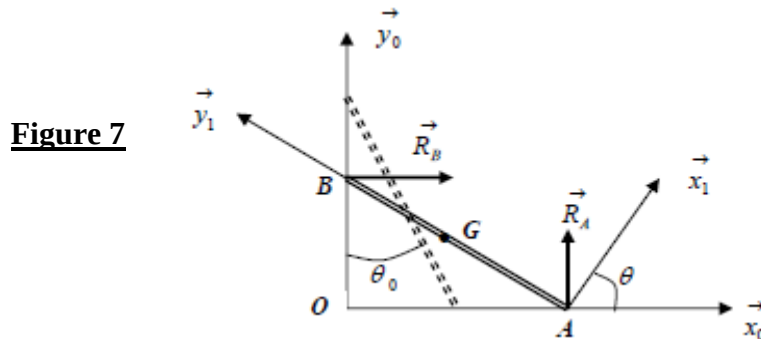
$$\Rightarrow A\dot{\theta}^2 + C\dot{\phi}^2 + 2mgd\cos\theta = cte \quad \text{On retrouve l'équation (1).}$$

Problème7

Soit une barre homogène (S) de longueur $AB = L$, de masse m de centre d'inertie G dont l'extrémité A repose sur un sol lisse et l'extrémité B s'appuie contre mur vertical parfaitement lisse (Fig.7).

Initialement la barre est au repos et fait un angle θ_0 avec le mur. Les deux extrémités glissent, sans frottement respectivement sur le sol et sur le mur.

$R_0(0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ repère fixe et $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ repère lié à la barre tel que $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$.



La matrice d'inertie de la barre au point G dans R_1 est donnée par :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)}$$

- 1) Déterminer la vitesse et l'accélération absolues du centre de gravité G par rapport à R_0 .
- 2) Calculer les moments d'inertie A, B et C.
- 3) Déterminer le moment cinétique et le moment dynamique de la barre au point O par rapport à R_0 .
- 4) En utilisant les théorèmes de la résultante dynamique et du moment dynamique, établir les trois équations scalaires du mouvement de la barre.
- 5) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à la barre, Montrer que l'énergie mécanique totale se conserve.
- 6) Trouver l'expression de $\dot{\theta}^2$ en utilisant le théorème de la conservation de l'énergie mécanique totale.
- 7) Déterminer en fonction θ les réactions R_A et R_B et déduire l'angle pour lequel la barre quitte le mur.

Corrigé.

1)- Déterminons la vitesse et l'accélération absolues du centre de gravité G par rapport à R_0 .

- D'abord, on cherche l'expression du vecteur $\overrightarrow{OG}$.

D'après la relation de Chasles

$$\begin{cases} \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AG} \\ \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BG} \end{cases} \Rightarrow 2\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \quad \text{Car} \quad \overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{BG}$$

Soit : $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

$$\sin \theta = \frac{OA}{AB} = \frac{OA}{L} \Rightarrow OA = L \sin \theta \Rightarrow \overrightarrow{OA} = L \sin \theta \vec{x}_o$$

$$\cos \theta = \frac{OB}{AB} = \frac{OB}{L} \Rightarrow OB = L \cos \theta \Rightarrow \overrightarrow{OB} = L \cos \theta \vec{y}_o$$

D'où : $\overrightarrow{OG} = \frac{L}{2} \sin \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \cos \theta \vec{y}_o$

• Vitesse du centre de masse G par rapport à R_o .

$$\vec{V}(G/R_o) = \left(\frac{d\overrightarrow{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

Soit : $\vec{V}(G/R_o) = \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta \vec{x}_o - \frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta \vec{y}_o$

• Accélération du centre de masse G par rapport à R_o .

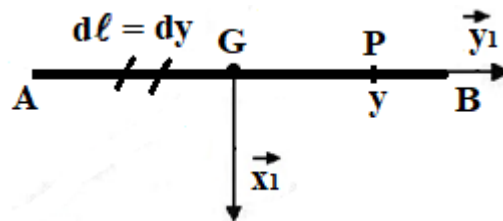
$$\vec{\gamma}(G/R_o) = \left(\frac{d\vec{V}(G/R_o)}{dt} \right)_{R_o}$$

Soit : $\vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{L}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{x}_o - \frac{L}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \vec{y}_o$

2)- Calcul des moments d'inertie A, B et C.

La matrice d'inertie de la barre AB au point G dans $R_1 (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est donnée par :

$$I I_G(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_o)}$$



Où

$A = I_{xx}$, $B = I_{yy}$ et $C = I_{zz}$ sont les moments d'inertie de la barre AB par rapport aux axes $(G, \vec{x}_1)$, $(G, \vec{y}_1)$ et $(G, \vec{z}_1)$ respectivement.

• $A = I_{xx} = \int_{P \in S} (y^2 + z^2) dm$ où $P(x, y, z)$ un point quelconque de la barre AB.

Tous les points de la barre AB ont pour coordonnées $(x = 0, y, z = 0)$

$$\Rightarrow A = I_{xx} = \int_{P \in S} y^2 dm$$

La distribution de masse est linéique. Donc $dm = \lambda d\ell$ où λ est la densité linéique de masse.

La masse de la barre (OA) est $m = \int_{-L/2}^{L/2} \lambda d\ell = \lambda \int_{-L/2}^{L/2} d\ell = \lambda L$. L étant la longueur de la barre AB.

$$\text{D'où : } A = I_{xx} = \lambda \int_{P \in S} y^2 d\ell$$

$$\text{Vu que : } \lambda = \frac{m}{L} \quad \text{et} \quad d\ell = dy$$

$$\text{On obtient : } A = I_{xx} = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} y^2 dy = \frac{m}{L} \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{3L} \left(\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8} \right)$$

$$\text{D'où : } A = I_{xx} = \frac{mL^2}{12}$$

$$\bullet B = I_{yy} = \int_{P \in S} (x^2 + z^2) dm \quad \text{où } P(x, y, z) \text{ un point quelconque de la barre OA.}$$

Tous les points de la barre AB ont pour coordonnées $(x = 0, y, z = 0)$

$$\text{D'où : } B = I_{yy} = 0$$

$$\bullet C = I_{zz} = \int_{P \in S} (x^2 + y^2) dm \quad \text{où } P(x, y, z) \text{ un point quelconque du quart de disque.}$$

Tous les points de la barre AB ont pour coordonnées $(x = 0, y, z = 0)$

$$C = I_{zz} = \int_{P \in S} y^2 dm = I_{xx}$$

$$\text{D'où : } C = I_{zz} = I_{xx} = \frac{mL^2}{12}$$

D'où, la matrice d'inertie de la barre au point G dans R_1 est donnée par :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{mL^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{12} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_0)}$$

3)- Déterminons le moment cinétique et le moment dynamique de la barre au point O par rapport à R_0 .

a) - Le moment cinétique $\vec{L}_O(S/R_0)$ de la barre au point O par rapport à R_0 .

D'après la relation fondamentale d'un champ de vecteurs antisymétrique.

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \wedge \vec{GO}$$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{OG} \wedge \vec{P}(S/R_o)$$

$$\text{Soit : } \vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + m \vec{OG} \wedge \vec{V}(G/R_o)$$

• Or $\vec{L}_G (S/R_o) = I_G (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$ car G est le centre de masse de la barre AB.

$$\text{On a : } \vec{\Omega} (S/R_o) = \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\Rightarrow \vec{L}_G (S/R_o) = \begin{pmatrix} \frac{mL^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où : } \vec{L}_G (S/R_o) = \frac{mL^2}{12} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$m \vec{OG} \wedge \vec{V}(G/R_o) = m \begin{vmatrix} \vec{x}_o & \vec{y}_o & \vec{z}_o \\ \frac{L}{2} \sin \theta & \frac{L}{2} \cos \theta & 0 \\ \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta & -\frac{L}{2} \dot{\theta} \sin \theta & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{Soit : } m \vec{OG} \wedge \vec{V}(G/R_o) = -\frac{mL^2}{4} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

• D'où Le moment cinétique $\vec{L}_O (S/R_o)$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \frac{mL^2}{12} \dot{\theta} \vec{z}_o - \frac{mL^2}{4} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\text{Soit } \vec{L}_O (S/R_o) = -\frac{mL^2}{6} \dot{\theta} \vec{z}_o$$

b) - Le moment dynamique $\vec{D}_O (S/R_o)$ de la barre au point O par rapport à R_o .

Le point O est fixe dans R_o

$$\vec{D}_O (S/R_o) = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o}$$

$$\text{Soit : } \vec{D}_O (S/R_o) = -\frac{mL^2}{6} \ddot{\theta} \vec{z}_o$$

4)-En utilisant les théorèmes de la résultante dynamique et du moment dynamique, établissons les trois équations scalaires du mouvement de la barre.

a) Théorème de la résultante dynamique

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{\gamma} (G/R_o)$$

Les forces extérieures s'exerçant sur la barre OA sont :

- La force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{y}_o$
- La réaction du mur vertical sur la barre $\vec{R}_B = R_B \vec{x}_o$
- La réaction du sol horizontal sur la barre $\vec{R}_A = R_A \vec{y}_o$

$$\Rightarrow \vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_B = M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow -mg \vec{y}_o + R_A \vec{y}_o + R_B \vec{x}_o = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{x}_o - \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \vec{y}_o$$

$$\Rightarrow (R_A - mg) \vec{y}_o + R_B \vec{x}_o = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{x}_o - \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \vec{y}_o$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{x}_o$) donne :

$$R_B = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \quad \text{Eq.1}$$

La projection sur l'axe (O, $\vec{y}_o$) donne :

$$R_A - mg = -\frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \quad \text{Eq.2}$$

b)- Théorème du moment dynamique.

$$\vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\text{On a: } \vec{D}_O (S/R_o) = -\frac{mL^2}{6} \ddot{\theta} \vec{z}_o$$

$$\text{Or } \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_O (\vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_B) = \vec{M}_O (\vec{P}) + \vec{M}_O (\vec{R}_A) + \vec{M}_O (\vec{R}_B)$$

$$\bullet \vec{M}_O (\vec{P}) = \overrightarrow{OG} \wedge \vec{P} = \left(\frac{L}{2} \sin \theta \vec{x}_o + \frac{L}{2} \cos \theta \vec{y}_o \right) \wedge (-mg \vec{y}_o) = -\frac{mgL}{2} \sin \theta \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_O (\vec{R}_A) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{R}_A = L \sin \theta \vec{x}_o \wedge R_A \vec{y}_o = R_A L \sin \theta \vec{z}_o$$

$$\bullet \vec{M}_O (\vec{R}_B) = \overrightarrow{OB} \wedge \vec{R}_B = L \cos \theta \vec{y}_o \wedge R_B \vec{x}_o = -R_B L \cos \theta \vec{z}_o$$

D'après le moment dynamique :

$$-\frac{mL^2}{6} \ddot{\theta} = +R_A L \sin \theta - R_B L \cos \theta - \frac{mgL}{2} \sin \theta \quad \text{Eq.3}$$

5)- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à la barre, Montrons que l'énergie mécanique totale se conserve.

Rappel. Théorème de l'énergie cinétique

La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide (S) relativement à un repère galiléen R_o , est égale à la puissance des efforts extérieurs subis par le solide relativement à ce même repère.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P_{\text{ext}} (S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = P(\vec{P} + \vec{R}_A + \vec{R}_B)$$

$$\frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = P(\vec{P}) + P(\vec{R}_A) + P(\vec{R}_B)$$

Calcul des puissances

$$\bullet P(\vec{R}_A) = \vec{R}_A \cdot \vec{V}(A/R_o) = 0 \quad \text{Car} \quad \vec{R}_A \perp \vec{V}(A/R_o) = L \dot{\theta} \cos \theta \vec{x}_o$$

$$\bullet P(\vec{R}_B) = \vec{R}_B \cdot \vec{V}(B/R_o) = 0 \quad \text{Car} \quad \vec{R}_B \perp \vec{V}(B/R_o) = -L \dot{\theta} \sin \theta \vec{y}_o$$

$$\bullet P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) = -mg \vec{y}_o \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_{R_o}$$

$$P(\vec{P}) = \frac{d}{dt} \left(-mg \vec{y}_o \cdot \vec{OG} \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} \left(-mg \frac{L}{2} \cos \theta \right) \quad \text{car} \quad \vec{OG} \cdot \vec{y}_o = \frac{L}{2} \cos \theta$$

$$P(\vec{P}) = - \frac{d}{dt} \left(mg \frac{L}{2} \cos \theta \right) = - \frac{dE_p}{dt}$$

Avec $E_p = mg \frac{L}{2} \cos \theta + cte$ Energie potentielle dont dérive la force de pesanteur.

$$\text{D'où: } \frac{d}{dt} E_C (S/R_o) = - \frac{dE_p}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C (S/R_o) + \frac{dE_p}{dt} = 0$$

$$\text{C.à.d. } \frac{d}{dt} [E_C (S/R_o) + E_p] = 0$$

$$\Rightarrow E_m = E_C (S/R_o) + E_p = cte \quad \text{Conservation de l'énergie mécanique.}$$

6)- Trouver l'expression de $\dot{\theta}^2$ en utilisant le théorème de la conservation de l'énergie mécanique totale.

On a: $E_m = E_C (S/R_o) + E_p = cte$

Avec $E_p = mg \frac{L}{2} \cos \theta + cte$

Calculons maintenant l'énergie cinétique de la barre AB.

On sait que :

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V (S/R_o)]_G \cdot [T_C (S/R_o)]_G \quad \text{Où G centre de masse du solide}$$

$$2 E_C(S/R_o) = [\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V}(G/R_o)] \cdot [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_G (S/R_o)]$$

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \cdot \vec{V}(G/R_o)$$

Or la résultante cinétique $\vec{P}(S/R_o) = M \vec{V}(G/R_o)$

D'où: $2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + mV^2(G/R_o)$

C'est le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique

$$\Rightarrow 2 E_C(S/R_o) = \frac{mL^2}{12} \dot{\theta}^2 + m\left(\frac{L}{2} \dot{\theta}\right)^2 = \frac{mL^2}{3} \dot{\theta}^2$$

$$E_C(S/R_o) = \frac{mL^2}{6} \dot{\theta}^2$$

D'où l'expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{mL^2}{6} \dot{\theta}^2 + mg \frac{L}{2} \cos \theta = cte \rightarrow \text{Intégrale première de l'énergie.}$$

L'énergie mécanique constante $\Rightarrow E_m(t = 0) = E_m(t)$ quel que soit le temps t

Initialement la barre est au repos et fait un angle θ_o avec le mur

$$\Rightarrow mg \frac{L}{2} \cos \theta_o = \frac{mL^2}{6} \dot{\theta}^2 + mg \frac{L}{2} \cos \theta$$

D'où : $\dot{\theta}^2 = \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta)$

7)- Déterminons en fonction θ les réactions R_A et R_B et déduisons l'angle pour lequel la barre quitte le mur.

On a :
$$\begin{cases} R_A = mg - \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \sin \theta + \dot{\theta}^2 \cos \theta) \\ R_B = \frac{mL}{2} (\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \end{cases}$$

Et on a aussi : $\dot{\theta}^2 = \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta) \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{3g}{2L} \sin \theta$

On remplace $\dot{\theta}^2$ et $\ddot{\theta}$ par leurs expressions dans R_A et R_B

On obtient :

$$\begin{cases} R_A = mg - \frac{mL}{2} \left[\frac{3g}{2L} \sin^2 \theta + \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta) \cos \theta \right] \\ R_B = \frac{mL}{2} \left[\frac{3g}{2L} \sin \theta \cos \theta - \frac{3g}{L} (\cos \theta_o - \cos \theta) \sin \theta \right] \end{cases}$$

Soit :
$$\begin{cases} R_A = mg - \frac{3mg}{2} \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta + (\cos \theta_o - \cos \theta) \cos \theta \right] \\ R_B = \frac{3mg}{2} \left[\frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta - (\cos \theta_o - \cos \theta) \sin \theta \right] \end{cases}$$

La barre AB quitte le mur $\Rightarrow$ la réaction $R_B = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta - (\cos \theta_o - \cos \theta) \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cos \theta = (\cos \theta_o - \cos \theta) \Rightarrow 3 \cos \theta = 2 \cos \theta_o$$

$$\Rightarrow 3 \cos \theta = 2 \cos \theta_o$$

$$\text{Soit : } \cos \theta = \frac{2}{3} \cos \theta_o \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{2}{3} \cos \theta_o\right)$$

EXERCICES COMPLEMENTAIRES

Problème 8

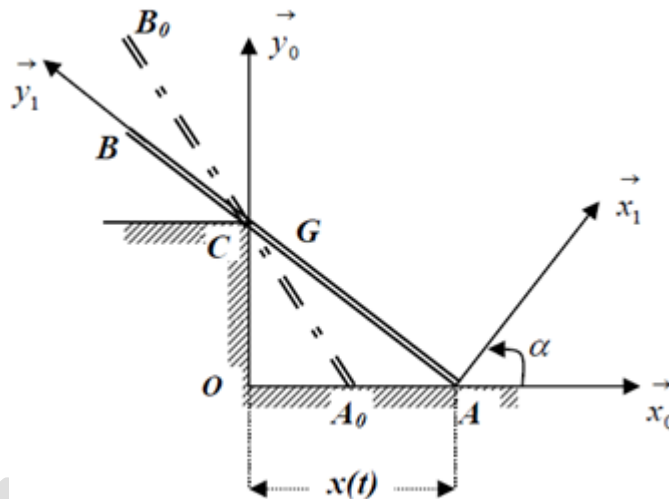
Une barre homogène de longueur $AB = 2L$, de centre G et de masse m , glisse sans frottement le long d'un escalier tel que représenté sur la figure 8. Le point A glisse sur le sol et le point C glisse sur l'arrête de l'escalier. La position initiale de la barre étant A_0B_0 .

On prendra $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ comme repère de projection.

On donne $OA = x(t)$ et $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$.

- 1) Déterminer les vecteurs $\vec{OG}$, $\vec{V}(G)$ et $\vec{\gamma}(G)$.
- 2) Appliquer le théorème de la résultante dynamique à la barre.
- 3) Appliquer le théorème du moment dynamique à la barre au point G .
- 4) Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la barre.

Figure 8

**Problème 9**

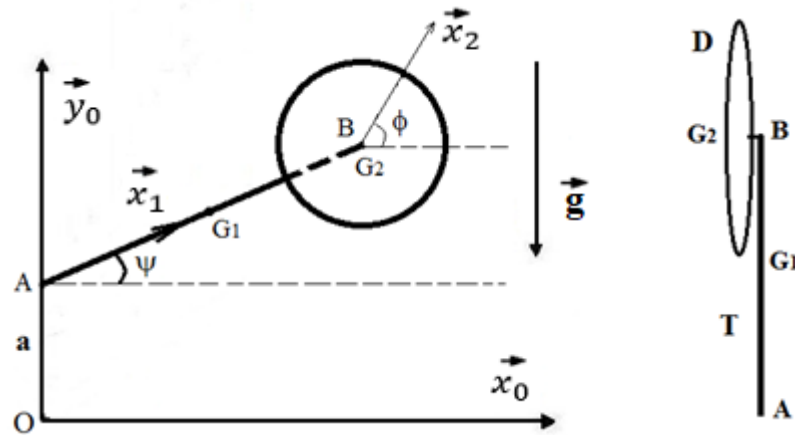
Un système matériel Σ , composé de deux solides parfaits S_1 et S_2 , est en mouvement, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ du référentiel du laboratoire $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ supposé galiléen.

Le solide S_1 est une tige homogène AB de section négligeable, de longueur L , de masse m_1 et de centre de masse G_1 . Le solide S_1 dont l'extrémité A est fixe ($OA = a = cte$) peut faire une rotation, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'axe $(A, \vec{z}_0)$. La position de S_1 par rapport à R_0 est repérée par l'angle ψ .

Le solide S_2 est un disque homogène, de centre G_2 ($G_2 \equiv B$), de rayon a et de masse m_2 . Le solide S_2 tourne, dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, autour de l'extrémité B de la tige. Sa position par rapport à R_0 est repérée par l'angle ϕ .

La liaison au point A est supposée parfaite. Les actions de contact au point A se réduisent à une force de réaction perpendiculaire à l'axe de la liaison $(A, \vec{z}_0)$. Le torseur des actions de contact exercées par le solide S_1 sur le solide S_2 , au point G_2 , a pour résultante une force de réaction perpendiculaire à l'axe de la liaison $(G_2, \vec{z}_0)$ et a pour moment $\vec{M}_{G_2} = M \vec{z}_0$ où M est une fonction des paramètres de

position du système et du temps.



On note par :

$R_1 (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ repère lié au solide S_1 tels que : $\overrightarrow{AB} = L \vec{x}_1$, $\vec{y}_1 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1$ et $\psi = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$. $R_2 (G_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ le repère lié au solide S_2 tels que : $\vec{y}_2 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_2$, $\phi = (\vec{x}_0, \vec{x}_2)$ et $\vec{\Omega} (S_2/R_0) = \dot{\phi} \vec{z}_0$.

Les matrices d'inertie du solide S_1 en A et du solide S_2 en G_2 sont données respectivement par rapport aux bases $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ et $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ selon :

$$\Pi_A (S_1) = \frac{m_1 L^2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)} \quad \text{et} \quad \Pi_{G_2} (S_2) = \frac{m_2 a^2}{2} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)}$$

- 1) Déterminer le nombre de degré de liberté du système Σ .
- 2) Calculer la vitesse des centres d'inertie G_1 et G_2 par rapport au repère R_0 .
- 3) Calculer les moments cinétique et dynamique du système Σ par rapport à R_0 au point A : $\vec{L}_A(\Sigma/R_0)$ et $\vec{D}_A(\Sigma/R_0)$.
- 4) Calculer l'énergie cinétique du système Σ par rapport au repère R_0 .
- 5) Déterminer une équation différentielle du mouvement, en ϕ , en appliquant le théorème du moment cinétique au solide S_2 seul par rapport à R_0 au point G_2 .
- 6) En appliquant le théorème du moment cinétique au système Σ par rapport à R_0 au point A et en tenant compte de l'équation différentielle obtenue dans la question précédente, montrer que l'équation différentielle du mouvement de Σ s'écrit :

$$\left(\frac{m_1}{3} + m_2\right) L^2 \ddot{\psi} + \left(\frac{m_1}{2} + m_2\right) L g \cos \psi + M = 0$$

- 7) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système Σ , trouver une équation différentielle du mouvement en ψ et ϕ .

Problème 10

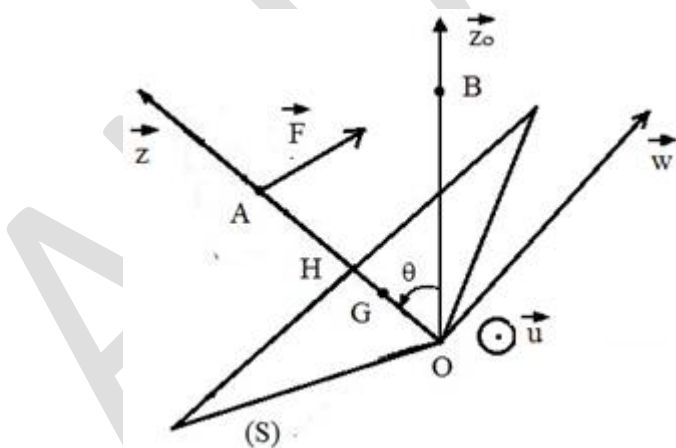
Un cône de révolution (S) homogène de masse m , de sommet O et d'axe $(O, \vec{z})$, a une base de rayon R et de centre H tel que $\overrightarrow{OH} = (R/2) \vec{z}$. Le sommet O de (S) est maintenu fixe dans le repère fixe orthonormé direct $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ ($\vec{z}_o$ vertical ascendant) au moyen d'un bâti convenable. Une tige rectiligne HA rigide et sans masse, est soudée au cône en H et dirigée suivant l'axe du cône, de sorte que $\overrightarrow{OA} = R \vec{z}$. Soit B le point défini par $\overrightarrow{OB} = R \vec{z}_o$, le point A est attiré par B suivant la force $\vec{F} = k \overrightarrow{AB}$ (k constante positive). La réaction du bâti en O se limite à une force unique $\vec{R}$ et le cône (S) est dans le champ constant de la pesanteur (de densité massique d'efforts $-g \vec{z}_o$).

Soit $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère lié à S. On repère la position de S dans R_o par les angles d'Euler habituels ψ, θ et φ et par $\overrightarrow{OG} = \ell \vec{z}$.

On note $\vec{z}_o \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$

On donne la matrice d'inertie du cône au point O par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



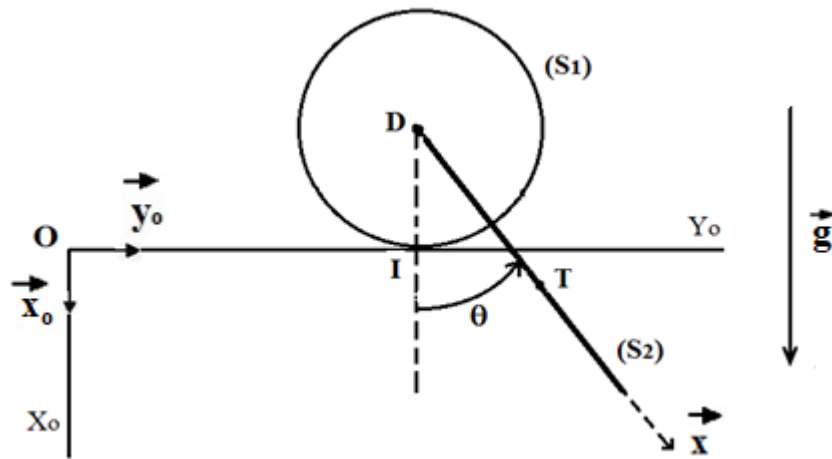
On exprimera tous les résultats dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$.

- 1) Calculer les vecteurs vitesse et accélération $\vec{V}(A/R_o)$ et $\vec{\gamma}(A/R_o)$.
- 2) Donner la matrice d'inertie du solide S au point O par rapport à la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ en fonction de celle du solide au point O par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
- 3) Calculer le moment cinétique en O du cône (S) par rapport à R_o .
- 4) Déterminer l'énergie cinétique du cône (S) par rapport R_o .
- 5) a) Faire l'analyse des forces s'exerçant sur le cône (S).
b) Calculer le moment en O de ces forces, $\vec{M}_O(\sum \vec{F})$.
c) Calculer la puissance développée par ces efforts.
- 6) Peut-on écrire l'intégrale première de l'énergie ? S'il y a lieu, l'expliciter.
- 7) A partir du théorème du moment cinétique, appliqué au cône (S) en O, trouver deux intégrales premières du mouvement du solide.
- 8) A quelles conditions sur $\dot{\psi}$ et $\dot{\varphi}$ peut-il se produire des mouvements à $\theta = \frac{\pi}{2}$?

Problème 11

On considère un solide parfait S , composé d'un disque homogène S_1 de centre D , de rayon a et de masse M et d'une tige homogène S_2 de centre de masse T , de longueur ℓ et de masse m , soudée sur le disque au point D .

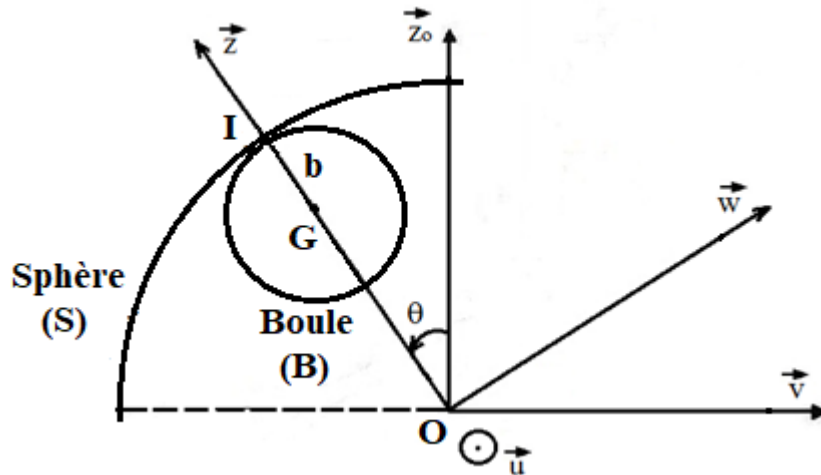
Le système est en mouvement dans le plan vertical $(X_O O Y_O)$ du repère $R_O (O, X_O, Y_O, Z_O)$, de base $(\vec{x}_O, \vec{y}_O, \vec{z}_O)$, fixe supposé galiléen. Le disque S_1 roule sans glisser sur l'axe OY_O . I désigne le point géométrique de contact de S_1 avec l'axe OY_O et y représente la coordonnée du point D sur l'axe OY_O . La position de la tige par rapport à la verticale est définie par l'angle θ . On désignera par $\vec{R}$ la force de réaction exercée sur le système au point I .



- 1) a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.
b) Démontrer ce théorème.
- 2) Calculer la matrice d'inertie en D du disque S_1 .
- 3) Calculer la matrice d'inertie en T de la tige S_2 et en déduire sa matrice d'inertie au point D en appliquant le théorème de Huygens.
- 4) Calculer la vitesse de glissement du solide et en déduire la condition de roulement sans glissement.
- 5) Déterminer, en fonction de l'angle θ , la vitesse absolue du point T , exprimée dans la base de R_O .
- 6) Calculer l'énergie cinétique du système $E_C (S/R_O)$ en fonction de θ et $\dot{\theta}$.
- 7) a) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système dans R_O , déterminer l'intégrale première de l'énergie.
b) En déduire l'équation différentielle du mouvement du système.
- 8) On se limite au cas des petits angles et on retient uniquement les termes d'ordre un en θ et $\dot{\theta}$ préciser la nature du mouvement et calculer la période des petites oscillations T_O .
- 9) Retrouver l'équation différentielle du mouvement du système, en appliquant le théorème du moment cinétique au point géométrique I dans le repère R_O .

Problème 12

Une boule (B) homogène, de masse m , de rayon b et de centre d'inertie G roule sur la surface intérieure d'une sphère S creuse de centre O et de rayon a ($a > b$) (voir fig.12). La sphère S est fixe dans un repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$, galiléen fixe orthonormé direct lié, par rapport auquel on observe le mouvement de la boule.

Figure 12

On note I le point de contact entre la boule (B) et la sphère S et $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ le repère tel que $\vec{OG} = (a - b) \vec{z}$ et $\vec{u} \cdot \vec{z}_o = 0$.

Le mouvement de la boule par rapport à R_o est à cinq degrés de liberté, c'est pourquoi on introduit comme fonction du temps ψ, θ, p, q et r données par $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$ et $\theta = (\vec{z}_o, \vec{z})$.

p, q et r sont les composantes du vecteur rotation instantanée de la boule par rapport à R_o , exprimé dans la base associée au repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$:

$$\vec{\Omega}(B/R_o) = p \vec{u} + q \vec{w} + r \vec{z}.$$

On utilisera la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ associée au repère R_2 pour exprimer tous les résultats vectoriels demandés.

- 1)
 - a) Donner l'expression du vecteur rotation instantanée de R_2 par rapport à R_o , $\vec{\Omega}(R_2/R_o)$
 - b) Calculer les vecteurs vitesse et accélération, $\vec{V}(G/R_o)$ et $\vec{\gamma}(G/R_o)$, du centre d'inertie G de la boule (B).
 - c) Calculer la vitesse de glissement de la boule sur la sphère (S).
- 2) Calculer :
 - a) La matrice d'inertie en G de la boule.
 - b) Le moment cinétique $\vec{L}_G(B/R_o)$ et le moment dynamique $\vec{D}_G(B/R_o)$ de la boule en G .
 - c) L'énergie cinétique de la boule par rapport à R_o , $E_C(B/R_o)$
- 3)
 - a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.
 - b) Démontrer ce théorème

c) Calculer l'intégrale première de l'énergie sachant que le mouvement de la boule s'effectue sans frottement.

4) On suppose que le mouvement de la boule satisfait, à tout instant, aux deux conditions suivantes :

- La vitesse de glissement est nulle.
- Le torseur dynamique de la boule $[T_D(B/R_o)]$ est égal à un torseur $[T]$ dont le moment en I est donné par :

$$\vec{M}_I = \left[\frac{7}{5} m a (a - b) \sin \theta \right] \vec{u}$$

a) Ecrire les cinq équations différentielles permettant la détermination des cinq fonctions inconnues.

b) Montrer, en particulier, que $\dot{r} = 0$

c) Trouver l'équation différentielle déterminant θ pour les mouvements où on a $\dot{\psi} = 0$.

Problème 13

Par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ orthonormé direct galiléen avec $O\vec{z}_o$ la verticale ascendante et $\vec{g} = -g\vec{z}_o$ l'accélération de la pesanteur, on considère un solide S homogène constitué de (fig.13).

- Une demi boule B, de masse m, de rayon a et de centre d'inertie G_2 .
- Une tige T, de masse m, de longueur 2ℓ et de centre d'inertie G_1 .

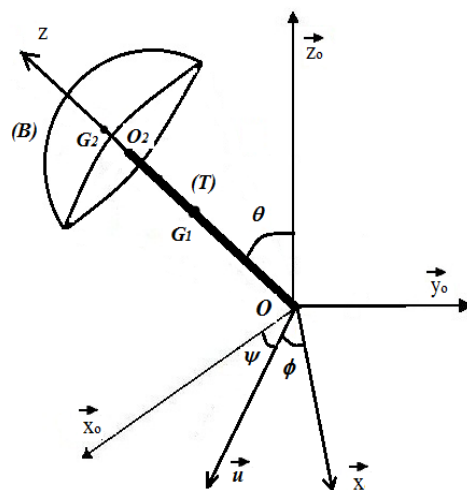
Une des extrémités de la tige est fixée au point O, l'autre extrémité est **soudée** à la demi-boule selon son axe $\vec{z}$ au point O_2 , centre de la base de la demi-boule ($\vec{O_2G_2} = \frac{3}{8}a\vec{z}$).

Pour les besoins du calcul on posera

$$h = \frac{3}{2}(\ell + \frac{a}{8}).$$

On donne la matrice d'inertie du solide S au point O par rapport à la base $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$:

$$I(S, O) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$



On notera par $R_1(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$ le repère déduit de R_o par une rotation autour de $\vec{z}_o$ d'angle $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$ et par R_2 le repère $(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ déduit de R_1 par une rotation autour de $\vec{u}$ d'angle $\theta = (\vec{z}_o, \vec{z})$.

$\vec{z}$). $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est enfin le repère lié au solide S déduit de R_2 par une rotation autour de $\vec{z}$ d'angle $\varphi = (\vec{u}, \vec{x})$. Les actions mécaniques exercées par le repère R_o sur le solide S sont schématisées par le torseur $[\tau] = [\vec{r}_o, \vec{m}_o]$.

On exprimera tous les résultats dans la base du repère $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$

- 1) Déterminer la position de centre d'inertie G du solide S.
- 2) Calculer la vitesse et l'accélération du centre d'inertie G par rapport à R_o .
- 3) Donner la matrice d'inertie du solide S au point O par rapport à la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ en fonction de celle du solide au point O par rapport à la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.
- 4) Calculer les moments cinétique et dynamique du solide S au point O par rapport à R_o .
- 5) On suppose la liaison entre le repère R_o et le solide S parfaite. Que peut-on dire des coordonnées vectorielles du torseur $[\tau]$.
- 6) Calculer l'énergie cinétique du solide (S) par rapport au repère R_o .
- 7) Donner les équations scalaires obtenues par application du théorème de la résultante dynamique au solide S par rapport au repère R_o .
- 8) Appliquer théorème de l'énergie cinétique au solide par rapport au repère R_o et déduire l'intégrale première de l'énergie.
- 9) Par application du théorème du moment dynamique au solide S par rapport au repère R_o au point O, montrer que :

$$\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta = k_1 = cte$$

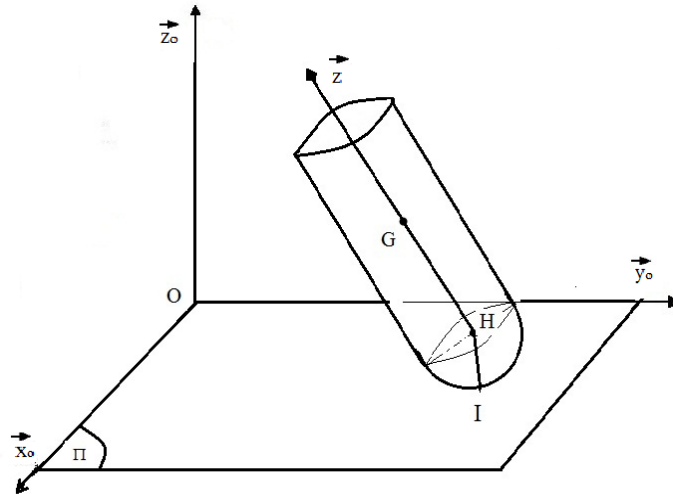
$$A \dot{\psi} \sin^2 \theta + C k_1 \cos \theta = k_2 = cte$$

Problème 14

Un solide de révolution S, homogène et plein, est constitué par un hémisphère et un cylindre de même base. On désigne par a le rayon de cette base et H son centre. On note m la masse de S, G son centre d'inertie qu'on repère dans S par $\vec{HG} = h \vec{z}$ (figure 14), A et C ses moments principaux d'inertie en G [C moment d'inertie relatif à $(G, \vec{z})$].

S est en contact, par sa partie hémisphérique uniquement, en un point I avec un plan horizontal (Π) auquel est lié le repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$, $\vec{z}_o$ vertical ascendant et du côté de S [c.à.d. $\vec{OG} \cdot \vec{z}_o > 0$]. Le repère $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ orthonormé direct est lié à S. On repère la position de S dans R_o par les angles d'Euler habituels ψ, θ, ϕ et par les coordonnées x et y dans R_o de la projection orthogonale de G sur le plan (Π).

On note $\vec{z}_o \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$.

Figure 14**A) Cinématique et cinétique.**

- 1) Calculer la cote z de G dans R_o .
- 2) Calculer les vitesses $\vec{V}(G/R_o)$, $\vec{V}(H/R_o)$ et $\vec{V}(I \in S/R_o)$. La dernière vitesse a-t-elle une signification particulière ?
- 3) Calculer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$, le torseur cinétique du solide (S) au point G et H .
- 4) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

B) Dynamique.

Les actions extérieures exercées sur S sont :

- Le champ de pesanteur uniforme et constant d'accélération $\vec{g} = -g \vec{z}_o$.
- La réaction du plan (Π) sur le solide S définie par un glisseur dont le support passe par I et de vecteur $\vec{R} = R \vec{z}_o$ (pas de frottement).
- L'action d'un dispositif non précisé, définie par un glisseur dont le support passe par G et de vecteur $\vec{F} = -k \vec{OG}$ (k constante positive donnée).

- 1) Par application du théorème de la résultante dynamique calculer explicitement $x(t)$ et $y(t)$.
- 2) En appliquant le théorème du moment cinétique au point G , montrer que :
 $\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z}_o = \text{cte} = C_1$ et $\vec{L}_G(S/R_o) \cdot \vec{z} = \text{cte} = C_2$. En déduire deux équations du mouvement sous forme d'intégrales premières.

- 3) Par application du théorème de l'énergie cinétique, donner une troisième équation du mouvement sous forme d'intégrale première.